



FACULTAD DE INGENIERÍA

Carrera de Ingeniería Empresarial y de Sistemas

**IMPLEMENTACIÓN DE UN APLICATIVO WEB
PARA LA MEJORA DEL PROCESO DE ADOPCIÓN
DE MASCOTAS EN LA ASOCIACIÓN “PATITAS
ABANDONADAS”**

**Tesis para optar el Título Profesional de Ingeniero
Empresarial y de Sistemas**

**NILDA BERINA ATACHAGUA REYES
(0009-0002-5327-6484)**

**EVELYN FIORELLA YNDIRA RAMOS MAYORGA
Maestro en Ciencias Empresariales
(0009-0005-1062-8568)**

**Asesor:
MG. MEDINA FLORES JIMMY ROBERTO
(0009-0008-0878-036X)**

**Lima - Perú
2025**

Tesis Final - Ing Empresarial - Ramos y Atachagua - VF.pdf

INFORME DE ORIGINALIDAD

3%

INDICE DE SIMILITUD

4%

FUENTES DE INTERNET

1%

PUBLICACIONES

1%

TRABAJOS DEL
ESTUDIANTE

FUENTES PRIMARIAS

1

hdl.handle.net

Fuente de Internet

2%

2

repositorio.unp.edu.pe

Fuente de Internet

1%

3

Submitted to Universidad San Ignacio de
Loyola

Trabajo del estudiante

1%

Excluir citas

Activo

Excluir coincidencias < 1%

Excluir bibliografía

Activo

Tabla de contenido

Capítulo I: Introducción.....	1
Capítulo II: Planteamiento del Problema	3
2.1. Situación Problemática.	3
2.2. Formulación del problema	13
2.3. Justificación del Proyecto	14
2.4. Objetivos de la Investigación	15
2.4.1. Objetivo General.	15
2.4.2. Objetivos Específicos.	15
Capítulo III: Marco Teórico	16
3.1. Antecedentes del Problema.	16
3.1.1. Antecedentes Internacionales.	16
3.1.2. Antecedentes Nacionales.	19
3.2. Bases Teóricas.	21
3.3. Marco Conceptual.	29
Capítulo IV: Hipótesis y Variables	31
4.1. Hipótesis General.	31
4.2. Hipótesis Específicas	31
4.3. Identificación de Variable.	31
4.4. Operacionalización de Variables.	32
4.5. Matriz de Consistencia.	33
Capítulo V: Metodología	34
5.1. Tipo y Diseño de Investigación.	34
5.2. Unidad de Análisis.	35
5.3. Población de estudio.	35
5.4. Tamaño de Muestra.	35
5.5. Selección de Muestra.	35
5.6. Técnicas de Recolección de Datos.	35
5.7. Análisis e interpretación de la información.	36
Capítulo VI: Procedimiento y Método de Análisis.....	37
6.1. Analisis de Alternativas	37
6.2. Diagrama de Arquitectura de la Solución	38
6.3. Modelo del ciclo de vida.	39
6.3.1. Requisitos	39
6.3.2. Diseño	51
6.3.3. Construcción	58
6.3.4. Pruebas	63
6.3.5. Implementación	76
6.3.6. Mantenimiento	78

Capítulo VII: Resultados y Discusión	94
7.1. Resultados	94
7.1.1. Proceso de desarrollo de aplicativo web	95
7.1.2. Efectividad del proceso	99
7.1.3. Disponibilidad de información	101
7.1.4. Satisfacción del adoptante	105
7.2. Discusión de los resultados	110
Capítulo VIII: Conclusiones y Recomendaciones	112
8.1. Conclusiones	112
8.2. Recomendaciones	113
Referencias	114
Anexos.....	118

Índice de tablas

Tabla 1 Cuantificación de problemas	8
Tabla 2 Matriz de operacionalización de variables	32
Tabla 3 Matriz de consistencia.....	33
Tabla 4 Analisis de Alternativas	37
Tabla 5 Requisitos Funcionales y No Funcionales.....	40
Tabla 6 Diagrama Entidad Relación	51
Tabla 7 Tabla de Historia de Usuario - Acceso a una cuenta del usuario en el aplicativo web	63
Tabla 8 Tabla de Historia de Usuario - Buscar Mascotas Disponibles	63
Tabla 9 Tabla de Historia de Usuario - Filtro Mascotas Disponibles	64
Tabla 10 Tabla de Historia de Usuario -Ver detalle de la mascota.....	64
Tabla 11 Tabla de Historia de Usuario -Solicitar Adopción.....	64
Tabla 12 Tabla de Historia de Usuario - Ver estado de Solicitud.....	65
Tabla 13 Tabla de Historia de Usuario - Administrador de Perfiles de Mascotas	65
Tabla 14 Tabla de Historia de Usuario - Administrar Solicitud de Adopción	66
Tabla 15 Tabla de Historia de Usuario - Cerrar Sesión	66
Tabla 16 Resultados del indicador: Tasa de Funcionalidad de sistema	96
Tabla 17 Resultados del indicador: Tasa de defectos por código	96
Tabla 18 Resultados del indicador: Tiempo de carga de la página.....	98
Tabla 19 Estadística descriptiva - Cantidad de adopciones	100
Tabla 20 Prueba de normalidad - Cantidad de adopciones.....	100
Tabla 21 Estadística de prueba - Cantidad de adopciones.....	101
Tabla 22 Estadísticos descriptivos - Porcentaje de disponibilidad a información	103
Tabla 23 Prueba de normalidad - Porcentaje de disponibilidad a información.....	103
Tabla 24 Prueba de muestras emparejadas - Porcentaje de disponibilidad a información	104
Tabla 25 Estadísticos Descriptivos - Nivel de satisfacción	106
Tabla 26 Prueba de Normalidad - Nivel de satisfacción.....	106
Tabla 27 Prueba de muestras emparejadas - Nivel de satisfacción.....	107

Tabla 28 Costos de cuidado por mascota al día.....	108
Tabla 29 Valores de costo por cada mascota.....	108
Tabla 30 Cálculo de la inversión realizada.....	109
Tabla 31 Indicadores Financieros	109

Índice de figuras

Figura 1 Proceso AS IS de Adopción de la Asociación “Patitas abandonadas”	6
Figura 2 Diagrama causa-efecto	7
Figura 3 Diagrama Pareto	8
Figura 4 Organigrama	11
Figura 5 Mapa de Procesos	11
Figura 6 Diagrama de Arquitectura.....	38
Figura 7 Modelo cascada	39
Figura 8 Diagrama de casos	41
Figura 9 Diagrama de Actores por Tipo.....	42
Figura 10 Diagrama Caso de Uso de REQ01 - Agregar Nuevas Mascotas	42
Figura 11 Diagrama Caso de Uso de REQ02 - Editar Detalle de Mascotas	43
Figura 12 Diagrama Caso de Uso de REQ03 - Filtrar Mascotas por Tipo	43
Figura 13 Diagrama de caso de uso REQ04 - Eliminar Mascotas.....	44
Figura 14 Diagrama de caso de uso REQ05 - Autenticación de Usuarios.....	44
Figura 15 Diagrama de caso de uso REQ06 - Formulario para adopción de Mascotas	45
Figura 16 Diagrama de caso de uso REQ07 - Ver Detalles de Mascota.....	45
Figura 17 Diagrama de caso de uso REQ08 - Seguimiento de Solicitud de Mascota.....	46
Figura 18 Diagrama de caso de uso REQ09 - Notificación de Solicitud Recibida.....	46
Figura 19 Diagrama de caso de uso REQ10 - Revisión de Solicitud de Mascota	47
Figura 20 Diagrama de caso de uso REQ11 - Reporte de Vacunas.....	47
Figura 21 Diagrama de caso de uso REQ12 - Reporte de Adopción.....	48
Figura 22 Diagrama de caso de uso REQ13 - Reporte de Control de Económico.....	48
Figura 23 Diagrama de caso de uso REQ14 - Agregar Agendado	49
Figura 24 Diagrama de caso de uso REQ15 - Eliminar Agendado	49
Figura 25 Diagrama de caso de uso REQ16 - Agregar Ingreso/Salida de Caja.....	50
Figura 26 Diagrama de caso de uso REQ17 - Eliminar Ingreso/Salida de Caja	50
Figura 27 Diagrama de Clases	52

Figura 28 Diagrama de Base de Datos	53
Figura 29 Tabla Actividad	53
Figura 30 Tabla Adopción	54
Figura 31 Tabla Caja	54
Figura 32 Tabla Calendario	54
Figura 33 Tabla Estado Mascota.....	55
Figura 34 Tabla Estatura.....	55
Figura 35 Tabla Galería	55
Figura 36 Tabla Mascota	56
Figura 37 Tabla Mascota Imagen.....	56
Figura 38 Tabla Mascota Vacuna	56
Figura 39 Tabla Mascota Pérdidas.....	57
Figura 40 Tabla Raza.....	57
Figura 41 Tabla Sexo.....	57
Figura 42 Tabla Tipo Caja	57
Figura 43 Tabla Tipo Mascota	58
Figura 44 Tabla Usuario	58
Figura 45 Patrón Cliente Servidor	59
Figura 46 Boceto de interfaz inicial	67
Figura 47 Boceto interfaz datos de la asociación “Patitas abandonadas”	67
Figura 48 Boceto de interfaz de adopción.....	68
Figura 49 Boceto de interfaz ficha de adopción.....	68
Figura 50 Boceto interfaz mascotas extraviadas	69
Figura 51 Boceto de interfaz campañas	69
Figura 52 Boceto interfaz donaciones.....	70
Figura 53 Boceto interfaz aplicativo web	70
Figura 54 Boceto de interfaz de registro de mascotas rescatadas	71
Figura 55 Boceto de interfaz datos personales del adoptante	71

Figura 56	Boceto tabla total de adopciones.....	72
Figura 57	Boceto seguimiento post-adopción	72
Figura 58	Boceto ingresos y gastos personales	73
Figura 59	Detalle de recursos desplegados	74
Figura 60	Componentes desplegados.....	75
Figura 61	Paquetes instalados	75
Figura 62	Despliegue de página web	76
Figura 63	Registros de compilación.....	76
Figura 64	Recursos	77
Figura 65	Detalles de implementación.....	77
Figura 66	Interfaz de Ingreso	78
Figura 67	Panel Administrativo.	79
Figura 68	Módulo de mascotas	80
Figura 69	Información de rescate.....	80
Figura 70	Estado de salud del rescatado	81
Figura 71	Base de datos de los rescatados	82
Figura 72	Actualización de vacunas	82
Figura 73	Actualización de estado de salud del rescatado.....	83
Figura 74	Disponibilidad de la mascota	83
Figura 75	Módulo de mascota.....	84
Figura 76	Actualización de adopción.....	84
Figura 77	Módulo de vacunas.....	85
Figura 78	Módulo de reportes de vacunas.....	85
Figura 79	Interfaz de perfiles de mascotas	86
Figura 80	Perfil de mascota	86
Figura 81	Interfaz de inicio de página web	87
Figura 82	Entrevista a posibles interesados en adoptar	87
Figura 83	Módulo de solicitudes.....	88

Figura 84	Calendario de actividades para la asociación “Patitas abandonadas”	88
Figura 85	Módulo de mascotas extraviadas – perfil del extraviado	89
Figura 86	Módulo de mascotas extraviadas - Detalles adicionales	89
Figura 87	Base de datos de mascotas extraviados.....	90
Figura 88	Interfaz de mascotas extraviadas en la página web	91
Figura 89	Módulo de actividades.....	91
Figura 90	Interfaz de campañas realizadas.....	92
Figura 91	Interfaz para donaciones	92
Figura 92	Interfaz donaciones para el publico	93
Figura 93	Módulo de reportes económicos	93
Figura 94	Proceso TO BE de Adopción de la Asociación “Patitas abandonadas”	94
Figura 95	Gráfico de cantidad de adopciones	99
Figura 96	Cantidad de adopciones	99
Figura 97	Porcentaje de disponibilidad a información	102
Figura 98	Gráfico Porcentaje de disponibilidad a información	102
Figura 99	Nivel de satisfacción.....	105
Figura 100	Gráfico de nivel de satisfacción.....	105

Capítulo I: Introducción

La convivencia entre seres humanos y animales ha sido un pilar fundamental en la sociedad, revelando la capacidad única de los animales para brindar compañía, amor y lealtad. Sin embargo, esta conexión especial conlleva una responsabilidad crucial: asegurar el bienestar de los animales, especialmente aquellos que se encuentran en situación de abandono o maltrato. En este contexto, los albergues de animales desempeñan un papel vital al ofrecer refugio y cuidado a aquellos seres que han sido privados de un hogar seguro.

El proceso de adopción de mascotas en los albergues del Perú emerge como un componente crucial de esta dinámica, presentando desafíos significativos que afectan a las instituciones, los animales y la sociedad en su conjunto. En el corazón de esta problemática yace una realidad preocupante: la sobrepoblación de animales en albergues, una situación que compromete la calidad de vida de estos seres vulnerables.

Este fenómeno no solo se relaciona con la llegada constante de animales abandonados o maltratados, sino que también está vinculado a la falta de recursos esenciales, incluyendo espacio adecuado, atención veterinaria, y financiamiento suficiente. La sobrepoblación no solo afecta la calidad de vida de los animales, sino que también dificulta la labor de los albergues para garantizar condiciones óptimas de adopción.

Acompañando esta problemática, la falta de programas efectivos de esterilización y castración contribuye a la reproducción no controlada, exacerbando la sobrepoblación y obstaculizando los esfuerzos por encontrar hogares permanentes para estos animales. Este desafío se entrelaza con la persistencia de estigmas asociados a los animales en albergues, lo que impacta directamente en las tasas de adopción.

Además, algunos procesos de adopción pueden ser percibidos como rigurosos y burocráticos, desalentando potenciales adoptantes y prolongando la estadía de los animales en los albergues. Esta situación revela la necesidad de abordar no solo los desafíos prácticos, sino

también las percepciones y actitudes que rodean al proceso de adopción.

Ante esta compleja realidad, la presente investigación se propone analizar de manera detallada la situación problemática del proceso de adopción de mascotas en los albergues del Perú. Con el objetivo de comprender a fondo cada faceta de este desafío, la investigación busca identificar soluciones efectivas y estrategias de mejora que puedan ser implementadas a nivel institucional y social. Al abordar esta problemática de manera integral, se aspira a contribuir al fortalecimiento de los procesos de adopción, garantizando un futuro más promisorio para los animales en situación de vulnerabilidad y fomentando una cultura de cuidado y responsabilidad hacia nuestros compañeros no humanos.

Capítulo II: Planteamiento del Problema

2.1. Situación Problemática.

El informe de la Fundación Affinity (2024) señala que en 2023 se recogieron más de 286,000 perros y gatos en refugios en España, reflejando que el abandono sigue siendo un problema constante. Cerca del 50% de estos animales lograron encontrar un nuevo hogar mediante la adopción, y un 63% fueron devueltos a sus dueños gracias al uso de microchips. Aunque las cifras de adopción son positivas, aún persisten desafíos importantes, como el abandono de gatos por camadas no deseadas y el de animales adultos, que encuentran más dificultades para ser adoptados. Asimismo, Escareño et al. (2023) indica que, la sobrepoblación de perros en México es un problema serio, con una cifra estimada de 18 millones. De estos, solo el 30% tienen dueño, mientras que el 40% viven en las calles. Cada año, unos 500,000 perros son abandonados, y de los 16 millones que están sin hogar, más de 10 millones no han sido esterilizados. Aunque existen iniciativas estatales para promover la esterilización y el registro de mascotas, todavía falta una mayor educación pública para reducir esta alarmante cifra.

En Perú, según la Fundación IO (2023), para el año 2023 se calcula que alrededor de seis millones de perros viven en situación de abandono, un desafío que la Ley N° 31311, conocida como Ley Cuatro Patas, busca enfrentar mediante medidas para controlar la sobrepoblación y reducir el abandono. La situación es especialmente preocupante en el sur del país, donde Arequipa ha concentrado la mayoría de los 133 casos de rabia canina reportados entre 2021 y 2023, lo cual subraya la importancia de gestionar la población callejera para mitigar riesgos de salud pública. Por otro lado, en 2024, según Briceño (2024), el Perú enfrenta una crisis de sobrepoblación animal, con más de 7 millones de perros y gatos abandonados, y una gran concentración de perros callejeros en Lima. La Ley “4 Patas” se ha creado para abordar este problema mediante campañas de esterilización y la implementación de registros

nacionales, aunque su éxito depende de la acción de los gobiernos locales. A este desafío se suma la baja tasa de adopción, que alcanza apenas un 14.8% para perros, lo cual limita las soluciones para reducir la población de animales en situación de calle.

Es por ello que, si no se promueve la adopción de animales, los albergues enfrentarán una carga insostenible. Estos refugios, que actualmente hacen un esfuerzo monumental por rescatar y cuidar a los animales abandonados, se verán abrumados por la creciente demanda. Sin un aumento en las adopciones, estos albergues no podrán continuar con su labor crucial de rescatar a los animales de la calle, dejando a muchos sin la oportunidad de encontrar un hogar seguro., sino que también permite a los albergues liberar recursos para continuar su misión de salvar vidas. Es vital que tomemos acción para asegurar que estos refugios puedan seguir desempeñando su papel esencial en la protección y cuidado de los animales abandonados. Estos animales abandonados pueden reproducirse sin control, lo que agrava aún más el problema de la sobrepoblación animal ocasionando el sufrimiento de los animales abandonados o sin hogar teniendo una vida precaria ya que no contaría con la atención de los veterinarios y dificultad para encontrar alimentos y sin refugio para protegerse de la intensidad del sol o las constantes lluvias en la ciudad lo que conlleva el sufrimiento y deterioro del bienestar del animal, incluso la presencia de animales sin hogar puede plantear riesgos para la salud pública, incluidas enfermedades transmitidas por animales, mordeduras y lesiones causadas por animales vagabundos. La sobrepoblación de animales abandonados puede tener un impacto negativo en el medio ambiente, incluida la degradación de hábitats naturales y la alteración de ecosistemas locales.

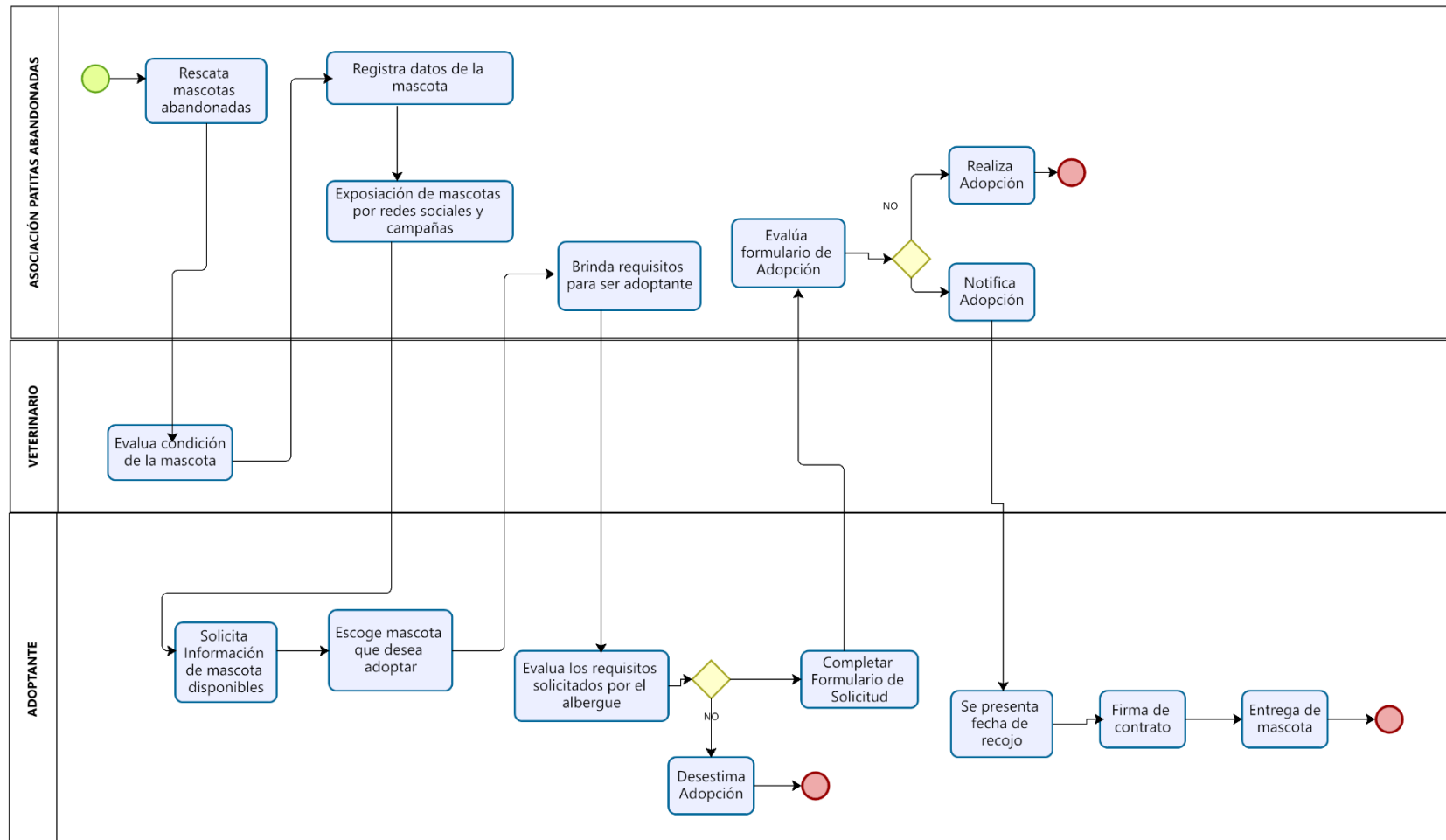
La "Asociación "Patitas abandonadas"", ubicada en el distrito de San Juan de Lurigancho, fue fundada el 7 de marzo de 2023 por la señora Maricielo Salinas Mejía. La creación de la asociación "Patitas abandonadas" surgió del constante abandono de animales callejeros que observó y de su deseo de emprender un proyecto para ayudar a perros y gatos en

situación de calle. Actualmente, la asociación “Patitas abandonadas” está dirigida por ella en calidad de presidenta y alberga hasta 15 perros y 15 gatos, que es el límite máximo de animales que pueden atender. Hasta la fecha, han rescatado a más de 60 animales de las calles, brindándoles cuidado y atención mientras esperan ser adoptados.

El proceso de adopción en la Asociación “Patitas Abandonadas” se realiza de forma manual, lo que genera constantes pérdidas de información y dificulta el seguimiento del estado y necesidades específicas de los animales rescatados. Las adopciones se gestionan mediante formularios impresos y comunicaciones por redes sociales, lo que ocasiona duplicidad de datos, errores humanos y tiempos prolongados de respuesta. Para promover la adopción, las mascotas son trasladadas al centro de Lima, pero esta estrategia implica costos adicionales y un alcance limitado, ya que muchos potenciales adoptantes no cumplen con los requisitos establecidos. Como resultado, los animales permanecen en el albergue un promedio de 11 días, con una baja tasa de adopción de apenas 0.8 casos por semana, lo que genera sobrepoblación y limita la capacidad de rescatar a más animales. Se estima que cada proceso de adopción representa un costo aproximado de S/ 600.50, considerando S/ 440 por mano de obra operativa, S/ 30 en transporte de mascotas al centro de Lima, S/ 7.50 en papelería, S/ 10 por comunicaciones, S/ 80 por pérdida de tiempo y errores manuales, y S/ 33 por alimentación y cuidado prolongado debido a la baja rotación de adopciones.

Figura 1

Proceso AS IS de Adopción de la Asociación “Patitas abandonadas”



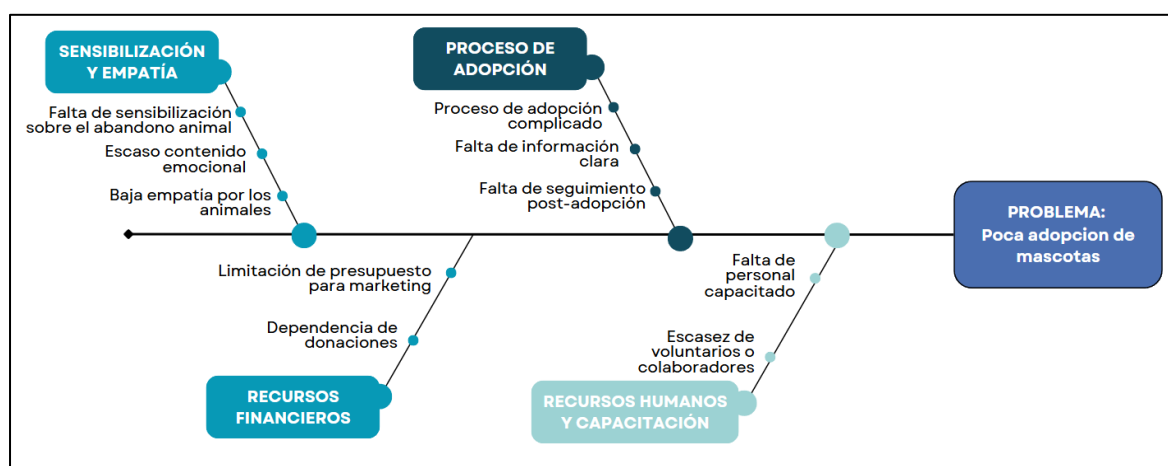
Nota: Elaboración propia.

En la Figura 1 presentamos el diagrama de Ishikawa, el cual ilustra las principales causas identificadas detrás de las escasas adopciones de animales en Patitas Abandonadas. La información para este análisis fue obtenida a través de entrevistas con diversos dueños de albergues de animales, quienes nos proporcionaron valiosos puntos sobre las falencias que enfrentan en este ámbito.

Entre las principales deficiencias destacadas, se incluye el proceso de adopción, que se ve afectado por la falta de seguimiento adecuado debido a la escasez de personal. Además, se ha identificado una carencia significativa de tecnologías que podrían facilitar y mejorar la gestión del proceso de adopción. Otro factor crucial es el desconocimiento y la falta de concientización de la población en general sobre la importancia de adoptar animales y los desafíos que enfrentan los albergues.

Figura 2

Diagrama causa-efecto



Nota. Elaboración Propia

El diagrama de Ishikawa presenta de manera visual estas causas principales, ayudándonos a comprender mejor las áreas que necesitan ser abordadas para mejorar el proceso de adopción y, en última instancia, aumentar las oportunidades para que los animales encuentren hogares permanentes. A través de esta herramienta, esperamos identificar soluciones efectivas y promover cambios positivos en la gestión y operación de los albergues

de animales.

Del diagrama de Ishikawa, se logra percibir los principales problemas que traen consigo la poca adopción de las mascotas. Para ello, se cuantificaron estos problemas con el fin de conocer el porcentaje en cantidad que representa cada una y con ello establecer un Pareto que permita conocer de mejor manera su influencia.

Tabla 1

Cuantificación de problemas

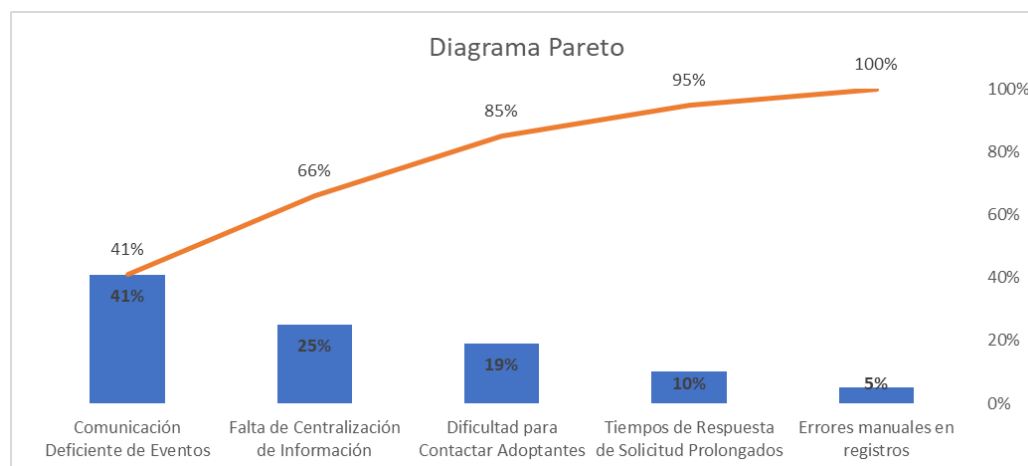
Problemas	Porcentaje	Porcentaje Acumulado
Comunicación Deficiente de Eventos	41%	41%
Falta de Centralización de Información	25%	66%
Dificultad para Contactar Adoptantes	19%	85%
Tiempos de Respuesta de Solicitud Prolongados	10%	95%
Errores manuales en registros	5%	100%

Nota. Elaboración Propia

Con esta cuantificación de cada problema destacado, se realiza el siguiente Pareto con el fin de graficar de manera más acertada la influencia de estos sucesos dentro del problema general en la poca adopción de mascotas.

Figura 3

Diagrama Pareto



Nota. Elaboración Propia

La comunicación deficiente de eventos representa la mayor cantidad de problemas, afectando al 41% del total, seguido por la falta de centralización de la información, que causa un 25% de los inconvenientes. Contactar a los involucrados resulta difícil en un 19% de las ocasiones, sumando un 85% en total para estas tres principales causas. Esto demuestra que enfocarse en resolver estos tres problemas mayores tendría el mayor impacto positivo para mejorar el sistema. Otros factores, como tiempos de respuesta de solicitud prolongados (10%) y los errores manuales en los registros (5%), tienen menor relevancia y podrían abordarse después. Por lo tanto, priorizar una solución para estas tres causas principales permitiría resolver la mayor parte de los problemas identificados.

Asimismo, se presenta la estructura organizacional de la asociación “Patitas abandonadas”, la cual está compuesta por el presidente, secretario, tesorero y voluntario de turno, quienes desempeñan roles fundamentales en la dirección y gestión de la asociación “Patitas abandonadas”.

Presidente:

- Actúa como representante legal de la Asociación “Patitas abandonadas” ante organismos públicos y privados.
- Gestiona el proceso de adopción de mascotas, asegurando que cada animal encuentre un hogar adecuado y responsable.
- Coordina las operaciones de rescate de animales en situación de calle o abandono.
- Autoriza pagos y documentos oficiales necesarios para el funcionamiento de la asociación “Patitas abandonadas”.
- Participa activamente en las operaciones de rescate, transporte y cuidado temporal de las mascotas abandonadas.
- Toma decisiones urgentes para asegurar el bienestar general de la Asociación

“Patitas abandonadas”.

- Gestiona campañas de sensibilización pública y medios de comunicación para fomentar la adopción responsable y la esterilización de mascotas.

Secretario:

- Sustituye al presidente en caso de ausencia, asumiendo sus responsabilidades y funciones.
- Gestiona el proceso de adopción de mascotas, asegurando que cada animal encuentre un hogar adecuado y responsable.
- Participa activamente en las operaciones de rescate, transporte y cuidado temporal de las mascotas abandonadas.
- Contribuye en la implementación de campañas de sensibilización sobre adopción y esterilización.
- Colabora en las tareas operativas como la búsqueda, transporte y cuidado temporal de las mascotas rescatadas.

Tesorero:

- Es responsable de la recaudación y custodia de los fondos pertenecientes a la Asociación “Patitas abandonadas”.
- Ejecuta los pagos autorizados por el presidente, asegurando la correcta gestión financiera.
- Participa en las labores operativas de rescate, transporte y cuidado temporal de las mascotas en situación de abandono.
- Expide certificaciones y mantiene la documentación oficial de la Asociación “Patitas abandonadas”.
- Voluntario de Turno:
- Apoyan en la búsqueda, transporte y cuidado temporal de las mascotas.

- Apoya en el proceso de adopción de mascotas, asegurando que cada animal encuentre un hogar responsable.
- Interactúan con los animales, proporcionando juego y cariño.
- Ayudan a socializar a los perros miedosos.

El organigrama de la asociación “Patitas abandonadas” ‘Patitas Abandonadas’ está diseñado para asegurar su funcionamiento eficiente, a pesar de los desafíos que enfrenta debido al limitado apoyo. La misión principal de la organización es el rescate, cuidado y promoción de la adopción responsable de animales vulnerables en nuestra comunidad.

Figura 4

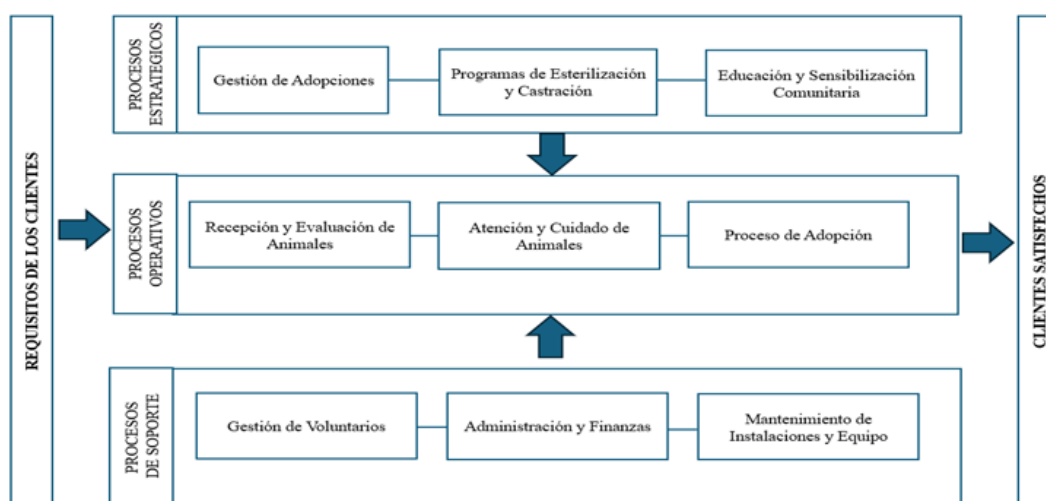
Organigrama



Nota. Elaboración Propia

Figura 5

Mapa de Procesos



Nota. Elaboración Propia

Procesos Estratégicos

Gestión de Adopción:

- Se establecieron políticas para garantizar que las mascotas encuentren un hogar adecuado.
- Se realiza seguimiento post-adopción para poder garantizar el bienestar de la mascota.

Programas de Esterilización y Castración:

- Se realizan campañas de esterilización y castración para controlar la población de mascotas sin hogar.
- Colaboración con veterinarios y organizaciones para poder brindar servicios de esterilización, castración con precios accesibles.

Educación y Sensibilización Comunitaria:

- Implementación de programas educativos sobre tenencia responsable de mascotas.
- Organizar eventos comunitarios para promover la adopción, la esterilización y la concientización sobre el bienestar animal.

Procesos operativos

Recepción y Evaluación de Animales:

- Recepción de mascotas abandonadas o entregadas por sus dueños anteriores.
- Evaluación inicial de la salud y comportamiento de los animales para determinar su estado para la adopción.

Atención y Cuidado de Animales:

- Alimentación, limpieza y cuidados diarios de los animales refugiados en la asociación “Patitas abandonadas”.
- Administración de medicamentos y atención médica según sea necesario.

Proceso de Adopción:

- Se publica las mascotas disponibles para adopción.
- Proceso de solicitud y evaluación de posibles adoptantes.
- Coordinación de visitas a la asociación “Patitas abandonadas” y eventos de adopción.

*Procesos de Soporte**Gestión de Voluntarios:*

- Reclutamiento, Capacitación y coordinación de voluntarios para apoyar en las actividades de la asociación “Patitas abandonadas”.
- Supervisión y reconocimiento del trabajo voluntario.

Administración y Finanzas:

- Gestión de recursos financieros, incluidos presupuestos y donaciones.
- Documentación de registros administrativos, como documentos de adopción y registros de salud de las mascotas.

Mantenimiento de Instalaciones y Equipo:

- Mantenimiento y limpieza de las instalaciones de la asociación “Patitas abandonadas”.

Aplicativo web

Administrador de Patitas: <https://admin-patitas.pages.dev/>

El administrador Ingresa con el usuario y contraseña.

2.2. Formulación del problema*Problema General*

¿De qué manera la implementación de un aplicativo web mejorará el proceso de adopción de mascotas en la Asociación “Patitas abandonadas”?

Problemas específicos

P1: ¿En cuánto mejoraría la Efectividad del proceso en la Asociación “Patitas abandonadas” mejora mediante la implementación de un aplicativo web?

P2: ¿En cuánto mejoraría la Disponibilidad de información en la Asociación “Patitas abandonadas” mejora mediante la implementación de un aplicativo web?

P3: ¿En cuánto mejoraría la satisfacción del adoptante en la Asociación “Patitas abandonadas” mejora mediante la implementación de un aplicativo web?

2.3. Justificación del Proyecto

Aplicada

Desde una perspectiva práctica, el desarrollo de un aplicativo web para "Patitas Abandonadas" representa una solución clave para optimizar el proceso de adopción de mascotas. Actualmente, las tareas se realizan de manera manual, lo que implica una inversión significativa de tiempo y recursos, tanto en la comunicación con los adoptantes como en la planificación de las jornadas de adopción. La implementación de esta plataforma permitirá centralizar la gestión, digitalizar las solicitudes, y reducir la carga operativa. Además, se agilizará la comunicación con los interesados y se facilitará el seguimiento de las adopciones. Esto se traducirá en procesos más eficientes, reducción de costos operativos y mayor enfoque del equipo en actividades estratégicas vinculadas a la protección y bienestar animal.

Teórica

Este proyecto se fundamenta en principios de gestión de información y optimización de procesos apoyados en herramientas digitales. En la administración, el uso de sistemas tecnológicos no solo automatiza tareas, sino que también disminuye errores y mejora la calidad de los datos, aspectos esenciales para una toma de decisiones eficiente. Según la teoría de sistemas de información, una base de datos centralizada mejora la comunicación y fomenta la transparencia, ambos elementos cruciales en el manejo de adopciones (Hernandez, 2003). Desde el punto de vista del diseño de experiencia de usuario (UX), la aplicación estará diseñada

para ser intuitiva, lo que facilitará el acceso a la información, mejorará la interacción de los usuarios con el sistema, y aumentará la efectividad de las adopciones.

Social

En el contexto social, este aplicativo responde a una necesidad urgente: reducir el abandono de animales en Perú, donde más de seis millones de perros viven en las calles, enfrentando riesgos de salud y seguridad. La plataforma permitirá a "Patitas Abandonadas" incrementar la visibilidad de las jornadas de adopción y proporcionar información clara sobre las mascotas disponibles. Al facilitar este acceso, se fomenta una cultura de adopción responsable que sensibiliza a la sociedad sobre la importancia de dar un hogar a animales en situación de abandono. Además, la tecnología ayudará a reducir la cantidad de animales en situación de calle, promoviendo una comunidad más consciente y respetuosa hacia los animales.

2.4. Objetivos de la Investigación

2.4.1. Objetivo General.

Mejorar el proceso de adopción de mascotas en la Asociación "Patitas abandonadas" mediante la implementación de un aplicativo web.

2.4.2. Objetivos Específicos.

O1: Mejorar la Efectividad del proceso en la Asociación "Patitas abandonadas" mediante la implementación de un aplicativo web.

O2: Mejorar la Disponibilidad de información en la Asociación "Patitas abandonadas" mediante la implementación de un aplicativo web.

O3: Mejorar la satisfacción del adoptante en la Asociación "Patitas abandonadas" mediante la implementación de un aplicativo web.

Capítulo III: Marco Teórico

3.1. Antecedentes del Problema.

3.1.1. Antecedentes Internacionales.

La investigación desarrollada por Arcos (2024) tuvo como objetivo implementar una aplicación móvil que mejora la gestión de adopciones en el Refugio Animal Kodah. Este esfuerzo se centró en resolver problemas críticos como la pérdida de información y el difícil acceso a registros de adopción. La metodología empleada fue de tipo aplicada, con un diseño exploratorio y un enfoque cuantitativo. A través de encuestas realizadas tanto a adoptantes como al personal del refugio, se identificaron necesidades y obstáculos en el proceso de adopción existente. Con la implementación de la aplicación, se logró reducir en un 30% el tiempo de espera para adopciones y se optimizó la experiencia del usuario mediante la centralización de la información y la agilización de solicitudes. Este estudio ofrece una base significativa para que la asociación “Patitas abandonadas” considere un sistema digital similar, demostrando cómo una solución tecnológica puede fomentar una adopción más responsable, mejorar la administración y hacer más eficiente el proceso de adopción de mascotas.

La investigación llevada a cabo por Pantaleón y Puya (2022) consistió en el desarrollo de una plataforma web y móvil para la Fundación Rescate Animal Ecuador (FRAE), con el fin de automatizar y mejorar los procesos de adopción y rescate de mascotas perdidas. La metodología aplicada en este proyecto se basó en la metodología XP (Extreme Programming) para el desarrollo del software, estructurándose en fases de planificación, diseño, desarrollo y pruebas. Para identificar los requisitos específicos del sistema, se emplearon técnicas de recolección de datos como encuestas y entrevistas. Al implementar el sistema, se observó una mejora significativa en el tiempo de respuesta al registrar mascotas extraviadas, facilitando además su publicación en redes sociales y optimizando la gestión de adopción y cuidado de los animales. También se simplificó la administración de datos mediante una base de datos

estructurada, eliminando los métodos manuales previos que ralentizaban el proceso y ocasionaban pérdida de información. Esta plataforma desarrollada demuestra cómo un sistema digital puede hacer más ágiles y organizados los procesos, y ofrece una base sólida para implementar un sistema similar en la asociación “Patitas abandonadas”, orientado a optimizar la gestión de adopciones y fomentar una adopción más responsable y accesible.

El proyecto desarrollado por Guerra (2024) se centró en implementar un sistema web para gestionar la adopción de perros, con el objetivo principal de optimizar este proceso y ofrecer una plataforma accesible tanto para quienes desean adoptar como para aquellos que buscan publicar animales en espera de un hogar. La investigación se apoyó en una metodología cualitativa con enfoque exploratorio, utilizando el marco ágil SCRUM para guiar el desarrollo. En cuanto a la arquitectura, el sistema fue construido bajo el modelo Modelo-Vista-Controlador (MVC) y desarrollado en Node.js con PostgreSQL para la gestión de datos, lo que permitió que el sistema fuera escalable y eficiente. Los resultados obtenidos mostraron que el sistema facilitó la automatización de procesos clave, como la creación de publicaciones, la administración de solicitudes y el soporte a los adoptantes mediante un chatbot, orientado a guiar a los interesados en el proceso de adopción. Además, el sistema mostró notables mejoras en la gestión, logrando reducir los tiempos de proceso y aumentando la eficiencia en la interacción entre usuarios y adoptantes. Este estudio no solo representa un avance en la optimización del proceso de adopción, sino que también aporta un marco funcional y probado que puede servir de base para investigaciones actuales, demostrando así la efectividad de las herramientas tecnológicas en la promoción del bienestar animal.

La investigación titulada "Chile Adopta", realizada por Hernández, Pulgar y Sepúlveda (2021), se enfocó en desarrollar una aplicación web que facilitara y formalizara el proceso de adopción de mascotas en Chile, promoviendo además la tenencia responsable de animales conforme a la Ley 21.020, conocida como "Ley Cholito". Este proyecto adoptó un enfoque

metodológico ágil, basado en SCRUM, y utilizó herramientas de desarrollo como Node.js y SQL Server para la gestión del backend. Al implementarse la plataforma, los resultados cualitativos evidenciaron una mejora en la seguridad y transparencia del proceso de adopción, permitiendo a los usuarios participar de manera más informada y segura. Además, la estructura digital de la aplicación contribuyó a reducir la incertidumbre y a aumentar la confiabilidad en la transferencia de mascotas entre adoptantes y dadores. Se concluyó que la aplicación cumplió con los objetivos planteados al digitalizar los registros de adopción y formalizar los compromisos mediante contratos digitales, asegurando así un proceso más seguro y con respaldo legal. Este proyecto representa un antecedente significativo para el desarrollo de plataformas tecnológicas similares en el ámbito de la adopción animal, respaldando también la necesidad de herramientas digitales en organizaciones como Patitas Abandonadas.

En la investigación desarrollada por Guacho (2022), el objetivo de este proyecto fue implementar una aplicación web que optimizara la gestión de adopciones en el refugio “Rescate Animal” del cantón Naranjito, aplicando la metodología de desarrollo ágil Scrum. Para definir los requisitos específicos de la plataforma, el equipo llevó a cabo entrevistas y observación directa, lo que permitió integrar funcionalidades como el registro de animales disponibles para adopción, la gestión de citas y un módulo destinado a recibir donaciones de alimentos y otros recursos. Entre los resultados, se observó una mejora significativa en la organización y el control de las adopciones, con una optimización del tiempo de respuesta del 40% en comparación con los procesos manuales anteriores. Este avance facilitó una gestión más eficaz y estructurada del refugio. Además, este caso representa un antecedente valioso para el desarrollo de sistemas similares en otros refugios, al demostrar cómo una plataforma digital puede mejorar la eficiencia en la administración de información y simplificar los procesos de adopción.

3.1.2. Antecedentes Nacionales.

Un antecedente relevante para este proyecto es el trabajo titulado Desarrollo de un Aplicativo Web para la Asociación Corazón Animalista Piura, realizado por Castillo, Guerrero y Silva (2023). Este estudio tuvo como objetivo desarrollar una aplicación que optimizara el registro de adopciones, pérdidas y abandonos de mascotas en la mencionada asociación “Patitas abandonadas”. Con un enfoque cuantitativo, de tipo aplicada, diseño no experimental y alcance descriptivo, se utilizaron encuestas, cronómetros y guías de observación para la recolección de datos. Además, se empleó una escala Likert para evaluar el nivel de satisfacción de los usuarios con el sistema. En cuanto a los resultados cuantitativos, se observó una reducción notable en los tiempos de registro: el proceso de adopción disminuyó en un 92.32%, alcanzando un promedio de solo 80 segundos por registro; el registro de extravío mejoró en un 90.11%, con un promedio de 73 segundos; y el de abandono se optimizó en un 89.40%, reduciendo el tiempo a 75 segundos en promedio. Finalmente, la satisfacción de los usuarios con el sistema fue del 90.62%, lo que refleja una aceptación positiva del aplicativo. Este antecedente resulta especialmente relevante para el presente estudio, ya que demuestra cómo la implementación de un sistema digital puede mejorar significativamente la eficiencia en la gestión de adopciones y otros procesos de registro. Asimismo, proporciona una referencia metodológica y técnica valiosa para el desarrollo de soluciones tecnológicas en el ámbito de la protección y bienestar animal.

El estudio realizado por Flores & Zavaleta (2020) tuvo como propósito implementar un sistema web y móvil denominado "Adoptape" para agilizar el proceso de adopción de mascotas en el Albergue AVA, ubicado en Trujillo, Perú. La investigación utilizó una metodología cuantitativa con un diseño experimental pre-experimental, evaluando el proceso de adopción tanto antes como después de la implementación del sistema. Los resultados mostraron una reducción significativa en el tiempo promedio del proceso de adopción, que pasó de 11 días a

solo 4, lo cual representa una disminución de 7 días. Asimismo, el porcentaje de adopciones aprobadas mensualmente aumentó del 40% en el pre-test al 66.67% en el post-test, lo que reflejó un incremento del 26.67%. En cuanto a la satisfacción de los voluntarios, esta mejoró en promedio 0.48 puntos en una escala de Likert, indicando una experiencia más positiva para los involucrados en el proceso. Estos hallazgos respaldan la eficacia de las herramientas digitales para optimizar los procesos de adopción, además de mejorar la experiencia de voluntarios y adoptantes. A su vez, este estudio aporta una base metodológica y práctica de gran relevancia para investigaciones similares, especialmente aquellas orientadas a la implementación de tecnologías en el ámbito de protección y bienestar animal.

La investigación realizada por Vilchez & Huaquisto (2024) tuvo como objetivo desarrollar e implementar un sistema basado en un chatbot para agilizar el proceso de adopción en el albergue Huellitas de Ventanilla, ubicado en Lima Norte. Este estudio, de tipo experimental, incluyó la implementación del sistema en el entorno real del albergue, permitiendo automatizar consultas y acelerar las solicitudes de adopción. El chatbot facilitó una interacción más fluida entre los usuarios y el personal del refugio, haciendo que el proceso fuera más rápido y eficiente. Los resultados mostraron una disminución del 75% en el tiempo promedio de adopción, lo que reflejó una mejora considerable en la Efectividad del proceso de adopción y en el manejo de datos. Este estudio representa un enfoque práctico y cuantificable para mejorar la gestión en refugios de animales mediante el uso de herramientas tecnológicas, ofreciendo un modelo replicable que puede ayudar a optimizar recursos en instituciones con altos niveles de sobrepoblación animal.

La investigación de Castillo & Río (2023), se enfocó en mejorar el proceso de adopción de animales sin hogar en los albergues de Trujillo mediante la implementación de una aplicación web. Este estudio, de tipo experimental y con un diseño preexperimental, utilizó una muestra de 115 procesos de adopción y la participación de 89 voluntarios. Para el desarrollo

de la aplicación, los autores adoptaron la metodología SWIRL, que permitió estructurar el sistema de manera efectiva. Entre los resultados, se observó una notable reducción en el tiempo promedio de adopción, disminuyendo en un 83.13%, y en el tiempo de búsqueda de mascotas, que se redujo en un 74.75%. Además, la satisfacción del voluntariado aumentó en un 48.5%, lo que refleja un impacto positivo en la experiencia de quienes colaboran en el proceso. Este estudio demuestra cómo la tecnología puede ser una herramienta valiosa para optimizar la gestión de adopciones en refugios, proporcionando un modelo replicable que podría facilitar la modernización de otros centros similares.

Mantilla & Monteverde (2022) llevaron a cabo un estudio experimental para evaluar la eficacia de un aplicativo móvil híbrido basado en reconocimiento de imágenes, con el fin de optimizar los procesos de adopción y búsqueda de mascotas. Esta investigación, de enfoque cuantitativo y diseño preexperimental, se centró en tres indicadores clave: la eficacia en el reconocimiento de razas, el porcentaje de adopciones y la cantidad de mascotas devueltas a sus dueños. Para la recolección de datos, utilizaron fichas de registro que fueron validadas por expertos en el tema. Después de un período de 30 días, los resultados indicaron un aumento del 33% en el porcentaje de adopciones y un incremento del 36% en la devolución de mascotas a sus propietarios, lo cual refleja un impacto positivo en la eficiencia del aplicativo. Este estudio representa un modelo replicable que puede contribuir significativamente a mejorar la gestión en albergues de animales, facilitando tanto el proceso de adopción como el reencuentro de mascotas perdidas con sus familias.

3.2. Bases Teóricas.

Aplicación web

Una aplicación web es un sistema informático diseñado para gestionar información y facilitar procesos específicos a través de Internet, estas aplicaciones están orientadas a manejar datos de manera eficiente, desde el momento en que se cargan hasta que se procesan o se

publican (Mina-Quiñónez, 2021).

Aplicación móvil

Es una herramienta tecnológica que facilita la realización de actividades de forma flexible y accesible desde dispositivos portátiles como teléfonos inteligentes y tabletas (Martínez-Baquero & Rodríguez-Umaña, 2022).

Estructura

Según Ocrospoma Blas & Romero Ruiz (2021) la estructura de un sistema web, como se detalla en el documento, se organiza en tres capas principales:

- **Cliente:** Esta es la capa frontal que permite al usuario hacer solicitudes y visualizar la información que el sistema le proporciona. Es la interfaz directa con el usuario final, encargada de presentar los datos de manera clara y accesible.
- **Servidor de aplicaciones:** Esta capa funciona como el intermediario, procesando las solicitudes que llegan desde el cliente y manejando la lógica de negocio del sistema. Aquí se realizan las operaciones y cálculos necesarios para estructurar una respuesta que será enviada de vuelta al cliente.
- **Servidor de datos:** Es el lugar donde se almacenan y administran los recursos y la información del sistema. Esta capa proporciona los datos necesarios al servidor de aplicaciones, asegurando que la información esté siempre disponible y actualizada para su uso en el sistema.

Características de las aplicaciones web

Según Mina-Quiñónez (2021) las características principales son:

- **Accesibilidad:** Permiten a los usuarios acceder a sus funciones desde cualquier lugar con conexión a internet, lo que facilita el acceso remoto a la información y los servicios.

- **Interactividad:** Estas aplicaciones están diseñadas para gestionar interacciones frecuentes y directas con los usuarios, especialmente en la interfaz frontal (frontend), lo que permite un uso dinámico y ajustable a las necesidades de cada persona.
- **Escalabilidad:** Pueden adaptarse para soportar un gran volumen de usuarios y gestionar cantidades crecientes de datos sin perder rendimiento, algo esencial en sistemas que requieren múltiples interacciones constantes.
- **Integración:** Facilitan la conexión con diversas tecnologías y herramientas de código abierto, a menudo mediante arquitecturas como Modelo-Vista-Controlador (MVC), que optimizan el flujo y gestión de datos entre el frontend y backend.

Metodologías ágiles

Las metodologías ágiles son enfoques de gestión y desarrollo de proyectos diseñados para fomentar la adaptabilidad y flexibilidad frente a cambios frecuentes y necesidades del cliente, diferenciándose de los métodos tradicionales, estas metodologías, introducidas formalmente en el ámbito del desarrollo de software con el Manifiesto Ágil en 2001, se centran en la colaboración y la comunicación constante entre los equipos de trabajo, así como en la entrega de resultados incrementales (Flores-Cerna et al., 2001).

Las metodologías ágiles son enfoques de gestión de proyectos que surgieron en el desarrollo de software con el objetivo de reducir los tiempos de ejecución y ofrecer mayor flexibilidad en el proceso de producción, estas metodologías están orientadas a alcanzar una alta satisfacción del cliente a través de la entrega continua de resultados, una retroalimentación constante y la capacidad de adaptarse rápidamente a los cambios (Criollo, 2022).

Metodología SCRUM

Estrada-Velasco et al. (2021) señala que, la metodología Scrum es un marco de trabajo

ágil especialmente diseñado para el desarrollo de software que facilita un control continuo y flexible de los proyectos, se centra en la colaboración del equipo y en su auto-organización para alcanzar los objetivos del cliente de manera efectiva. Asimismo, Scrum se basa en un enfoque incremental y en la teoría de control empírico, que descansa sobre tres pilares fundamentales: transparencia, inspección y adaptación.

Adopción de mascotas

La metodología Scrum es un marco ágil de trabajo en equipo que organiza los proyectos en ciclos cortos y repetitivos llamados "Sprints," los cuales suelen durar entre una semana y un mes. Cada Sprint se enfoca en entregar una parte funcional del proyecto, permitiendo realizar ajustes rápidos en respuesta a cambios en los requerimientos. Este enfoque iterativo y adaptativo facilita un progreso constante, permitiendo además que los equipos prioricen tareas según su complejidad y el tiempo disponible (Monrroy, 2021).

Según Monrroy (2021), las características de la metodología Scrum son:

- Ciclos cortos (Sprints): Facilitan adaptaciones continuas y entregas rápidas.
- Roles definidos: Los roles clave, como el Product Owner, el Scrum Master y el equipo de desarrollo, son fundamentales para la organización eficiente del proyecto.
- Eventos organizativos: Incluyen reuniones diarias (Daily Stand-ups), revisiones al final de cada Sprint (Sprint Review) y retrospectivas (Sprint Retrospective) que permiten mejorar continuamente el proceso.
- Flexibilidad ante cambios: Scrum facilita la incorporación de cambios de último momento para ajustarse a las necesidades del cliente o del mercado.

ASTRO

Astro es un framework moderno diseñado para la construcción de aplicaciones web estáticas, optimizado específicamente para mejorar el rendimiento. Con Astro, es posible crear

aplicaciones Multi-Página (MPA) que no envían JavaScript (JS) al cliente inicialmente, a menos que se necesite interactividad. Este enfoque contribuye a una mayor velocidad de carga y reduce la complejidad en el desarrollo al simplificar la gestión de recursos en el navegador (Armas, 2023).

Según Armas (2023), las características de Astro son:

- **Arquitectura de islas:** Permite tener componentes de UI interactivos, llamados "islas", dentro de páginas HTML estáticas. Cada isla se renderiza de manera aislada, optimizando así la carga de elementos interactivos solo cuando realmente es necesario.
- **Soporte de múltiples frameworks:** Astro es compatible con diversos frameworks de UI, como React, Svelte y Vue, lo cual facilita la integración de componentes en aplicaciones creadas en Astro.
- **Integración con Jamstack:** Astro se adapta bien a la metodología Jamstack, lo que permite la creación de sitios estáticos distribuidos a través de CDN, mejorando la velocidad de carga y la experiencia del usuario al disminuir la carga en el servidor.
- **Sintaxis intuitiva:** Su lenguaje es sencillo y fácil de aprender, lo que permite que desarrolladores de distintos niveles puedan crear y modificar aplicaciones en Astro sin dificultad.

ANGULAR

Angular es un framework de JavaScript de código abierto, desarrollado y mantenido por Google, que se utiliza principalmente para construir aplicaciones web dinámicas de una sola página (Single Page Applications o SPA). Este framework permite gestionar la lógica de las aplicaciones mediante una arquitectura de Modelo-Vista-Controlador (MVC). Además, Angular extiende el lenguaje HTML mediante plantillas, lo cual facilita la creación de

aplicaciones con componentes reutilizables y conexiones dinámicas entre datos, conocidas como "enlace de datos bidireccional" (Anchundia, 2022).

Según Anchundia (2022), las características principales de Angular son:

- Enlace de datos bidireccional: Permite que los datos fluyan automáticamente entre el modelo y la vista. Cualquier cambio en los datos del modelo se refleja en la vista y viceversa, sin necesidad de manipulación adicional.
- Directivas: Angular introduce directivas personalizadas que extienden HTML, lo que permite agregar funcionalidades a los elementos de la interfaz de usuario de manera más estructurada y dinámica.
- Inyección de dependencias: Simplifica la gestión de dependencias al inyectarlas automáticamente, mejorando así la modularidad y facilitando tanto las pruebas como el mantenimiento del código.
- Modularidad: Organiza el código en módulos, permitiendo que distintas partes de la aplicación sean reutilizables y escalables. Esto facilita la organización, el mantenimiento del código y la colaboración en proyectos de gran envergadura.
- Ruteo: Define las rutas de la aplicación mediante pares de Controlador-Vista, lo que permite gestionar las vistas según las interacciones del usuario y facilita la navegación sin recargar la página.

NODE.JS

Node.js es un entorno de ejecución para JavaScript del lado del servidor que permite construir aplicaciones de red de alta escalabilidad. Utiliza una arquitectura asíncrona basada en eventos, evitando así el bloqueo de operaciones, y está basado en el motor V8 de Google, optimizado para ejecutar JavaScript con gran rapidez. Desarrollado en 2009 por Ryan Dahl, Node.js es ideal para aplicaciones que requieren un manejo intensivo de E/S, como los servidores web, y es mantenido por Joyent (Romero, 2022).

Según Romero (2022), las características principales de Node.js son:

- **Concurrencia:** Usa un modelo de un solo subproceso con E/S asíncronas, lo que permite manejar múltiples conexiones simultáneamente sin generar sobrecarga por cambio de contexto. Esto lo hace especialmente adecuado para aplicaciones de alta demanda.
- **Motor V8:** Este motor de Google compila JavaScript en código de máquina, permitiendo una ejecución rápida y eficiente.
- **Libuv:** Proporciona una abstracción de funciones de sistema y redes, facilitando así la compatibilidad con múltiples sistemas operativos.
- **Modularidad:** Node.js incluye módulos integrados y permite el uso de módulos de terceros a través de npm (Node Package Manager), facilitando la administración y actualización de dependencias en los proyectos.
- **Desarrollo homogéneo:** Node.js permite utilizar el mismo entorno de desarrollo en el lado del cliente y del servidor, lo que facilita la integración de bases de datos y el uso de patrones de diseño como MVC, MVP y MVVM.
- **Bucle de eventos:** Node.js registra eventos en el sistema operativo y ejecuta funciones de devolución de llamada, evitando la necesidad de crear nuevos subprocesos para cada conexión.

SQLyog

SQLyog es una herramienta de administración de bases de datos MySQL que proporciona una interfaz gráfica de usuario, diseñada para simplificar las tareas de gestión, desarrollo y mantenimiento en entornos de bases de datos (Maldonado, 2023).

Según Maldonado (2023), las características principales de SQLyog son:

- **Interfaz gráfica intuitiva:** Facilita la administración para usuarios con distintos niveles de experiencia.

- Editor de consultas SQL avanzado: Incluye resaltado de sintaxis, autocompletado y opciones avanzadas, lo que permite escribir y ejecutar consultas SQL con mayor facilidad.
- Herramientas de administración: Permite la creación y modificación de tablas, la gestión de índices y claves, y la realización de copias de seguridad.
- Importación y exportación de datos: Facilita la migración y sincronización de datos entre diferentes bases de datos, haciendo que estos procesos sean más eficientes.
- Visualización de datos: Ofrece herramientas de visualización que ayudan a comprender mejor la estructura de la base de datos y su contenido.
- Compatibilidad específica con MySQL: SQLyog está optimizado para trabajar exclusivamente con esta base de datos, aprovechando al máximo sus características específicas.

Adopción De Mascotas

De acuerdo con Aguilar (2023), la adopción de animales y mascotas se describe como el proceso en el cual una persona asume la responsabilidad de un animal que ha sido previamente abandonado o dejado bajo el cuidado de un refugio. Este proceso permite que tanto los particulares como los refugios ofrezcan un hogar a estos animales, brindándoles la atención necesaria para asegurar su bienestar. Las características y contexto de la adopción de mascotas:

- Comercialización de Animales: Se observa una problemática en la compra y venta de animales debido a prácticas tanto legales como ilegales que, en muchos casos, resultan en el maltrato y abandono de los animales. Esto es particularmente común en el comercio ilegal, donde los animales pueden ser adquiridos con fines que no consideran su bienestar, tales como el

entretenimiento o la moda.

- **Protectoras y Refugios:** Actualmente, la adopción responsable se lleva a cabo principalmente a través de organizaciones y refugios que ofrecen un espacio temporal para animales rescatados o abandonados. Estos lugares brindan atención médica a los animales hasta que se encuentran en condiciones de ser adoptados. Las protectoras son esenciales, ya que controlan el proceso de adopción y aseguran que los adoptantes cumplan con ciertos requisitos para el cuidado del animal.
- **Asociaciones de Bienestar Animal:** Existen organizaciones dedicadas a la protección de los derechos de los animales, promoviendo una cultura de adopción responsable y ofreciendo apoyo en casos de abuso o tráfico de animales. Estas asociaciones colaboran con refugios y realizan campañas de concienciación, esterilización y adopción.

3.3. Marco Conceptual.

Tenencia responsable

Hugues et al. (2022) indican que la tenencia responsable implica que el cuidador asuma un conjunto de responsabilidades y cuidados que garanticen el bienestar del animal y reduzcan al mínimo posibles riesgos sanitarios y sociales. Este enfoque se basa en el compromiso del propietario de proporcionar atención adecuada, abarcando desde una alimentación apropiada hasta atención veterinaria y un espacio seguro para el animal. Además, incluye la observancia de normas de salud y buen comportamiento, incorporando aspectos de higiene y control sanitario para prevenir zoonosis y otros problemas de convivencia que puedan surgir.

La tenencia responsable de mascotas se entiende como un conjunto de deberes, obligaciones y compromisos que el propietario asume para garantizar tanto el bienestar de su mascota como el de las personas a su alrededor, este concepto engloba elementos esenciales,

como una alimentación adecuada, un alojamiento seguro, acceso regular a atención veterinaria, vacunación, socialización y un trato afectuoso (Ortiz et al., 2018). La finalidad de la tenencia responsable es promover una relación equilibrada y saludable entre las personas y los animales, lo cual también contribuye a la salud pública, ya que disminuye riesgos de zoonosis y previene situaciones de abandono.

Adopción

Gaviria & Aguirre (2022) señalan que la adopción es el acto de asumir la responsabilidad de un animal que ha sido abandonado o que ha vivido en la calle y necesita un hogar. Este proceso es mucho más que una simple acción; es un compromiso consciente de cuidar y velar por el bienestar de otra vida. Además de ofrecerle una segunda oportunidad al animal, la adopción genera un impacto significativo en la persona adoptante, creando un vínculo profundo y duradero que enriquece la vida de ambos.

Mascota

Según Pata et al. (2024), una mascota se entiende como un animal de compañía que vive bajo el cuidado de una persona o familia y cuya función principal es brindar compañía y bienestar emocional a sus dueños. Más allá de su rol afectivo, las mascotas también pueden contribuir de manera positiva a la salud emocional y física de quienes las cuidan. La tenencia responsable implica que los propietarios asuman una serie de deberes para garantizar la salud y el bienestar de sus mascotas, promoviendo una convivencia adecuada y evitando problemas de salud y seguridad tanto para el animal como para la comunidad en general.

Capítulo IV: Hipótesis y Variables

4.1. Hipótesis General.

El proceso de adopción de mascotas en la Asociación “Patitas abandonadas” mejora mediante la implementación de un aplicativo web.

4.2. Hipótesis Específicas

H1: La Efectividad del proceso en la Asociación “Patitas abandonadas” mejora mediante la implementación de un aplicativo web.

H2: La Disponibilidad de información en la Asociación “Patitas abandonadas” mejora mediante la implementación de un aplicativo web.

H3: La satisfacción del adoptante en la Asociación “Patitas abandonadas” mejora mediante la implementación de un aplicativo web.

4.3. Identificación de Variable.

Variable independiente X

Implementación de un aplicativo web

Variable dependiente Y

Mejora del proceso de adopción de mascotas

4.4. Operacionalización de Variables.

Tabla 2

Matriz de operacionalización de variables

Variable	Definición conceptual	Definición operacional	Dimensiones	Indicadores	Fórmula
Implementación de un aplicativo web	Permite gestionar y procesar datos en línea, facilitando el acceso remoto para múltiples usuarios, automatiza la recolección y análisis de información, optimizando el tiempo y mejorando la toma de decisiones mediante reportes personalizables (Morejón et al., 2016). Es el proceso en el que una persona decide integrar a un animal de compañía en su vida, asumiendo la responsabilidad de su cuidado y bienestar, este vínculo fomenta una relación de afecto y compañía, beneficiando tanto al adoptante como al animal (Londoño-Taborda et al., 2019).	Es una herramienta accesible desde un navegador que permite gestionar y analizar datos en tiempo real sin necesidad de instalación, centralizando la información y facilitando la colaboración remota.	Proceso de desarrollo de aplicativo web	Funcionalidad de sistema	Número de apartados que funcionen correctamente / Total de funciones
				Tasa de defectos por código	Número de veces con error de código / Total de pruebas
				Tiempo de Carga de la Página	Tiempo de carga
Mejora del proceso de adopción de mascotas	Es el proceso mediante el cual una persona elige y se compromete a cuidar de un animal, integrándolo en su vida y asumiendo su bienestar.	Es el proceso mediante el cual una persona elige y se compromete a cuidar de un animal, integrándolo en su vida y asumiendo su bienestar.	Efectividad del proceso	Cantidad de adopciones	Número total de adopciones
			Disponibilidad de información	Porcentaje de disponibilidad a información	Número de perfiles de mascotas completos / Total de perfiles de mascotas
			Satisfacción del adoptante	Nivel de satisfacción	Adoptantes satisfechos / Número total de adoptantes

4.5. Matriz de Consistencia.

Tabla 3

Matriz de consistencia

Problemas	Objetivos	Hipótesis	Variable	Dimensiones	Indicadores	Método
Problema General	Objetivo General	Hipótesis General	Implementación de un aplicativo web	Proceso de desarrollo de aplicativo web	Funcionalidad de sistema	Tipo: Aplicada
¿De qué manera la implementación de un aplicativo web mejorará el proceso de adopción de mascotas en la Asociación “Patitas abandonadas”?	Mejorar el proceso de adopción de mascotas en la Asociación Patitas Abandonadas mediante la implementación de un aplicativo web.	El proceso de adopción de mascotas en la Asociación Patitas Abandonadas mejora mediante la implementación de un aplicativo web.			Tasa de defectos por funcionalidad	
Problemas Específicos	Objetivos Específicos	Hipótesis Específicas			Tiempo de Carga de la Página	
¿En cuánto mejoraría la Efectividad del proceso en la Asociación “Patitas abandonadas” mejora mediante la implementación de un aplicativo web?	Mejorar la Efectividad del proceso en la Asociación “Patitas abandonadas” mediante la implementación de un aplicativo web.	La Efectividad del proceso en la Asociación “Patitas abandonadas” mejora mediante la implementación de un aplicativo web.			Tiempo de Respuesta	
¿En cuánto mejoraría la Disponibilidad de información en la Asociación “Patitas abandonadas” mejora mediante la implementación de un aplicativo web?	Mejorar la Disponibilidad de información en la Asociación “Patitas abandonadas” mediante la implementación de un aplicativo web.	La Disponibilidad de información en la Asociación “Patitas abandonadas” mejora mediante la implementación de un aplicativo web.	Mejora del proceso de adopción de mascotas	Cantidad de adopciones	Cantidad de adopciones	Alcance: Transversal
¿En cuánto mejoraría la satisfacción del adoptante en la Asociación “Patitas abandonadas” mejora mediante la implementación de un aplicativo web?	Mejorar la satisfacción del adoptante en la Asociación “Patitas abandonadas” mediante la implementación de un aplicativo web.	La satisfacción del adoptante en la Asociación “Patitas abandonadas” mejora mediante la implementación de un aplicativo web.			Porcentaje de disponibilidad a información	Enfoque: Cuantitativo
						Población: Todos los procesos de la asociación desde la fecha 01/01/2024 hasta el 18/05/2024.
						Técnica: Observación, entrevista
						Instrumento: Ficha de registro.

Capítulo V: Metodología

El presente capítulo establece los lineamientos metodológicos que estructuran el desarrollo del estudio, garantizando que cada decisión tomada esté en concordancia con los objetivos planteados. La metodología descrita busca asegurar la obtención de resultados válidos, confiables y pertinentes al contexto específico de la investigación, proporcionando un marco riguroso para el análisis y la interpretación de los datos recopilados.

5.1. Tipo y Diseño de Investigación.

Tipo

La presente investigación es de tipo aplicada. Según Hernández Sampieri et al. (2014) la investigación aplicada se centra en resolver problemas específicos y prácticos en contextos concretos, a diferencia de la investigación básica, que se enfoca en expandir el conocimiento sin un propósito práctico inmediato, la investigación aplicada toma teorías y conocimientos existentes para generar respuestas efectivas que se puedan aplicar directamente.

Diseño

La investigación posee un diseño experimental, en este tipo de investigación, se cambia una o más variables independientes por parte del investigador, mejorando los resultados (Arias & Covinos, 2021).

Alcance

Esta investigación tiene un alcance transversal, según Baena (2017) este alcance realiza una investigación que constata, valora o analiza fenómenos en un punto temporal singular. En otras palabras, se efectúa en una única línea temporal, sin intervención o alteración de variables a lo largo del tiempo. Este enfoque se emplea principalmente para obtener una instantánea de un fenómeno o situación, proporcionando una perspectiva descriptiva o correlativa del problema de estudio en ese instante concreto.

5.2. Unidad de Análisis.

Según Hernández Sampieri et al. (2014) la unidad de análisis indica a quién se está midiendo, es decir, el participante o caso al que finalmente se aplica la herramienta de medición. Para el presente estudio el análisis estará conformado por el proceso de adopción de la asociación “Patitas abandonadas”.

5.3. Población de estudio.

Según Hernández Sampieri et al. (2014), el término "población" se refiere a un pequeño grupo de cosas o elementos en términos de un número infinito de cosas o elementos diferentes. Cuando la cantidad de elementos es imposible determinar, decimos que es infinita. Para el presente estudio la población estará conformada por los 15 procesos dentro de la asociación “Patitas abandonadas”.

5.4. Tamaño de Muestra.

En el presente estudio, la muestra es igual a la población porque se analizarán todos los procesos dentro de la asociación “Patitas Abandonadas”, considerando que estos representan un grupo finito y accesible de elementos claramente delimitados por los 15 procesos mencionados. Según Hernández Sampieri et al. (2014) la población se refiere a un conjunto finito o infinito de elementos, y en este caso, al tratarse de un número específico y manejable de procesos, es posible abarcar la totalidad de ellos, eliminando la necesidad de un muestreo y permitiendo obtener resultados precisos y completos sobre los procesos de la asociación.

5.5. Selección de Muestra.

Para la selección de la muestra, se tienen las fechas desde el 01/01/2024 hasta el 18/05/2024.

5.6. Técnicas de Recolección de Datos.

Observación directa

Según S. Hernández & Avila (2020) la observación directa permite a los investigadores

observar y recopilar datos a través de sus propias observaciones. Este tipo de observación es intersubjetiva si se basa en el principio de que las observaciones repetidas de la misma reacción por parte del mismo observador deben producir los mismos datos, y las observaciones repetidas de la misma reacción por diferentes observadores producen los mismos datos. observación de que algo debe hacerse.

Análisis de documental (Guía de análisis documental, Hojas de registro)

Según S. Hernández & Avila (2020) la investigación documental se apoya en la recopilación de antecedentes a través de todo tipo de documentos gráficos formales e informales. Esto permite a los investigadores basar y complementar su investigación en información proporcionada por varios autores.

5.7. Análisis e interpretación de la información.

Método de análisis de Datos Comparativos: Ya que evaluaremos la efectividad de la implementación del método de búsqueda con tecnologías de información en comparación de otros métodos que no usaron estas tecnologías de información. Involucrando así las hipótesis, los cuales serán contrastados con el software SPSS 18.

Capítulo VI: Procedimiento y Método de Análisis

En el presente capítulo se muestra la elección de la propuesta de solución y cómo funciona esta idea, en cual se presenta según el modelo de ciclo de vida.

6.1. Análisis de Alternativas

Con el objetivo de mejorar el proceso de adopción de mascotas en la Asociación “Patitas Abandonadas”, se realizó un análisis comparativo de diversas alternativas tecnológicas y operativas que podrían optimizar la gestión actual. Este análisis se basa en cinco criterios fundamentales: costo, facilidad de implementación, impacto en la eficiencia, escalabilidad y sostenibilidad, asignando una puntuación ponderada a cada uno de ellos para evaluar su viabilidad de manera objetiva. Las opciones consideradas incluyen desde herramientas básicas como hojas de cálculo digitales, hasta soluciones más completas como un aplicativo web o plataformas móviles. La evaluación permite identificar cuál de estas propuestas representa la mejor solución integral frente a las deficiencias detectadas en el sistema actual.

Tabla 4

Análisis de Alternativas

Alternativa	Costo (4)	Facilidad de implementación (4)	Eficiencia (4)	Escalabilidad (4)	Sostenibilidad (4)	Total (20)
WEB App + Panel Admi.	3	3	4	4	4	18
Google Sheets / Excel	4	4	2	1.5	1	12.5
Redes sociales + formularios	4	4	2.5	1	1.5	13
App móvil nativa (Android/iOS)	3	2.5	3.5	3.5	3	15.5
Plataforma de terceros (Adopta.me, etc.)	4	3.5	3	3	2	15.5

Nota. Elaboración Propia

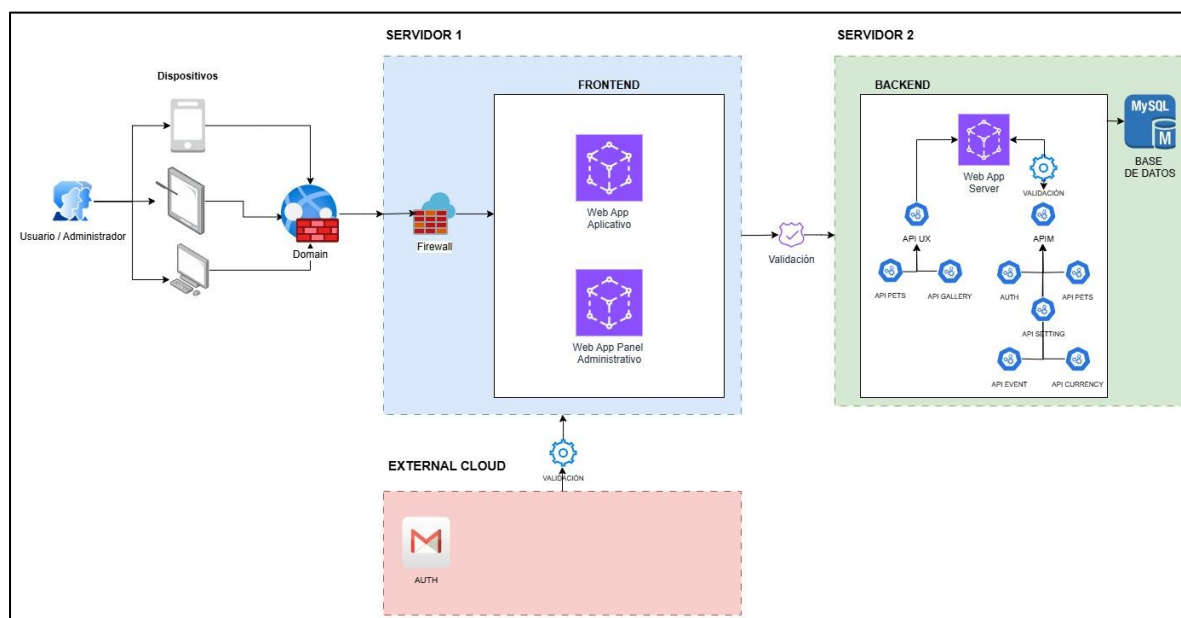
La alternativa del WEB App + Panel Administrativo destaca con una calificación de 18 sobre 20, posicionándose como la opción más completa y eficaz. Si bien no representa la solución más económica ni la más sencilla de implementar, ofrece un alto impacto en la eficiencia operativa, así como una gran capacidad de escalabilidad y sostenibilidad en el tiempo. En comparación con otras opciones más básicas, como hojas de cálculo o formularios digitales, el aplicativo web permite una gestión integral del proceso, resolviendo de manera efectiva los problemas de trazabilidad, seguimiento y organización interna.

6.2. Diagrama de Arquitectura de la Solución

Se presenta el diagrama de arquitectura de la solución, el cual permite visualizar de manera estructurada los componentes que conforman el aplicativo web propuesto, así como la interacción entre ellos. La arquitectura ha sido diseñada bajo un enfoque modular, escalable y seguro, permitiendo una fácil adaptación a futuras mejoras o integraciones. Además, asegura una gestión eficiente de la información, garantizando trazabilidad, rapidez en los procesos y una experiencia óptima para los usuarios.

Figura 6

Diagrama de Arquitectura



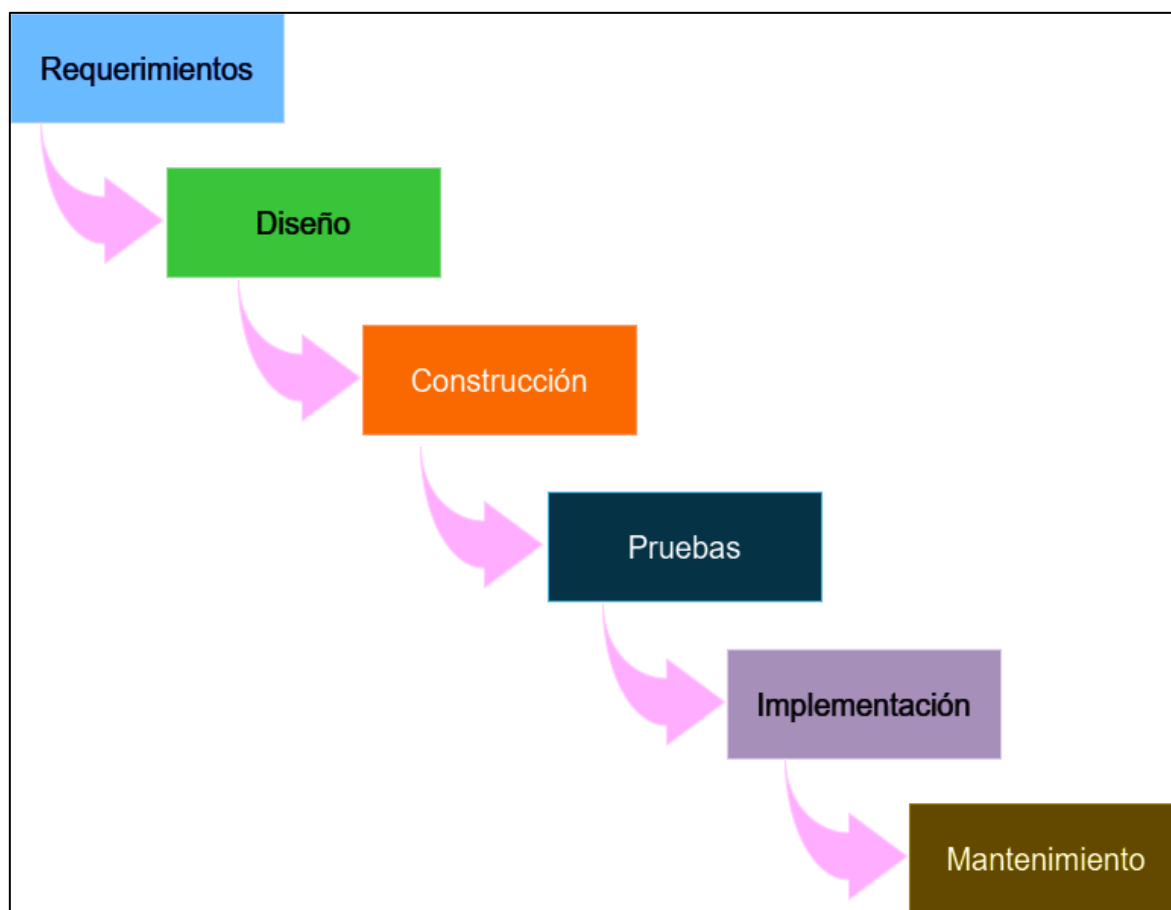
Nota. Elaboración Propia

6.3. Modelo del ciclo de vida

El ciclo de vida del aplicativo web es un proceso de estructura para el desarrollo y mantenimiento. Se optó este ciclo de vida de acuerdo al enfoque y se utiliza mediante fases clásicas de desarrollo basándose en un modelo tradicional (modelo en cascada).

Figura 7

Modelo cascada



Nota. Elaboración Propia

6.3.1. Requisitos

En esta etapa se define lo que el aplicativo web debe de realizar, cuál es el objetivo y las expectativas que tiene el usuario final.

En este punto se debe de identificar cuáles son los requisitos funcionales y no funcionales para poder determinar con la elaboración del aplicativo.

Tabla 5*Requisitos Funcionales y No Funcionales*

Código	Descripción	Tipo
RE01	Agregar Nuevas Mascotas	Funcional
RE02	Editar Detalles de Mascotas	Funcional
RE03	Filtrar Mascotas por Tipo	Funcional
RE04	Eliminar Mascotas	Funcional
RE05	Autenticación de Usuarios	Funcional
RE06	Formulario para adopción de Mascotas	Funcional
RE07	Ver Detalles de Mascota	Funcional
RE08	Seguimiento de Solicitud de Mascota	Funcional
RE09	Notificación de Solicitud Recibida	Funcional
RE10	Revisión de Solicitud de Mascota	Funcional
RE11	Reporte de Adopción	Funcional
RE12	Reporte de Vacunas	Funcional
RE13	Reporte de Control Económico	Funcional
RE14	Agregar Agendado	Funcional
RE15	Eliminar Agendado	Funcional
RE16	Agregar Ingreso/Salida de Caja	Funcional
RE17	Eliminar Ingreso/Salida de Caja	Funcional
RE18	Elaboración con los colores del Logo	No Funcional
RE19	Integración de Redes Sociales	No Funcional
RE20	Soportar solo idioma español	No Funcional
RE21	Autenticación con Gmail	No Funcional
RE22	Compatibilidad entre diversas plataformas	No Funcional
RE23	Visibilidad solo para Lima - Perú	No Funcional

Diagrama de Casos de Usos

Se muestran los diagramas de casos de usos que intervienen en el desarrollo del

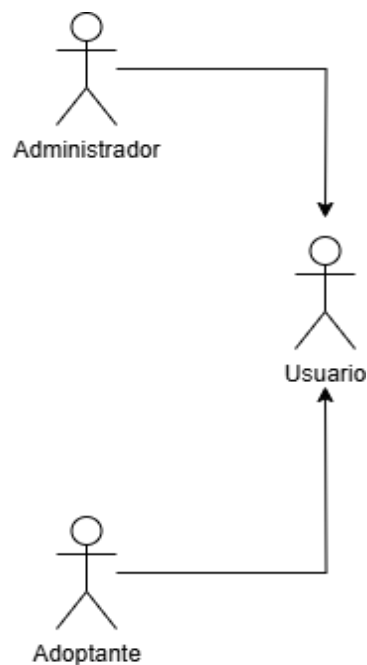
aplicativo web para la asociación de Patitas Abandonadas.

Actores

Representan las interacciones entre los actores y el aplicativo web, cada caso de uso describe la funcionalidad del sistema que el actor puede elaborar o ejecutar.

Figura 8

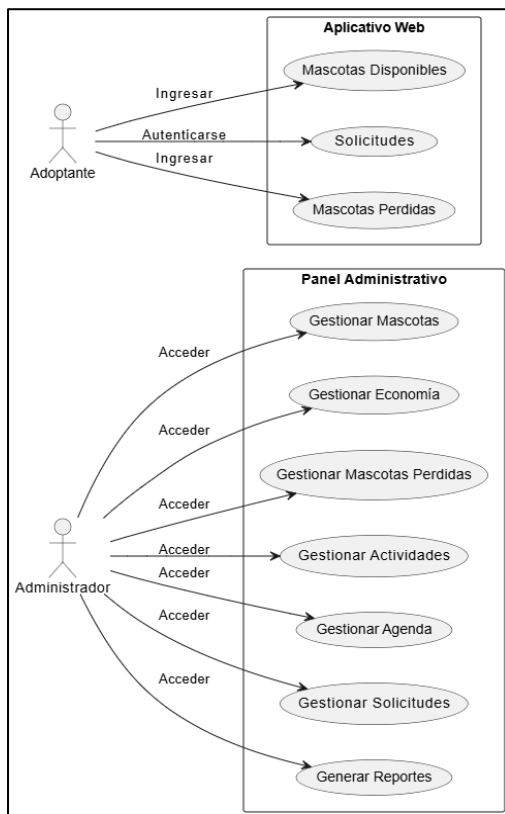
Diagrama de casos



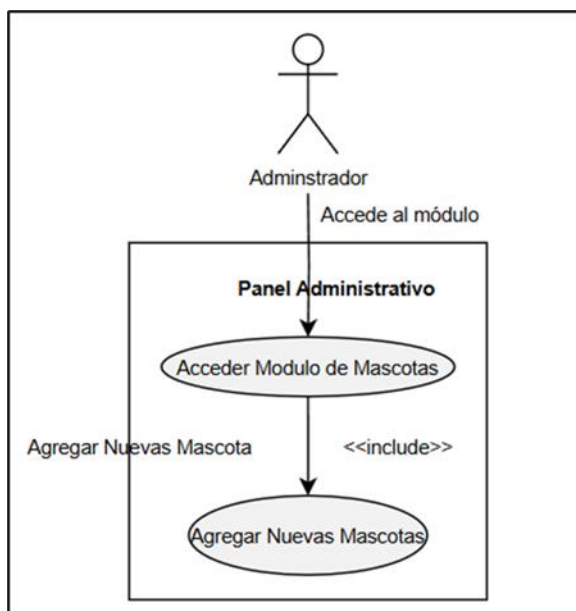
En la figura se puede visualizar el diagrama de los actores que intervienen en el aplicativo web para la mejora del proceso de Adopción de mascotas en la asociación Patitas Abandonadas.

Caso de Usos

Los casos de usuario que se describe a continuación son las más importantes, partiendo caso de uso del administrador como también del adoptante.

Figura 9*Diagrama de Actores por Tipo*

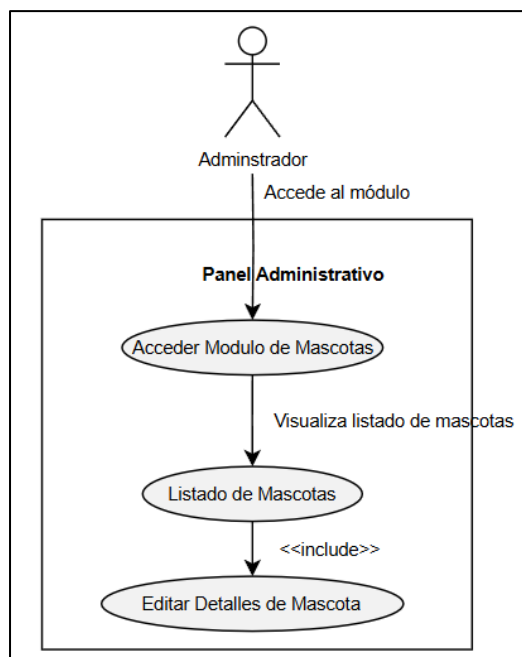
- *REQ01 - Agregar Nuevas Mascotas*

Figura 10*Diagrama Caso de Uso de REQ01 - Agregar Nuevas Mascotas*

- REQ02 - Editar Detalles de Mascotas

Figura 11

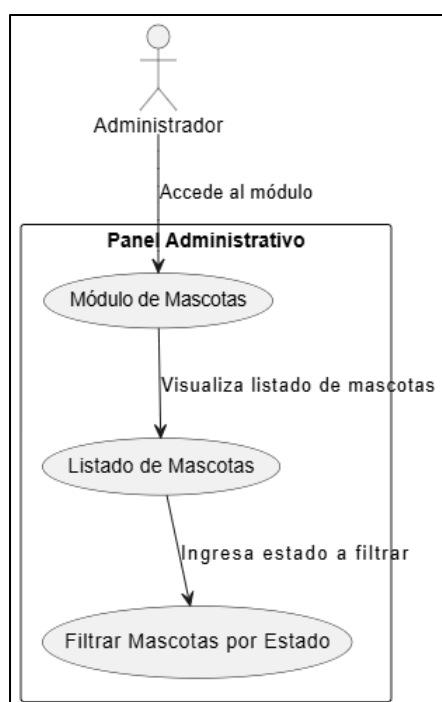
Diagrama Caso de Uso de REQ02 - Editar Detalle de Mascotas



- REQ03 - Filtrar Mascotas por Tipo

Figura 12

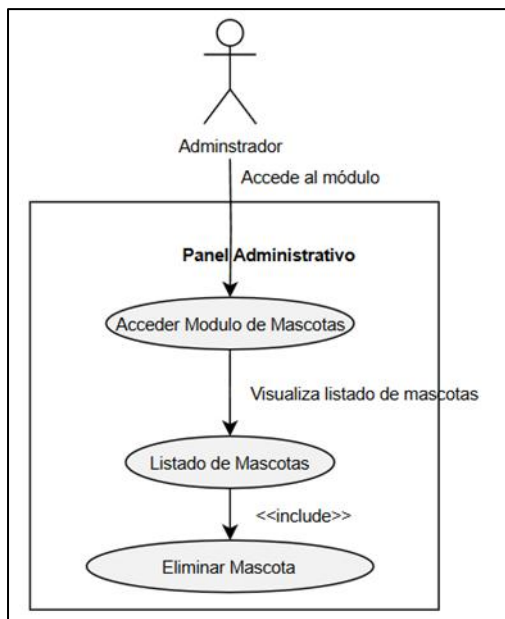
Diagrama Caso de Uso de REQ03 - Filtrar Mascotas por Tipo



- REQ04 - Eliminar Mascotas

Figura 13

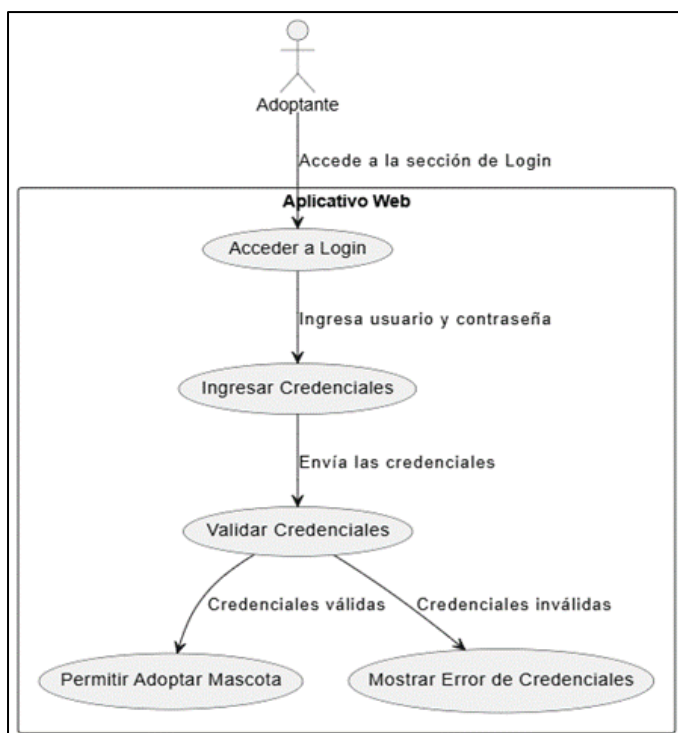
Diagrama de caso de uso REQ04 - Eliminar Mascotas



- REQ05 - Autenticación de Usuarios

Figura 14

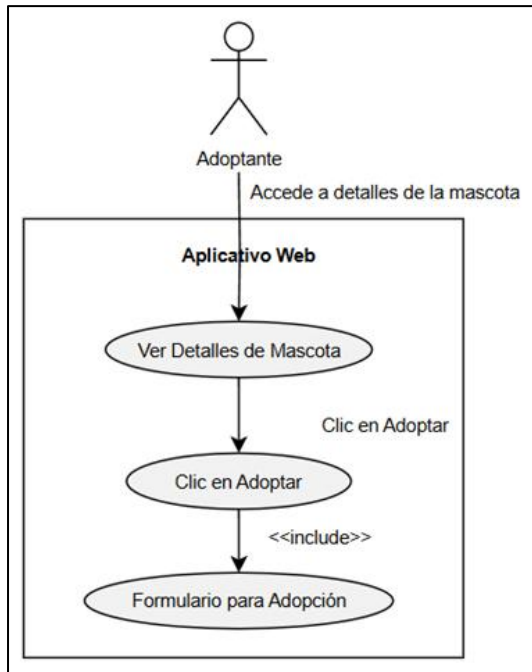
Diagrama de caso de uso REQ05 - Autenticación de Usuarios



- REQ06 - Formulario para adopción de Mascotas

Figura 15

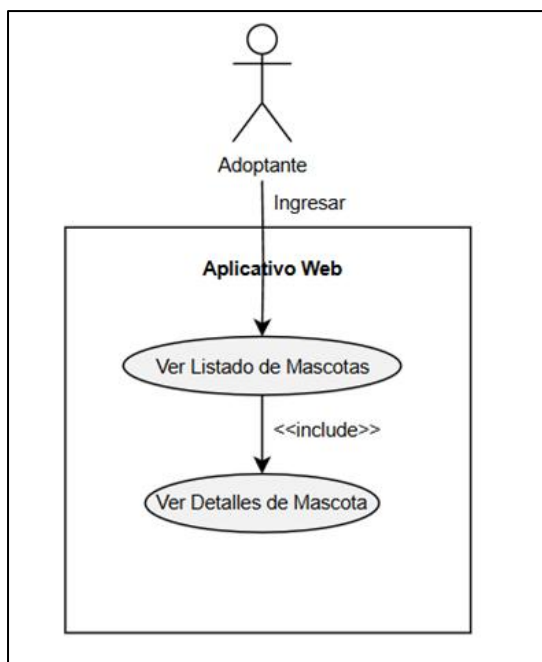
Diagrama de caso de uso REQ06 - Formulario para adopción de Mascotas



- REQ07 - Ver Detalles de Mascota

Figura 16

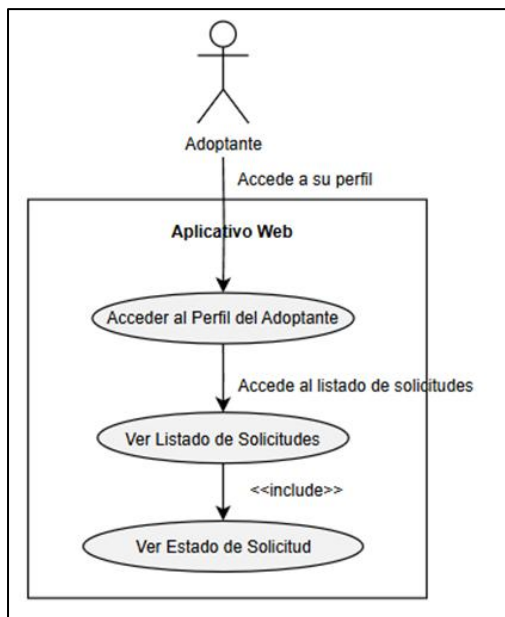
Diagrama de caso de uso REQ07 - Ver Detalles de Mascota



- REQ08 - Seguimiento de Solicitud de Mascota

Figura 17

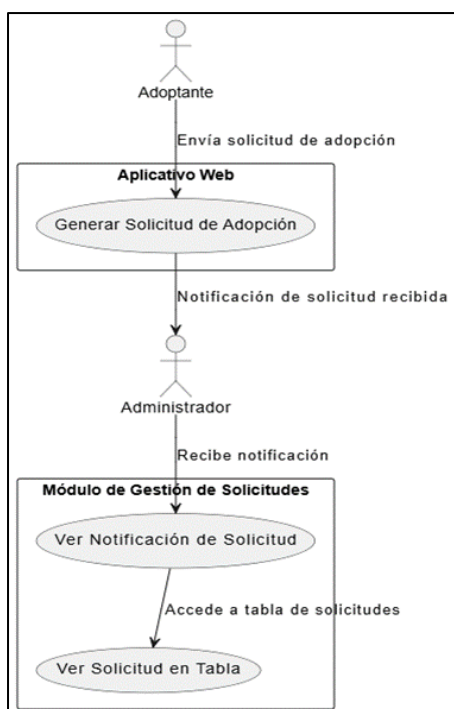
Diagrama de caso de uso REQ08 - Seguimiento de Solicitud de Mascota



- REQ09 - Notificación de Solicitud Recibida

Figura 18

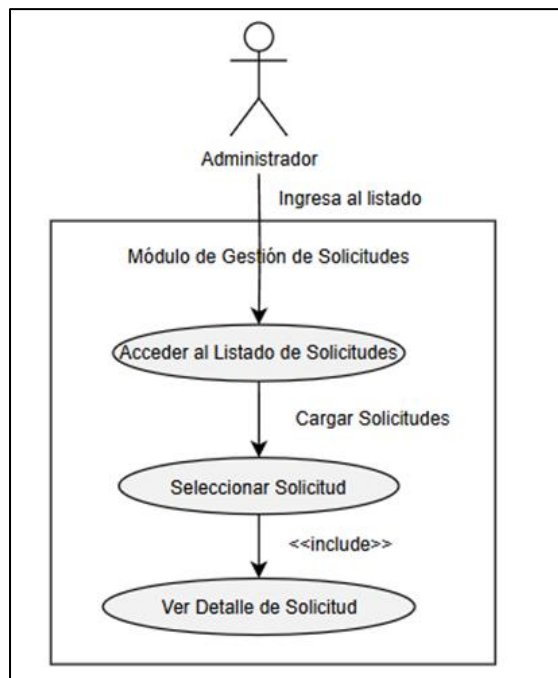
Diagrama de caso de uso REQ09 - Notificación de Solicitud Recibida



- REQ10 - Revisión de Solicitud de Mascota

Figura 19

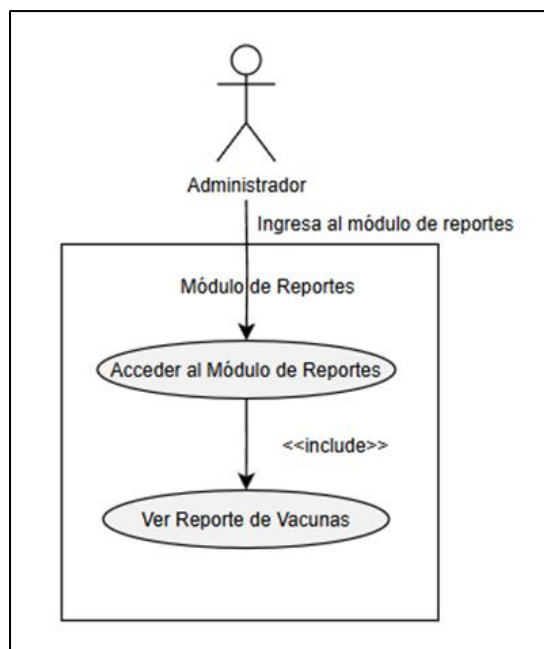
Diagrama de caso de uso REQ10 - Revisión de Solicitud de Mascota



- REQ11 - Reporte de Vacunas

Figura 20

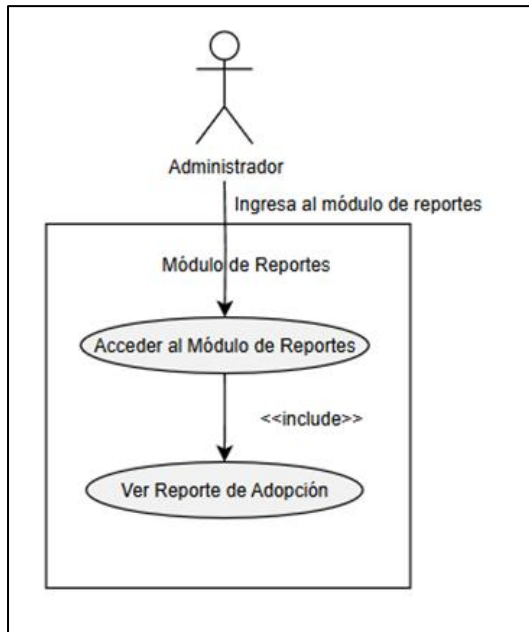
Diagrama de caso de uso REQ11 - Reporte de Vacunas



- REQ12 - Reporte de Adopción

Figura 21

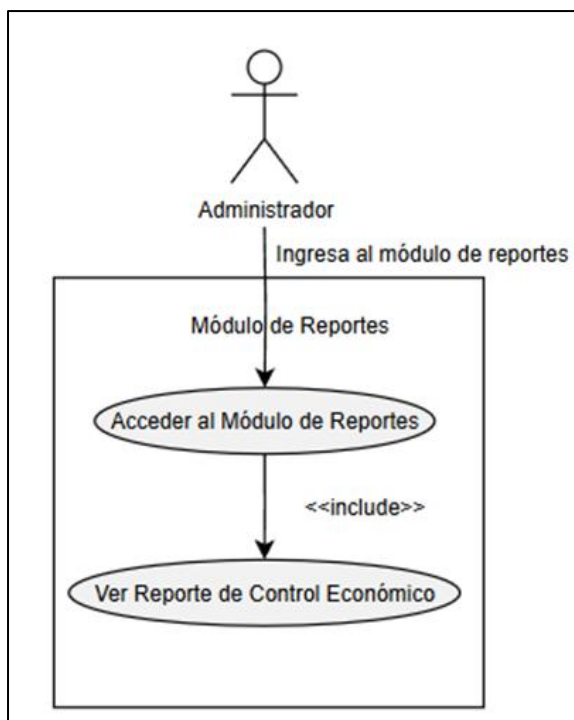
Diagrama de caso de uso REQ12 - Reporte de Adopción



- REQ13 - Reporte de Control Económico

Figura 22

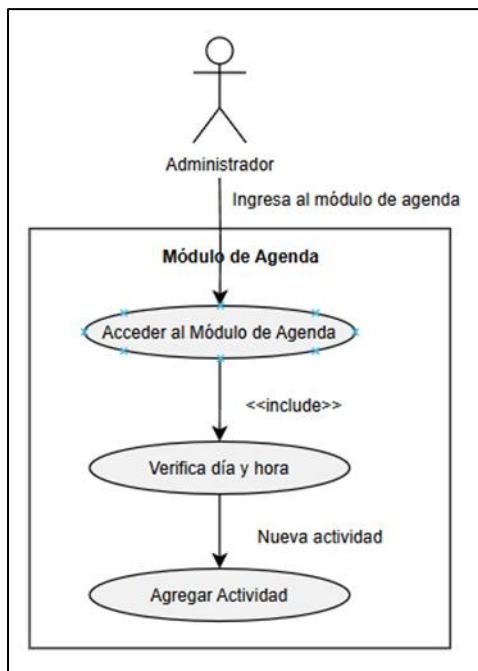
Diagrama de caso de uso REQ13 - Reporte de Control de Económico



- REQ14 - Agregar Agendado

Figura 23

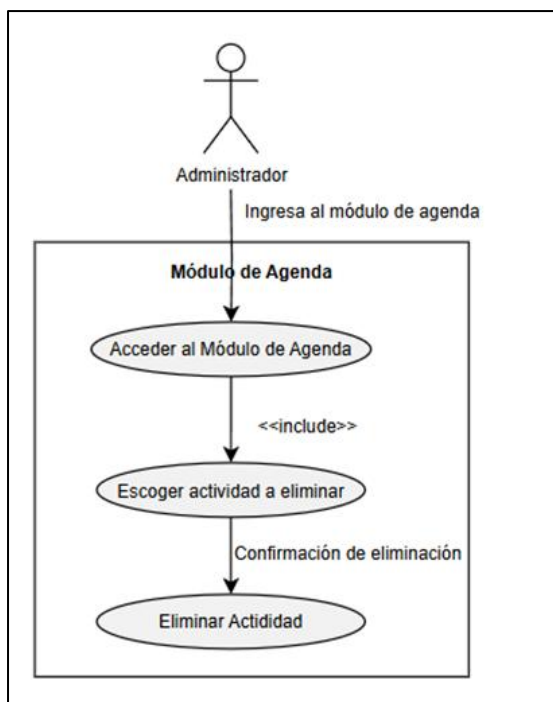
Diagrama de caso de uso REQ14 - Agregar Agendado



- REQ15 - Eliminar Agendado

Figura 24

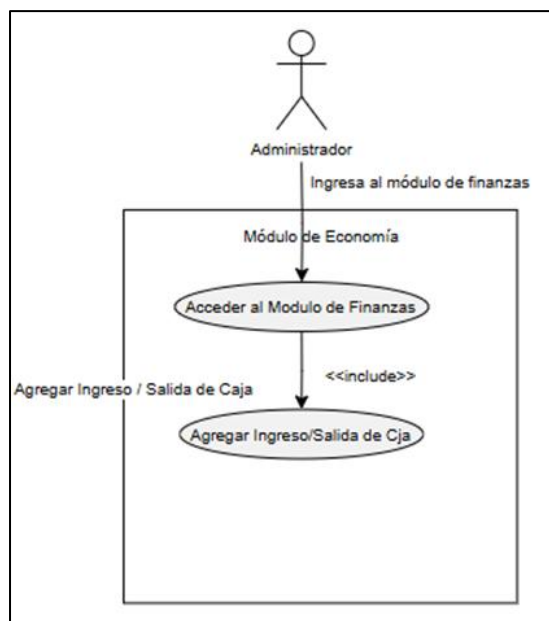
Diagrama de caso de uso REQ15 - Eliminar Agendado



- REQ16 - Agregar Ingreso/Salida de Caja

Figura 25

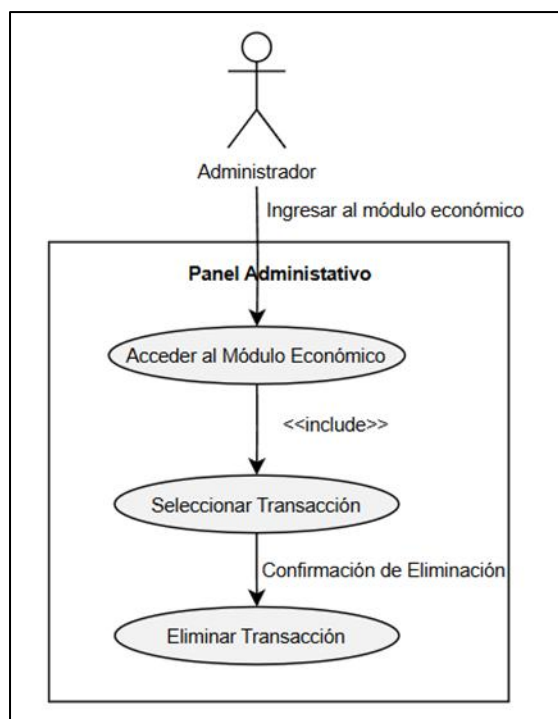
Diagrama de caso de uso REQ16 - Agregar Ingreso/Salida de Caja



- REQ17 - Eliminar Ingreso/Salida de Caja

Figura 26

Diagrama de caso de uso REQ17 - Eliminar Ingreso/Salida de Caja



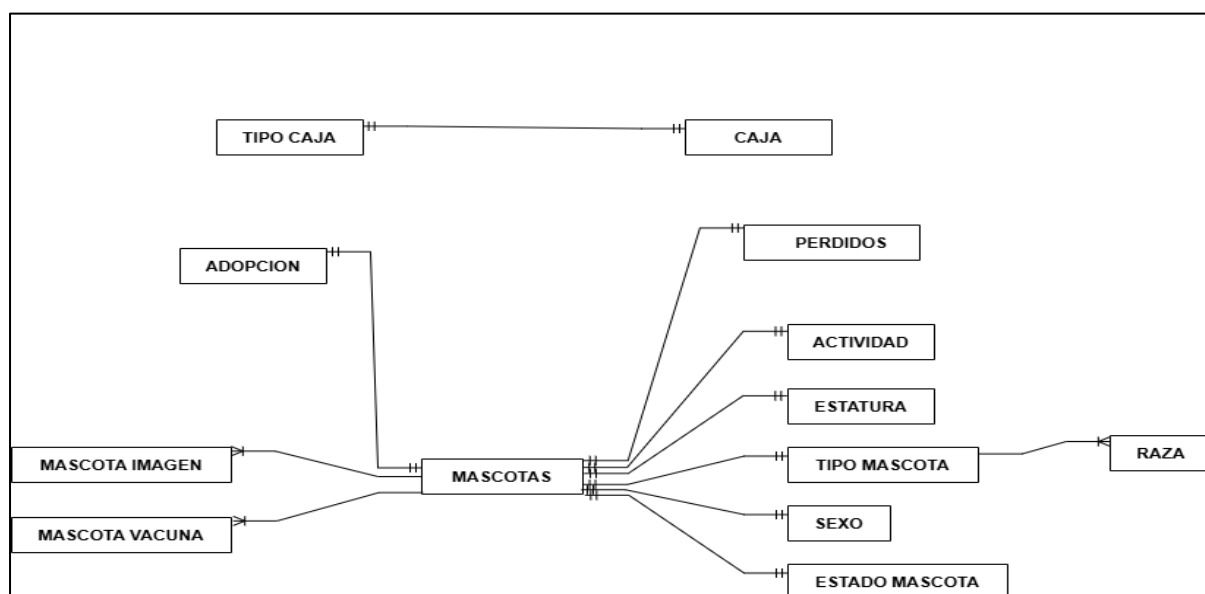
6.3.2. Diseño

Diagrama entidad relación

En la herramienta entidad relación podemos visualizar de forma clara las entidades que existen dentro del aplicativo y la relación entre ellas.

Tabla 6

Diagrama Entidad Relación



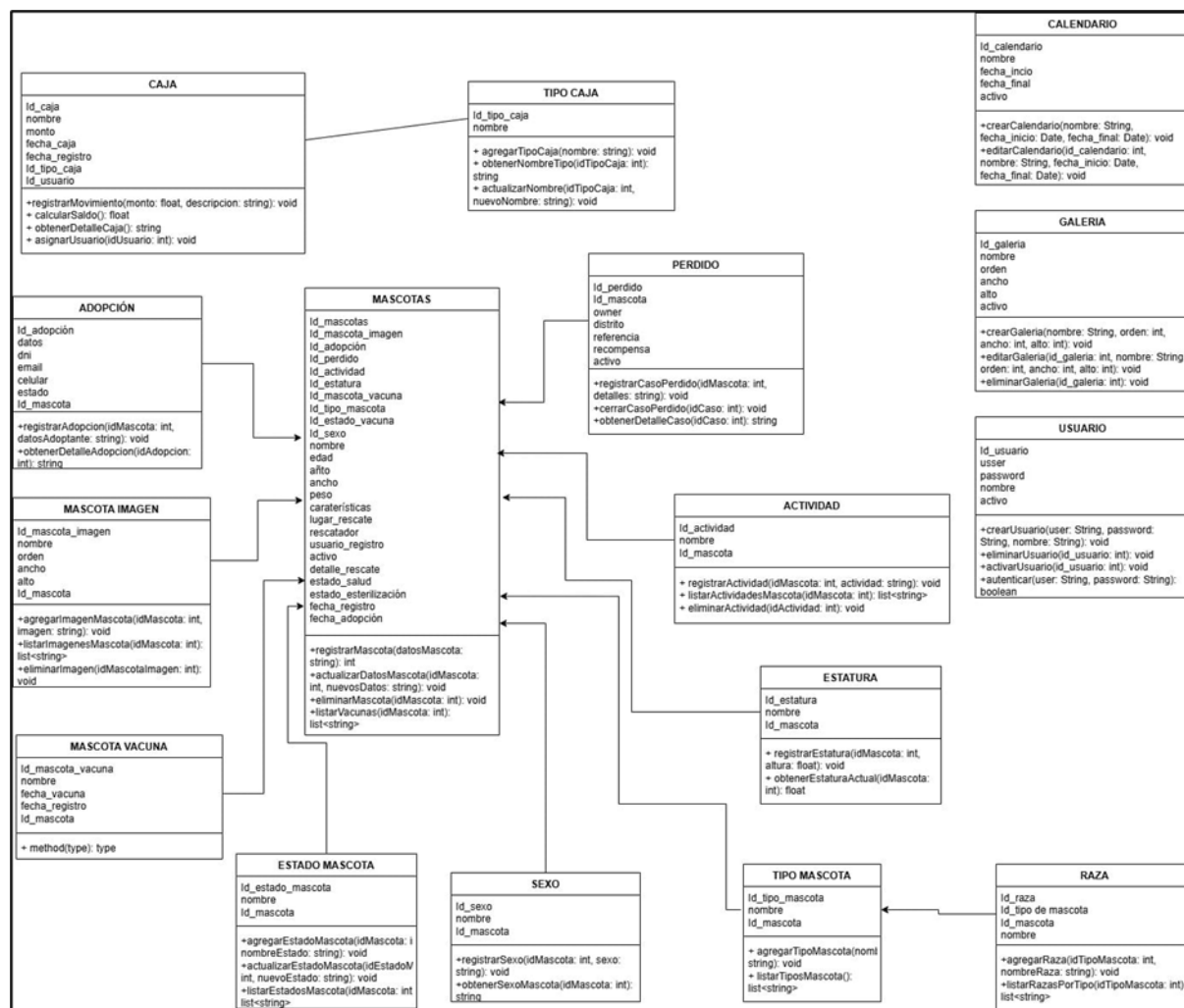
Nota. Elaboración Propia

Diagrama de Clases

En el diagrama de clases, nos permite conceptualizar la estructura y el comportamiento del aplicativo web a través de las clases, atributos y asociación entre las clases.

Figura 27

Diagrama de Clases



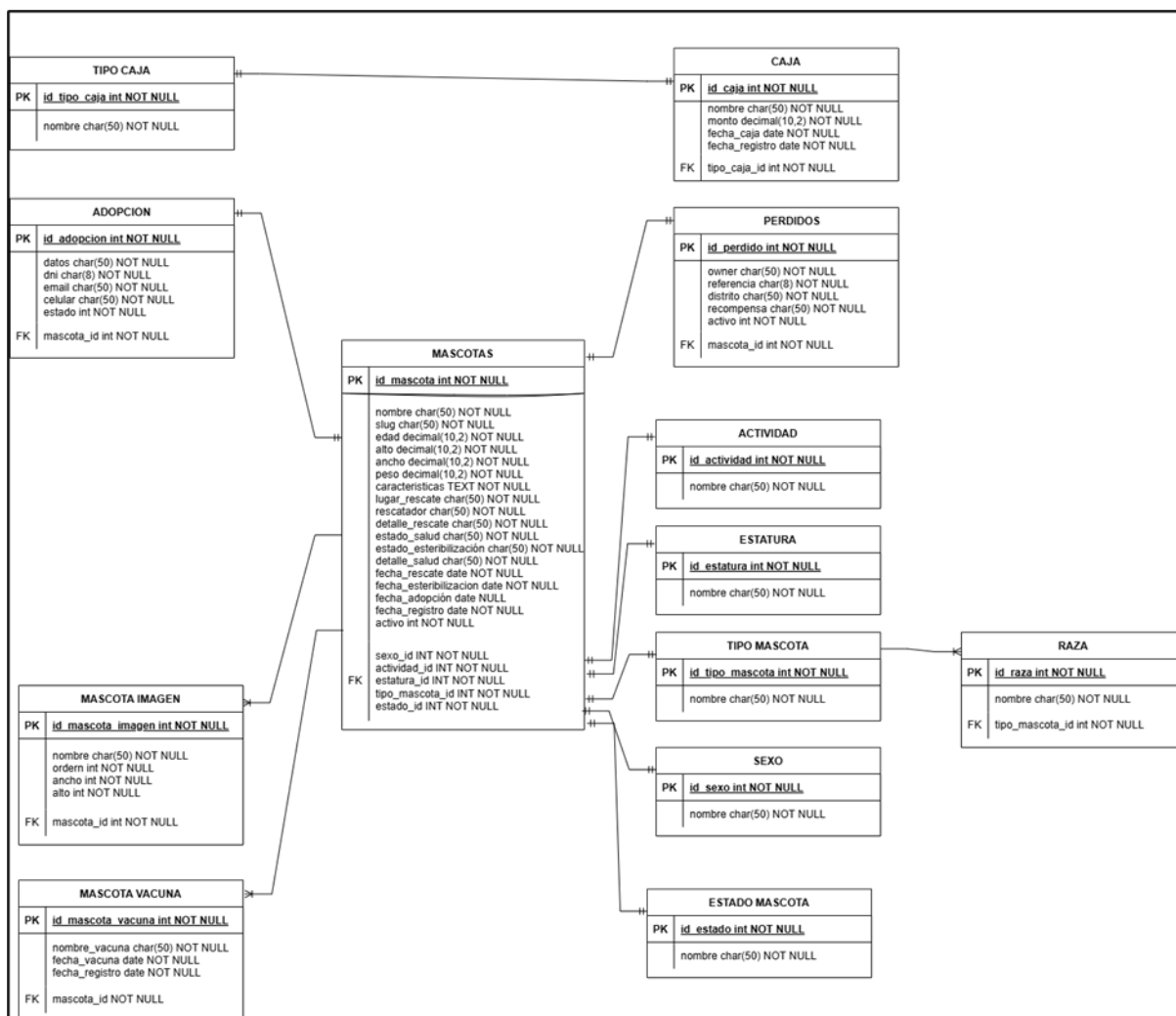
Nota. Elaboración Propia

Diagrama de Base de datos

Este diagrama nos ayuda a planificar y entender la manera en que los datos se almacenan, organizan y se accede dentro de la base de datos.

Figura 28

Diagrama de Base de Datos



Nota. Elaboración Propia

Diccionario de Datos

Son las tablas que llevarán registro dentro de la base de datos del aplicativo web.

Figura 29

Tabla Actividad

actividad

Fields												
Field	Type	Collation	Null	Key	Default	Extra	Privileges	Comment				
id_actividad	int(11)	(NULL)	NO	PRI	(NULL)	auto_increment	select,insert,update,references					
nombre	varchar(255)	utf8mb4_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references					
activo	char(1)	utf8mb4_general_ci	YES		1		select,insert,update,references					
eliminar	char(1)	utf8mb4_general_ci	YES		1		select,insert,update,references					
Indexes												
Table	Non unique	Key name	Seq in index	Column name	Collation	Cardinality	Sub part	Packed	Null	Index type	Comment	Index comment
actividad	0	PRIMARY	1	id_actividad	A	3	(NULL)	(NULL)		BTREE		

Nota. Elaboración Propia

Figura 30

Tabla Adopción

adopcion												
Fields												
Field	Type	Collation	Null	Key	Default	Extra	Privileges	Comment				
id_adopcion	int(11)	(NULL)	NO	PRI	(NULL)	auto_increment	select,insert,update,references					
datos	varchar(255)	utf8mb4_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references					
dni	varchar(8)	utf8mb4_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references					
email	varchar(20)	utf8mb4_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references					
celular_actual	varchar(15)	utf8mb4_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references					
facebook	varchar(255)	utf8mb4_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references					
direccion_dni	varchar(255)	utf8mb4_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references					
distrito	varchar(255)	utf8mb4_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references					
direccion_actual	varchar(255)	utf8mb4_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references					
masкота_id	int(11)	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references					
motivo_adopcion	varchar(255)	utf8mb4_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references					
tuvo_masкотas	varchar(255)	utf8mb4_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references					
masкота_anterior	varchar(255)	utf8mb4_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references					
ingresos_economicos	varchar(255)	utf8mb4_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references					
casa_propia	varchar(255)	utf8mb4_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references					
abandonaria_masкота	varchar(255)	utf8mb4_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references					
espacio_suficiente	varchar(255)	utf8mb4_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references					
responsable_gastos	varchar(255)	utf8mb4_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references					
recibir_visitas	varchar(255)	utf8mb4_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references					
vacunar_masкота	varchar(255)	utf8mb4_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references					
esterilizar_masкота	varchar(255)	utf8mb4_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references					
fecha_aprobar	date	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references					
fecha_rechazo	date	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references					
fecha_registro	datetime	(NULL)	YES		current_timestamp()		select,insert,update,references					
estado	char(1)	utf8mb4_general_ci	YES		0		select,insert,update,references					
activo	char(1)	utf8mb4_general_ci	YES		1		select,insert,update,references					
eliminar	char(1)	utf8mb4_general_ci	YES		1		select,insert,update,references					
Indexes												
Table	Non unique	Key name	Seq in index	Column name	Collation	Cardinality	Sub part	Packed	Null	Index type	Comment	Index comment
adopcion	0	PRIMARY	1	id_adopcion	A	2	(NULL)	(NULL)		BTREE		

Nota. Elaboración Propia

Figura 31

Tabla Caja

caja												
Fields												
Field	Type	Collation	Null	Key	Default	Extra	Privileges			Comment		
id_caja	int(11)	(NULL)	NO	PRI	(NULL)	auto_increment	select,insert,update,references					
uuid_caja	varchar(255)	utf8mb4_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references					
nombre_caja	varchar(255)	utf8mb4_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references					
tipo_caja	int(11)	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references					
monto	decimal(10,2)	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references					
fecha_caja	date	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references					
usuario_registro	int(11)	(NULL)	YES		1		select,insert,update,references					
fecha_registro	datetime	(NULL)	YES		current_timestamp()		select,insert,update,references					
activo	char(1)	utf8mb4_general_ci	YES		1		select,insert,update,references					
eliminar	char(1)	utf8mb4_general_ci	YES		1		select,insert,update,references					
Indexes												
Table	Non unique	Key name	Seq in index	Column name	Collation	Cardinality	Sub part	Packed	Null	Index type	Comment	Index comment
caja	0	PRIMARY	1	id_caja	A	2	(NULL)	(NULL)		BTREE		

Nota. Elaboración Propia

Figura 32

Tabla Calendario

calendario												
Fields												
Field	Type	Collation	Null	Key	Default	Extra	Privileges	Comment				
id_calendario	int(11)	(NULL)	NO	PRI	(NULL)	auto_increment	select,insert,update,references					
uuid_calendario	varchar(255)	utf8mb4_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references					
nombre	varchar(255)	utf8mb4_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references					
fecha_inicio	datetime	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references					
fecha_final	datetime	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references					
activo	char(1)	utf8mb4_general_ci	YES		1		select,insert,update,references					
eliminar	char(1)	utf8mb4_general_ci	YES		1		select,insert,update,references					
Indexes												
Table	Non unique	Key name	Seq in index	Column name	Collation	Cardinality	Sub part	Packed	Null	Index type	Comment	Index comment
calendario	0	PRIMARY	1	id_calendario	A	14	(NULL)	(NULL)		BTREE		

Nota. Elaboración Propia

Figura 33*Tabla Estado Mascota*

estado_mascota												
Fields												
Field	Type	Collation	Null	Key	Default	Extra	Privileges			Comment		
id	int(11)	(NULL)	NO	PRI	(NULL)	auto_increment	select,insert,update,references					
nombre	varchar(255)	utf8mb4_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references					
activo	char(1)	utf8mb4_general_ci	YES		1		select,insert,update,references					
eliminar	char(1)	utf8mb4_general_ci	YES		1		select,insert,update,references					
Indexes												
Table	Non unique	Key name	Seq in index	Column name	Collation	Cardinality	Sub part	Packed	Null	Index type	Comment	Index comment
estado_mascota	0	PRIMARY	1	id	A	6	(NULL)	(NULL)		BTREE		

Nota. Elaboración Propia

Figura 34*Tabla Estatura*

estatura												
Fields												
Field	Type	Collation	Null	Key	Default	Extra	Privileges			Comment		
id_estatura	int(11)	(NULL)	NO	PRI	(NULL)	auto_increment	select,insert,update,references					
nombre	varchar(255)	utf8mb4_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references					
activo	char(1)	utf8mb4_general_ci	YES		1		select,insert,update,references					
eliminar	char(1)	utf8mb4_general_ci	YES		1		select,insert,update,references					
Indexes												
Table	Non unique	Key name	Seq in index	Column name	Collation	Cardinality	Sub part	Packed	Null	Index type	Comment	Index comment
estatura	0	PRIMARY	1	id_estatura	A	3	(NULL)	(NULL)		BTREE		

Nota. Elaboración Propia

Figura 35*Tabla Galería*

galeria												
Fields												
Field	Type	Collation	Null	Key	Default	Extra	Privileges		Comment			
id_galeria	int(11)	(NULL)	NO	PRI	(NULL)	auto_increment	select,insert,update,references					
uuid_galeria	varchar(255)	utf8mb4_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references					
nombre	varchar(50)	utf8mb4_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references					
orden	int(11)	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references					
ancho	varchar(25)	utf8mb4_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references					
alto	varchar(25)	utf8mb4_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references					
activo	char(1)	utf8mb4_general_ci	YES		1		select,insert,update,references					
eliminar	char(1)	utf8mb4_general_ci	YES		1		select,insert,update,references					
Indexes												
Table	Non unique	Key name	Seq in index	Column name	Collation	Cardinality	Sub part	Packed	Null	Index type	Comment	Index comment
galeria	0	PRIMARY	1	id_galeria	A	21	(NULL)	(NULL)		BTREE		

Nota. Elaboración Propia

Figura 36

Tabla Mascota

mascota												
Fields												
Field	Type	Collation	Null	Key	Default	Extra	Privileges	Comment				
id_mascota	int(11)	(NULL)	NO	PRI	(NULL)	auto_increment	select,insert,update,references					
uuid_mascota	varchar(50)	utf8mb4_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references					
slug	varchar(255)	utf8mb4_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references					
nombre	varchar(255)	utf8mb4_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references					
edad	varchar(10)	utf8mb4_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references					
raza_id	int(11)	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references					
tipo_id	int(11)	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references					
sexo_id	int(11)	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references					
actividad_id	int(11)	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references					
estatura_id	int(11)	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references					
alto	varchar(10)	utf8mb4_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references					
ancho	varchar(10)	utf8mb4_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references					
peso	decimal(10,2)	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references					
caracteristicas	text	utf8mb4_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references					
lugar_rescate	varchar(255)	utf8mb4_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references					
rescatador	varchar(255)	utf8mb4_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references					
detalle_rescate	text	utf8mb4_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references					
fecha_rescate	date	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references					
estado_salud	varchar(255)	utf8mb4_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references					
estado_esterilizacion	varchar(255)	utf8mb4_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references					
fecha_esterilizacion	date	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references					
detalle_salud	text	utf8mb4_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references					
fecha_adopcion	date	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references					
usuario_registro	int(11)	(NULL)	YES		1		select,insert,update,references					
fecha_registro	datetime	(NULL)	YES		current_timestamp()		select,insert,update,references					
estado_id	int(11)	(NULL)	YES		1		select,insert,update,references					
activo	char(1)	utf8mb4_general_ci	YES		1		select,insert,update,references					
eliminar	char(1)	utf8mb4_general_ci	YES		1		select,insert,update,references					
Indexes												
Table	Non unique	Key name	Seq in index	Column name	Collation	Cardinality	Sub part	Packed	Null	Index type	Comment	Index comment
mascota	0	PRIMARY	1	id_mascota	A	17	(NULL)	(NULL)		BTREE		

Nota. Elaboración Propia

Figura 37

Tabla Mascota Imagen

mascota_image												
Fields												
Field	Type	Collation	Null	Key	Default	Extra	Privileges			Comment		
id_mascota_image	int(11)	(NULL)	NO	PRI	(NULL)	auto_increment	select,insert,update,references					
mascota_id	int(11)	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references					
nombre	varchar(255)	utf8mb4_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references					
orden	int(11)	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references					
ancho	varchar(5)	utf8mb4_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references					
alto	varchar(5)	utf8mb4_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references					
activo	char(1)	utf8mb4_general_ci	YES		1		select,insert,update,references					
eliminar	char(1)	utf8mb4_general_ci	YES		1		select,insert,update,references					
Indexes												
Table	Non unique	Key name	Seq in index	Column name	Collation	Cardinality	Sub part	Packed	Null	Index type	Comment	Index comment
mascota_image	0	PRIMARY	1	id_mascota_image	A	16	(NULL)	(NULL)		BTREE		

Figura 38

Tabla Mascota Vacuna

mascota_vacuna												
Fields												
Field	Type	Collation	Null	Key	Default	Extra	Privileges	Comment				
id_mascota_vacuna	int(11)	(NULL)	NO	PRI	(NULL)	auto_increment	select,insert,update,references					
uuid_vacuna	varchar(255)	utf8mb4_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references					
mascota_id	int(11)	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references					
nombre_vacuna	varchar(255)	utf8mb4_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references					
fecha_vacuna	date	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references					
usuario_registro	int(1)	(NULL)	YES		1		select,insert,update,references					
fecha_registro	datetime	(NULL)	YES		current_timestamp()		select,insert,update,references					
activo	char(1)	utf8mb4_general_ci	YES		1		select,insert,update,references					
eliminar	char(1)	utf8mb4_general_ci	YES		1		select,insert,update,references					
Indexes												
Table	Non unique	Key name	Seq in index	Column name	Collation	Cardinality	Sub part	Packed	Null	Index type	Comment	Index comment
mascota_vacuna	0	PRIMARY	1	id_mascota_vacuna	A	6	(NULL)	(NULL)		BTREE		

Nota. Elaboración Propia

Figura 39*Tabla Mascota Pérdidas*

perdido												
Fields												
Field	Type	Collation	Null	Key	Default	Extra	Privileges	Comment				
id_perdido	int(11)	(NULL)	NO	PRI	(NULL)	auto_increment	select,insert,update,references					
mascota_id	int(11)	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references					
owner	varchar(255)	utf8mb4_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references					
referencia	varchar(255)	utf8mb4_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references					
distrito	varchar(255)	utf8mb4_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references					
recompensa	varchar(255)	utf8mb4_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references					
fecha_encontrado	date	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references					
fecha_registro	datetime	(NULL)	YES		current_timestamp()		select,insert,update,references					
activo	char(1)	utf8mb4_general_ci	YES		1		select,insert,update,references					
eliminar	char(1)	utf8mb4_general_ci	YES		1		select,insert,update,references					
Indexes												
Table	Non unique	Key name	Seq in index	Column name	Collation	Cardinality	Sub part	Packed	Null	Index type	Comment	Index comment
perdido	0	PRIMARY	1	id_perdido	A	2	(NULL)	(NULL)		BTREE		

Nota. Elaboración Propia

Figura 40*Tabla Raza*

raza												
Fields												
Field	Type	Collation	Null	Key	Default	Extra	Privileges			Comment		
id_raza	int(11)	(NULL)	NO	PRI	(NULL)	auto_increment	select,insert,update,references					
tipo_mascota_id	int(11)	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references					
nombre	varchar(255)	utf8mb4_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references					
activo	char(1)	utf8mb4_general_ci	YES		1		select,insert,update,references					
eliminar	char(1)	utf8mb4_general_ci	YES		1		select,insert,update,references					
Indexes												
Table	Non unique	Key name	Seq in index	Column name	Collation	Cardinality	Sub part	Packed	Null	Index type	Comment	Index comment
raza	0	PRIMABV	1	id_raza	A	2	(N0B11)	(N0B11)		BTSEF		

Nota. Elaboración Propia

Figura 41*Tabla Sexo*

sexo

Fields												
Field	Type	Collation	Null	Key	Default	Extra	Privileges	Comment				
id_sexo	int(11)	(NULL)	NO	PRI	(NULL)	auto_increment	select,insert,update,references					
nombre	varchar(255)	utf8mb4_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references					
activo	char(1)	utf8mb4_general_ci	YES		1		select,insert,update,references					
eliminar	char(1)	utf8mb4_general_ci	YES		1		select,insert,update,references					
Indexes												
Table	Non unique	Key name	Seq in index	Column name	Collation	Cardinality	Sub part	Packed	Null	Index type	Comment	Index comment
sexo	0	PRIMARY	1	id_sexo	A	2	(NULL)	(NULL)		BTREE		

Nota. Elaboración Propia

Figura 42*Tabla Tipo Caja*

tipo_caja												
Fields												
Field	Type	Collation	Null	Key	Default	Extra	Privileges	Comment				
id_tipo_caja	int(11)	(NULL)	NO	PRI	(NULL)	auto_increment	select,insert,update,references					
nombre	varchar(255)	utf8mb4_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references					
activo	char(1)	utf8mb4_general_ci	YES		1		select,insert,update,references					
eliminar	char(1)	utf8mb4_general_ci	YES		1		select,insert,update,references					
Indexes												
Table	Non unique	Key name	Seq in index	Column name	Collation	Cardinality	Sub part	Packed	Null	Index type	Comment	Index comment
tipo_caja	0	PRIMARY	1	id_tipo_caja	A	2	(NULL)	(NULL)		BTREE		

Nota. Elaboración Propia

Figura 43*Tabla Tipo Mascota*

tipo_mascota												
Fields												
Field	Type	Collation	Null	Key	Default	Extra	Privileges	Comment				
id_tipo_mascota	int(11)	(NULL)	NO	PRI	(NULL)	auto_increment	select,insert,update,references					
nombre	varchar(255)	utf8mb4_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references					
activo	char(1)	utf8mb4_general_ci	YES		1		select,insert,update,references					
eliminar	char(1)	utf8mb4_general_ci	YES		1		select,insert,update,references					
Indexes												
Table	Non unique	Key name	Seq in index	Column name	Collation	Cardinality	Sub part	Packed	Null	Index type	Comment	Index comment
tipo_mascota	0	PRIMARY	1	id_tipo_mascota	A	2	(NULL)	(NULL)		BTREE		

Nota. Elaboración Propia

Figura 44*Tabla Usuario*

usuario												
Fields												
Field	Type	Collation	Null	Key	Default	Extra	Privileges	Comment				
id_usuario	int(11)	(NULL)	NO	PK	(NULL)	auto_increment	select,insert,update,references					
uid_usuario	varchar(255)	utf8mb4_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references					
user	varchar(255)	utf8mb4_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references					
password	varchar(255)	utf8mb4_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references					
nombre	varchar(255)	utf8mb4_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references					
activo	char(1)	utf8mb4_general_ci	YES		1		select,insert,update,references					
eliminar	char(1)	utf8mb4_general_ci	YES		1		select,insert,update,references					
Indexes												
Table	Non unique	Key name	Seq in index	Column name	Collation	Cardinality	Sub part	Packed	Null	Index type	Comment	Index comment
usuario	0	PRIMARY	1	id_usuario	A	0	(NULL)	(NULL)		BTREE		

Nota. Elaboración Propia

6.3.3. Construcción

Arquitectura

Para la construcción del aplicativo, se realizó mediante la arquitectura CLIENTE - SERVIDOR el cual es uno de los estilos más conocido en el cual está compuesto por dos componentes (proveedor y consumidor). El proveedor es el servidor que brinda servicios los cuales son consumidos por el cliente.

En esta arquitectura existe un servidor y múltiples clientes que se conectan al servidor para poder recuperar los recursos necesarios para funcional, el cliente solo es una capa que representa los datos y genera acciones para modificar el estado del servidor.

Mientras que el servidor es el que realiza todo el trabajo de forma interna.

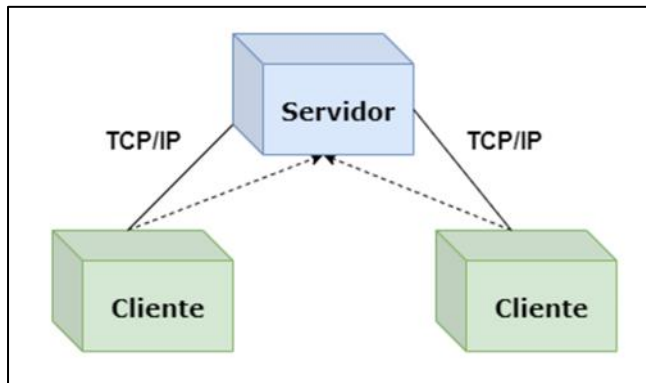
Al separar la interfaz del usuario (proveedor - frontend) y la logica del negocio (servidor - backend), se mejora la organización del sistema, genera una escalabilidad, facilita el mantenimiento y genera una mejor experiencia para el usuario.

Esta arquitectura nos permite un desarrollo más modular y flexible, la comunicación

entre el proveedor y servicio se maneja generalmente mediante las APIs.

Figura 45

Patrón Cliente Servidor



Nota: Pablo Huet (2022)

Codificación

La etapa de codificación, los desarrolladores implementan el diseño y la funcionalidad del sistema que fue definido en las fases anteriores del proyecto. Es la etapa donde se traduce el diseño y los requisitos del software en código ejecutable. Este proceso implica escribir el código fuente utilizando lenguajes de programación y tecnologías específicas para el proyecto.

- **Codificación Frontend**

Es la sección responsable de la interacción con el usuario y la presentación de los datos. En esta etapa, los desarrolladores de front end implementan los elementos visuales y las interacciones que el usuario verá y con los que interactúa.

- Estructura del Aplicativo Web: Para este caso se está utilizando el framework ASTRO debido a que se utiliza contenido estático como también dinámico y es compatible con múltiples frameworks y se puede aprovechar la velocidad de la carga.
- Node_modules: Contiene los módulos de terceros necesarios para que el aplicativo web funcione correctamente.
- Public: Esta carpeta contiene todos los archivos estáticos que deben ser

accesibles públicamente desde el navegador. Los archivos que van dentro de esta carpeta son copiados directamente a la carpeta de salida.

- Src: Esta es la carpeta principal donde se encuentra el código fuente del aplicativo web. Todo el desarrollo de la funcionalidad, la estructura de la interfaz de usuario y la lógica de la aplicación se realiza dentro de esta carpeta.
- Components: Organizar piezas modulares de la interfaz de usuario, como botones, formularios, tarjetas, menús, etc., que pueden ser utilizados en diferentes páginas o layouts de la aplicación.
- Function: Organizar funciones de utilidad, funciones de manejo de datos, funciones de cálculo, o lógica que se necesite en diversas partes del proyecto.
- Icon: Organizar y almacenar íconos que se usen en el frontend de la aplicación, como íconos de redes sociales, íconos en botones, o íconos personalizados en el sitio web.
- Layouts: Ayudar a estructurar las páginas de manera coherente. Los layouts permiten aplicar un diseño consistente en varias páginas del sitio web, y cada página puede usar un layout para definir su estructura básica.
- Lib: Contener bibliotecas o módulos auxiliares que se pueden importar en todo el proyecto.
- Pages: Definir las páginas que serán accesibles por los usuarios. Cada página suele estar asociada a una ruta de URL.
- Types: Organizar las definiciones de tipos que se usan a lo largo del proyecto, especialmente si estás trabajando con TypeScript. Ayuda a mejorar la mantenibilidad y la legibilidad del código, evitando errores de

tipo.

- Estructura del Panel Administrativo
 - Para el panel administrativo se utilizó el framework Angular que nos permite generar un desarrollo modular y sobre todo escalable, nos facilita la gestión y mantenimiento de la aplicación a medida que va creciendo.
 - Node_modules: Contiene los módulos de terceros necesarios para que panel administrativo funcione correctamente.
 - Src: Esta es la carpeta principal donde se encuentra el código fuente del panel administrativo. Todo el desarrollo de la funcionalidad, la estructura de la interfaz de usuario y la lógica de la aplicación se realiza dentro de esta carpeta.
 - App: Contiene los archivos que componen la lógica principal de la aplicación, incluyendo componentes, servicios, módulos y otros elementos específicos de la aplicación
 - Domain: La carpeta domain es el modelo de negocio y las reglas de la aplicación están completamente separadas de la infraestructura y la interfaz de usuario.
 - Infraestructure: La carpeta infraestructure se encarga de implementar los detalles del sistema, como la persistencia de datos, la integración de APIs, almacenamiento de archivos, etc.
 - UI: La carpeta UI se enfoca en cómo se visualiza y presenta la información al usuario y cómo recibe las interacciones.
 - Assets: En esta carpeta contiene los archivos que son estáticos del proyecto en este caso las imágenes y el tipo de letra .
 - Environments: En esta carpeta contiene los archivos de configuración para

los diferentes entornos de la aplicación, como desarrollo y producción.

- Typins: Esta carpeta contiene los archivos que son tipos personalizados en TypeScript.
- Codificación Backend
 - El servidor backend se encarga de la lógica de negocio, el manejo de bases de datos y la interacción con el frontend a través de APIs.
 - Node_modules: Contiene los módulos de terceros necesarios para que panel administrativo funcione correctamente.
 - Public: Esta carpeta contiene todos los archivos estáticos que deben ser accesibles públicamente desde el navegador. Los archivos que van dentro de esta carpeta son copiados directamente a la carpeta de salida.
 - Src: Esta es la carpeta principal donde se encuentra el código fuente del aplicativo web. Todo el desarrollo de la funcionalidad, la estructura de la interfaz de usuario y la lógica de la aplicación se realiza dentro de esta carpeta.
 - ControllerLa carpeta Controller es donde se indica la lógica de los controladores que reciben las solicitudes (requests) que llegan al servidor.
 - Global: La carpeta Global contiene configuraciones y utilidades que se utilizarán de forma global en la aplicación.
 - Middleware: La carpeta Middleware contiene las funciones intermedias que se ejecutan durante una solicitud HTTP antes de llegar al controlador final.
 - Router: La carpeta Router define las rutas de la aplicación que se encarga de mapear las rutas a los controladores específicos que deben manejar esas rutas.
 - Classes: La carpeta classes se utiliza para utilizar las clases que representan

las entidades de la aplicación.

6.3.4. Pruebas

En esta etapa de realizarán las diversas pruebas de la codificación del aplicativo

- Historia de Usuario

En cada historia de usuario se definirá el COMO, QUIERO y PARA, como también los criterios de aceptación para cada historia de usuario a definir.

Tabla 7

Tabla de Historia de Usuario - Acceso a una cuenta del usuario en el aplicativo web

Historia de Usuario	Acceso a una cuenta del usuario en el aplicativo web
Como usuario interesado en adoptar una mascota. Quiero poder acceder e ingresar a mi cuenta en la plataforma. Para que pueda guardar mis solicitudes.	
Criterio de Aceptación	
1.- El usuario debe de acceder en la sección de Login, luego dar clic en “Iniciar Sesión para poder Adoptar”, 2.- El aplicativo web solicitara acceder mediante una cuenta de Gmail. 3.- Si el correo es válido, se redireccionará al perfil del usuario. 4.- Si el usuario es redireccionado con un correo válido se obtendrá su nombre y correo con el cual accedió.	

Tabla 8

Tabla de Historia de Usuario - Buscar Mascotas Disponibles

Historia de Usuario	Buscar Mascotas Disponibles
Como usuario interesado. Quiero poder ver un listado de mascotas disponibles para adopción. Para que pueda explorar las opciones y seleccionar la que más me interese.	
Criterio de Aceptación	
1.- El aplicativo debe de mostrar un listado de mascotas disponibles para adoptar con su nombre, edad, tamaño y sexo 2.- La lista debe actualizarse en tiempo real si hay nuevas mascotas disponibles. 3.- Las mascotas que han sido adoptadas o retiradas deben desaparecer del listado de mascotas disponibles. 4.- Cada mascota debe de tener un enlace para poder ver detalle con más información sobre la mascota	

Tabla 9*Tabla de Historia de Usuario - Filtro Mascotas Disponibles*

Historia de Usuario	Filtro Mascotas Disponibles
Como usuario interesado. Quiero poder aplicar filtros en la búsqueda. Para que pueda encontrar rápidamente la mascota que se ajuste a mis preferencias.	
Criterio de Aceptación	
1.- Los usuarios deben poder aplicar filtros para buscar mascota por nivel de actividad, tamaño, sexo, edad y peso. 2.- Los filtros deben actualizar la lista de mascotas disponibles en tiempo real sin recargar la aplicación. 3.- Los filtros seleccionados deberán de cambiar el diseño para que el usuario vea las opciones activadas. 4.- El aplicativo debe permitir la combinación de múltiples filtros. 5.- Si no se encuentra mascotas que coincida con los filtros, debe mostrarse un mensaje que indique que “no existe información de mascota para adoptar”	

Tabla 10*Tabla de Historia de Usuario -Ver detalle de la mascota*

Historia de Usuario	Ver detalle de la mascota
Como usuario. Quiero poder ver el detalle completo de una mascota. Para que pueda tomar una decisión informada sobre la adopción.	
Criterio de Aceptación	
1.- La sección de detalle de la mascota debe de mostrar la foto en alta calidad 2.- Debe incluir la información básica de la mascota: nombre, edad, tamaño y sexo. 3.- Debe haber un apartado de las características y detalles como también más fotos de la mascota. 4.- Se debe incluir un botón de “Por Favor, Adoptame” que redirecciona a un formulario de solicitud	

Tabla 11*Tabla de Historia de Usuario -Solicitar Adopción*

Historia de Usuario	Solicitar Adopción
Como usuario interesado. Quiero poder enviar una solicitud para adoptar a la mascota.	

Para que el administrador revise mi solicitud y me contacte para el proceso de adopción.
Criterio de Aceptación
1.- El formulario de solicitud de adopción debe requerir que el usuario haya accedido a su cuenta 2.- El aplicativo debe permitir que el usuario ingrese los datos que el formulario solicite. 3.- El usuario debe recibir una confirmación en pantalla de que su solicitud ha sido enviada correctamente. 4.- El sistema debe almacenar la solicitud de adopción en la base de datos para que el administrador la pueda revisar y procesar. 5.- El usuario debe tener en su perfil la tarjeta de la mascota que desea adoptar.

Tabla 12

Tabla de Historia de Usuario - Ver estado de Solicitud

Historia de Usuario	Ver estado de Solicitud
Como usuario. Quiero poder ver el estado de mi solicitud de adopción (aprobado, pendiente, rechazado). Para que pueda estar informado sobre el progreso de mi solicitud.	
Criterio de Aceptación	
1.- El usuario debe poder ver el estado actual de su solicitud en su perfil (pendiente, aprobada, rechazada). 2.- El estado debe ser actualizado en tiempo real por el administrador. 3.- Si la solicitud es rechazada, la tarjeta de la mascota estaría saliendo en color gris. 4.- El estado de la solicitud debe ser visible desde la sección de perfil del usuario.	

Tabla 13

Tabla de Historia de Usuario - Administrador de Perfiles de Mascotas

Historia de Usuario	Administrador de Perfiles de Mascotas
Como administrador. Quiero poder agregar, editar, eliminar perfiles de mascotas en la plataforma. Para que la información de adopciones esté siempre actualizada y sea precisa para los usuarios.	
Criterio de Aceptación	
1.- El administrador debe poder agregar una nueva mascota mediante un formulario que incluya las características básicas de la mascota. 2.- El administrador debe poder editar la información de una mascota existente 3.- El administrador debe poder eliminar una mascota si aún no ha sido adoptada.	

Tabla 14*Tabla de Historia de Usuario - Administrar Solicitud de Adopción*

Historia de Usuario	Administrar Solicitud de Adopción
Como administrador. Quiero poder gestionar todas las solicitudes de adopción. Para que pueda aprobar, rechazar o contactar a los usuarios interesados en adoptar una mascota.	
Criterio de Aceptación	
1.- El administrador debe poder ver un listado de todas las solicitudes de adopción. 2.- El administrador debe poder aprobar o rechazar la solicitud desde el panel de administración. 3.- El administrador debe poder ver el detalle de las respuestas que brindó el usuario. 4.- El administrador debe poder filtrar las solicitudes por estado.	

Tabla 15*Tabla de Historia de Usuario - Cerrar Sesión*

Historia de Usuario	Cerrar Sesión
Como usuario. Quiero poder cerrar sesión. Para que mi información de sesión se proteja de accesos no autorizados.	
Criterio de Aceptación	
1.- El usuario debe poder cerrar sesión haciendo clic en el botón de Cerrar sesión que está visible en su perfil. 2.- Después de cerrar sesión, el usuario debe ser redireccionado a la sección de login. 3.- Al cerrar sesión, la sesión debe finalizar correctamente y el usuario debe ser desconectado de todas las secciones de la plataforma.	

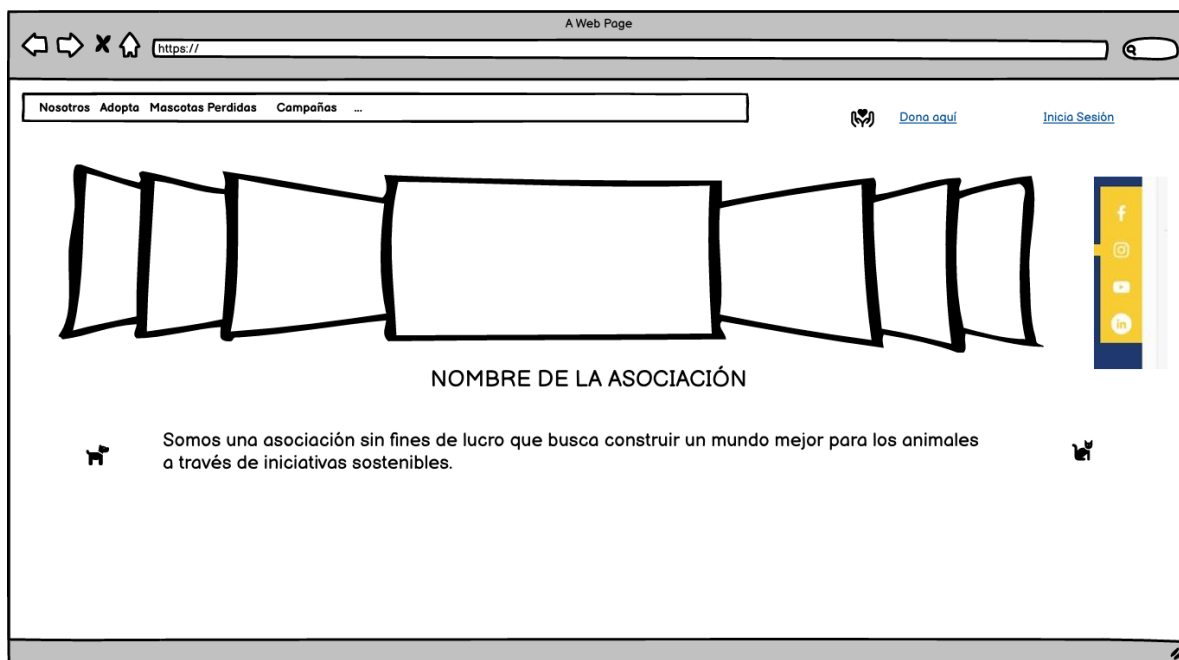
Boceto de página web

Para el desarrollo del sitio web de "Patitas Abandonadas", se realizará primero un boceto detallado de la página web que definirá la estructura y el diseño visual del sitio. Este boceto servirá como una guía clara para organizar los elementos de la interfaz, como los filtros de búsqueda, fichas de mascotas, botones de acción y el flujo de navegación del usuario. De esta manera, el equipo de desarrollo podrá asegurar que la experiencia sea intuitiva, rápida y atractiva, alineada con las necesidades tanto de los usuarios que buscan adoptar como del

equipo administrativo que gestionará el contenido.

Figura 46

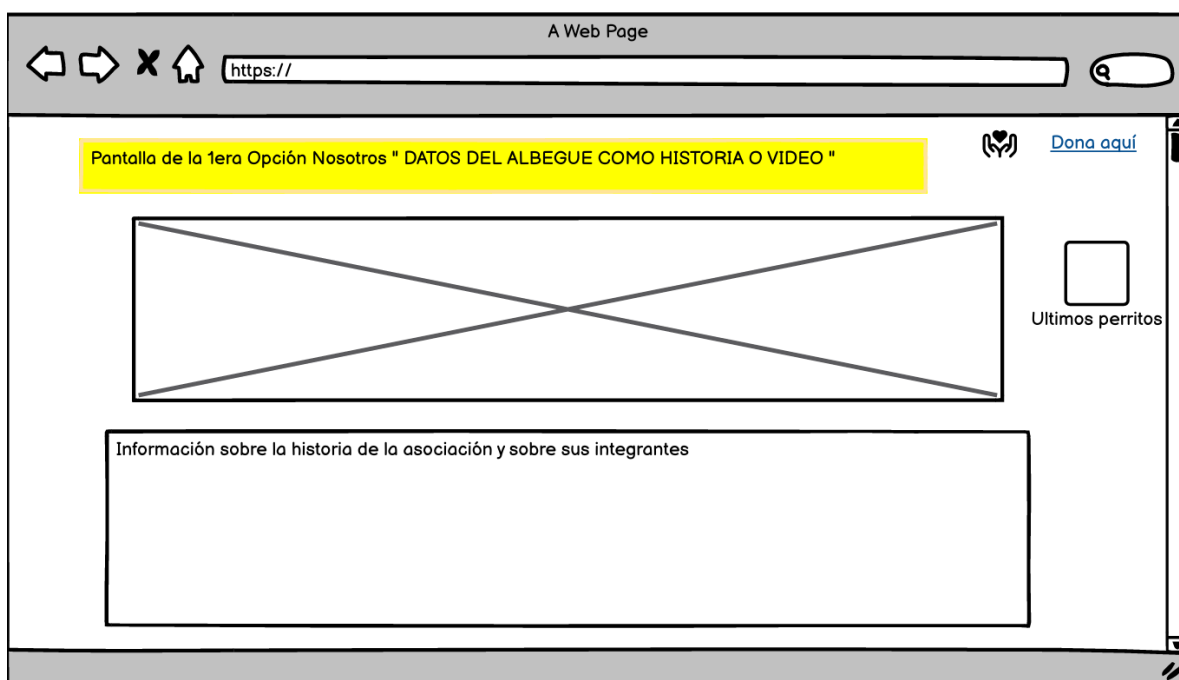
Boceto de interfaz inicial



Nota. Elaboración Propia

Figura 47

Boceto interfaz datos de la asociación "Patitas abandonadas"



Nota. Elaboración Propia

Figura 48

Boceto de interfaz de adopción

A Web Page

https://

Adopta ...

ComboBox

Nivel de actividad

- ☒ Bajo
- ☐ Medio
- ☐ Alto

Peso

- ☐ 0 - 13 Kg
- ☒ 14 - 27 Kg
- ☐ 28 - 41 Kg

Tamaño

- ☐ Pequeño
- ☒ Mediano
- ☐ Grande

Sexo

- ☐ Hembra
- ☐ Macho

Edad

- ☐ 6 meses - 1 año
- ☐ 1 - 3 años
- ☐ 4 - 7 años
- ☐ 7 + años

Icon Name

Hola, mi nombre es Padinthong!
Y soy tan dulce como mi nombre. Me encanta jugar con mis amiguitos del albergue y soy cariñosísimo. También soy muy inteligente y me he adaptado a usar mi sillita, aunque a veces opto por usar bolsas de arrastre.
No tengo ningún requerimiento especial y busco una familia que me quiera como su compañero de vida. Además, si me adoptas, vengo con un kit de regalos ¡Ánimate!
Sexo: Macho
Tamaño: Mediano
Nivel de Actividad: Medio
Fecha aprox de nacimiento: Diciembre 2022

ADOPTALO

Aquí cuando le da link que mande a ficha de adopción

Nota. Elaboración Propia

Figura 49

Boceto de interfaz ficha de adopción

A Web Page

https:// FICHA DE ADOPCIÓN " NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN"

Gracias de antemano por tu interés en adoptar a una de nuestras mascotas.

Debido a su condición de abandono, muchos de estos pequeños rescatados de las calles pueden estar incubando alguna enfermedad dentro de los 15 días de haber llegado a nosotros. Por ende, debe Ud. llevarlos al veterinario para ser monitoreados y quizás ponerlos en cuarentena hasta su pronta vacunación.
Nosotros como rescatistas y activistas contra el maltrato animal no podemos hacernos cargo total de los gastos de estos animales ya que no recibimos ningún tipo de ayuda económica.
Los pequeños entregados en su poder solo están desparasitados: nosotros no podemos responsabilizarnos de las vacunas.
Mediante este aviso importante nos desligamos de toda responsabilidad sobre su salud, ya que Ud. al adoptar se compromete y responsabiliza totalmente de ella y el bienestar del animal.

REQUISITOS:

- CASA PROPIA
- DNI RECIBO DE AGUA O LUZ (WHATSAPP)
- DONACIÓN DE CROQUETAS 2 KILOS
- MAYORES DE 26 AÑOS
- LLENAR CONTRATO DE ADOPCIÓN
- DEJAR HACER SEGUIMIENTO
- COMPROBANTE DE VACUNACIÓN Y ESTERILIZACIÓN

1-DATOS PERSONALES DEL ADOPTANTE

NOMBRE Y APELLIDOS :

CELULAR ACTUAL :

FACEBOOK :

DIRECCION DE ACUERDO AL DNI :

DISTRITO :

DIRECCION ACTUAL :

ADOPCION DE FELINO O CANINO :

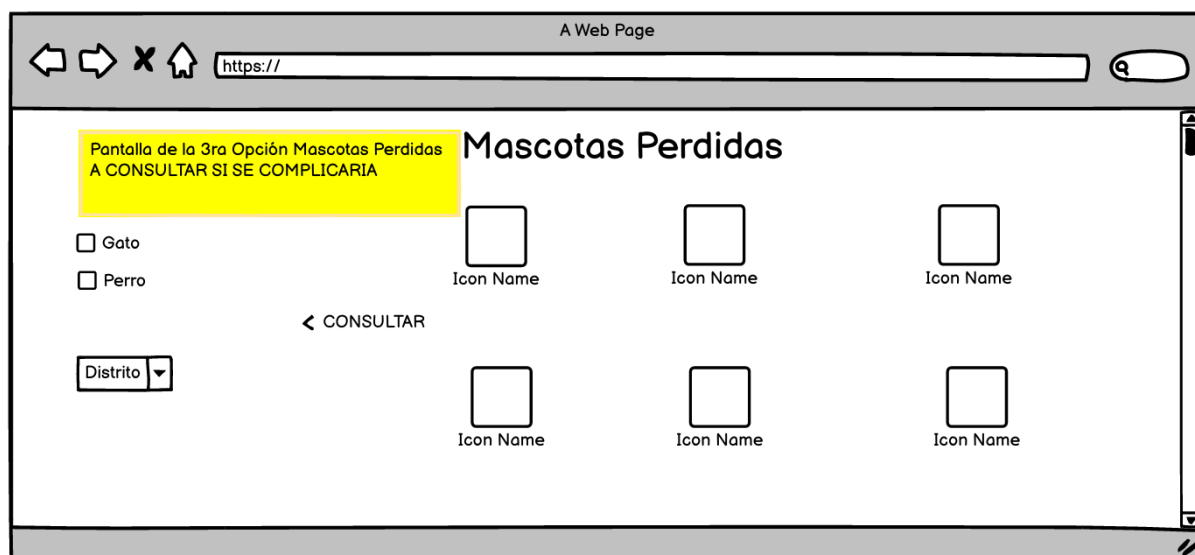
PASO 2 MASCOTA

ANEXO 1

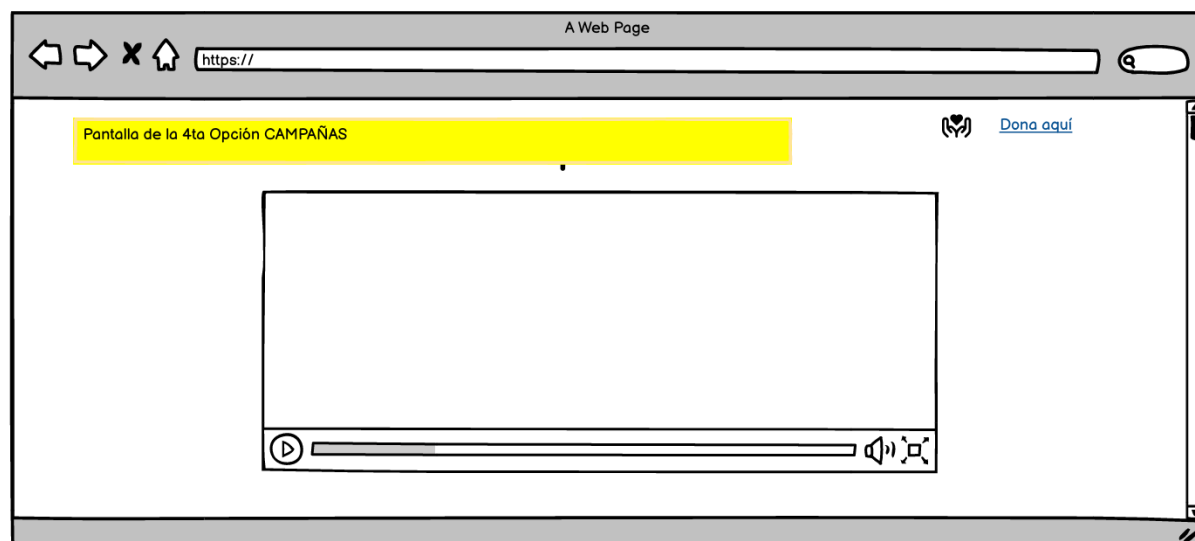
- ¿Por qué desea adoptar una mascota?
- ¿Ha tenido otras mascotas?
- ¿Qué fue lo que pasó con sus otras mascotas?
- ¿Cuenta con ingresos económicos suficientes como para mantenerlos?
- ¿Su casa, ¿es propia y todos están de acuerdo con esta adopción?
- Si tuviera que viajar o mudarse, ¿se compromete a no abandonar a la mascota que adopte?
- ¿Tiene espacio suficiente para que la mascota se sienta cómoda? (SI) (NO)
- ¿Quién será el responsable y se hará cargo de cubrir los gastos del adoptado?

ENVIAR

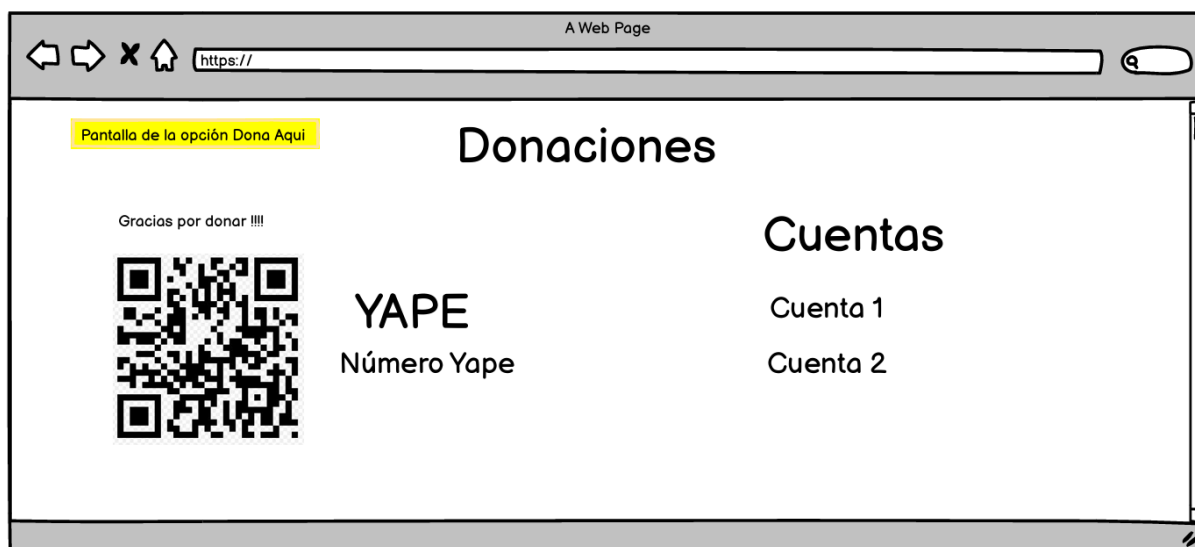
Nota. Elaboración Propia

Figura 50*Boceto interfaz mascotas extraviadas*

Nota. Elaboración Propia

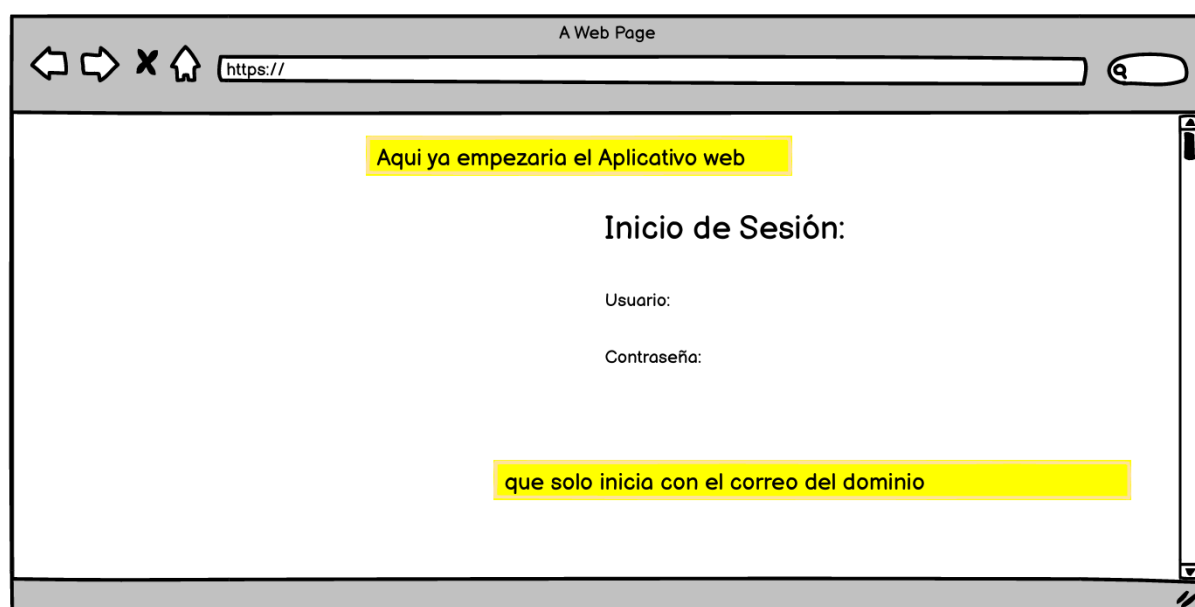
Figura 51*Boceto de interfaz campañas*

Nota. Elaboración Propia

Figura 52*Boceto interfaz donaciones*

Nota. Elaboración Propia

Boceto aplicativo web

Figura 53*Boceto interfaz aplicativo web*

Nota. Elaboración Propia

Figura 54

Boceto de interfaz de registro de mascotas rescatadas

A Web Page

https://

REGISTRO DE MASCOTAS RESCATADAS

Información Básica de la Mascota

Nombre: Nombre provisional o definitivo de la mascota.
 Especie: Perro, gato
 Raza: Si se conoce
 Sexo: Macho o hembra
 Edad Aproximada: En años o meses
 Color y Señales Distintivas: Descripción del color del pelaje, marcas distintivas, etc.

Información de Salud

Estado de Salud General: Observaciones iniciales sobre el estado de salud.
 Vacunas: Vacunas recibidas y fechas de administración.
 Desparasitación: Registro de tratamientos de desparasitación.
 Esterilización/Castración: Estado y fecha de la esterilización/castración, si corresponde.
 Historial Médico: Cualquier condición médica previa o actual, tratamientos recibidos, etc.

Información de Rescate

Fecha de Rescate: Fecha en que la mascota fue rescatada.
 Lugar de Rescate: Ubicación donde se encontró la mascota.
 Condiciones de Rescate: Descripción de las circunstancias del rescate.
 Rescatador: Nombre y contacto de la persona o entidad que realizó el rescate.

REGISTRAR ELIMINAR MODIFICAR BUSCAR

Nota. Elaboración Propia

Figura 55

Boceto de interfaz datos personales del adoptante

A Web Page

https://

DATOS PERSONALES DEL ADOPTANTE

Información del Proceso de Adopción:

Información de Adopción

NOMBRE Y APELLIDOS :
 CELULAR ACTUAL :
 FACEBOOK :
 DIRECCION DE ACUERDO AL DNI :
 DISTRITO :
 DIRECCION ACTUAL :
 ADOPCION DE FELINO O CANINO :
 1. ¿Por qué desea adoptar una mascota?
 2. ¿Ha tenido otras mascotas?
 3. ¿Que fue lo que pasó con sus otras mascotas?
 4. ¿Tiene con ingresos económicos suficientes como para mantenerlos?
 5. Su casa, ¿es propia y todos están de acuerdo con esta adopción?
 6. Si tuviera que viajar o mudarse, ¿se compromete a no abandonar a la mascota que adopte?
 7. ¿Tiene espacio suficiente para que la mascota se sienta cómoda? (SI) (NO)
 8. ¿Quién será el responsable y se hará cargo de cubrir los gastos del adoptado?
 9. ¿Está de acuerdo con recibir visitas domiciliarias para conocer el estado de la mascota?
 10. ¿Se compromete a vacunar a su mascota de acuerdo con el calendario de vacunación que le indique su veterinario?
 11. ¿Se compromete a esterilizar a los 6 meses de edad a la mascota que adopte?

REGISTRAR ELIMINAR MODIFICAR

Nota. Elaboración Propia

Figura 56

Boceto tabla total de adopciones

A Web Page

https://

TABLA DE TOTAL DE ADOPCIONES

AQUI SUS RECOMENDACIONES SE ACEPTARA

SEMANA	PERROS	GATOS	CONEJOS	MANIFEST	TOTAL
MAYO 08 - 19					
MAYO 20 - 31					
MAYO 3 - 5					
ABRIL 26 - 27					
ABRIL 02 - 21					
ABRIL 05 - 14					
MARCO 22 - 28					
MARCO 08 - 16					
FEBRERO 16 - 19					
ENERO 25 - 28					
ENERO 19 - 22					
ENERO 12 - 15					
TOTAL	0	0	0	0	0

SEMANA	PERROS	GATOS	CONEJOS	MANIFEST	TOTAL
ENERO					
FEBRERO					
MARCO					
ABRIL					
MAYO					
TOTAL	0	0	0	0	0

SEMANA DIA	CONEJOS	CACHORROS	AGUATOS	DEFEUTOS	PALESTROS	TOTAL
PERROS	1 MES	3.10 - 4.14	2.14 - 3.14			
GATOS						
CONEJOS						
MANIFEST						
TOTAL	0		0			0

Nota. Elaboración Propia

Figura 57

Boceto seguimiento post-adopción

The screenshot displays a web application for managing post-adoption follow-up visits. The interface is in Spanish and features three main sections:

- Programación de Visitas (Visit Scheduling):** This section includes a calendar for July 2024. A visit is scheduled for July 5th. Below the calendar, there are buttons for "REGISTRAR" (Register), "ELIMINAR" (Delete), and "MODIFICAR" (Modify).
- Registro de Visitas (Visit Registration):** This section contains a form for recording visit details. It includes fields for "Fecha" (Date), "Hora" (Time), "Observaciones y Comentarios" (Observations and Comments), and "Fotografías" (Photos). There are also checkboxes for "Observaciones y Comentarios" and "Fotografías".
- Registro Histórico (Historical Record):** This section shows a table of past visits. The table has columns for "Fecha" (Date), "Hora" (Time), "Observaciones y Comentarios" (Observations and Comments), and "Fotografías" (Photos).

The interface is clean and modern, with a light blue and white color scheme. It includes a navigation bar at the top with a home icon, a search icon, and a user profile icon. The main content area is divided into three columns, each with a title and a description of the section's purpose.

Nota. Elaboración Propia

Figura 58*Boceto ingresos y gastos personales*

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'https://'. The page title is 'A Web Page'. The main content area is titled 'INGRESOS Y GASTOS SEMANALES'.

INGRESOS SEMANALES

DÍAS	RECAUDACION ONG	PRECIO	UNIDADES	TOTAL
SABADO	TRUJAS			
	LAVEROS			
	APORTE VOLUNTARIO			
DOMINGO	TRUJAS			
	LAVEROS			
	APORTE VOLUNTARIO			

GASTOS SEMANALES

SALDOS DE CHEQUES			
COMPLEMENTO DE ALIMENTOS			
UTENSILIOS DE LIMPIEZA			
DAÑOS			
LIMPIEZA DE ALBERGUE			

GASTOS FIJOS MENSUALES

VETERINARIA			
ALQUILER DE LOCAL			

At the bottom of the form, there are three buttons: **REGISTRAR**, **ELIMINAR**, and **MODIFICAR**.

Nota. Elaboración Propia

Creación Aplicativo web

El sitio web para los usuarios de "Patitas Abandonadas" se desarrollará utilizando Astro, una tecnología nueva y particularmente adecuada para este tipo de aplicación. Astro destaca por su eficiencia y velocidad en el renderizado de páginas, proporcionando una experiencia rápida y fluida para los usuarios finales.

Por otro lado, el Panel Administrativo, diseñado para que el equipo de "Patitas Abandonadas" gestione el sitio, se desarrollará en Angular. Esta herramienta es ideal para construir aplicaciones más complejas y robustas, lo cual es perfecto para un panel que requiere una interfaz intuitiva y funcionalidades avanzadas para facilitar la administración de la plataforma.

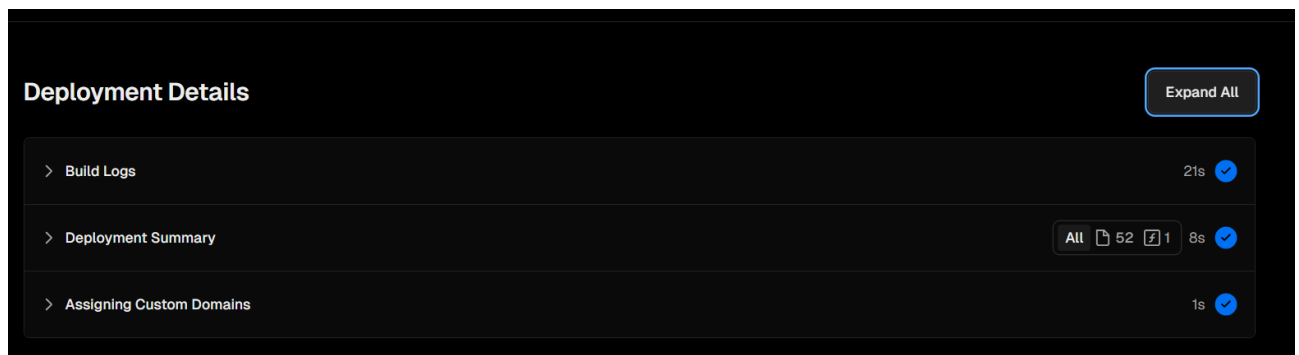
En cuanto a la parte interna, Node.js se encargará del backend, gestionando las consultas y manteniendo la conectividad con la base de datos. Esto asegura que los datos de adopciones, usuarios y mascotas fluyan correctamente entre las distintas partes del sistema, garantizando un proceso seguro y eficiente. Astro y Angular, ambos frameworks de frontend, cubren diferentes necesidades: uno enfocado en la experiencia del usuario final y el otro en las

herramientas administrativas.

El archivo `package.json` correspondiente al paquete de despliegue es esencial para el funcionamiento adecuado del sitio de "Patitas Abandonadas". Este archivo contiene toda la configuración necesaria para el despliegue, incluyendo las dependencias utilizadas, los scripts de ejecución, y las propiedades clave que definen cómo se ejecutará la aplicación en el servidor. Dentro de este archivo, también se especifican los recursos requeridos y las variables de entorno esenciales, asegurando que el entorno de producción esté configurado correctamente. Este enfoque garantiza que el servidor pueda manejar las solicitudes de manera eficiente y que el sitio funcione sin interrupciones, proporcionando una experiencia confiable para los usuarios.

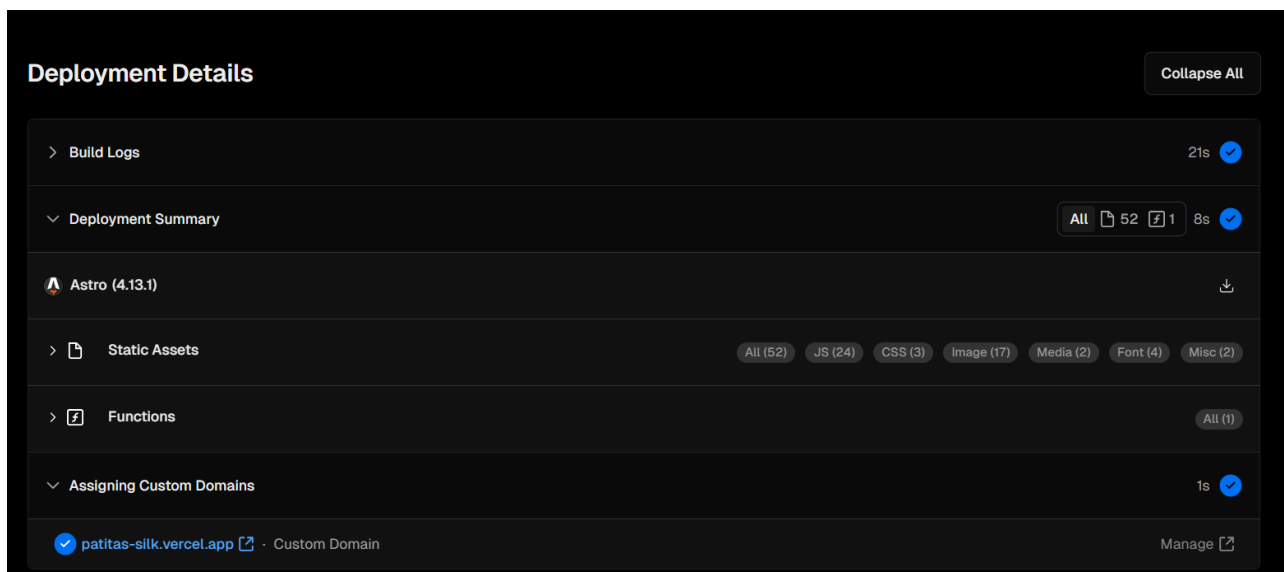
Figura 59

Detalle de recursos desplegados



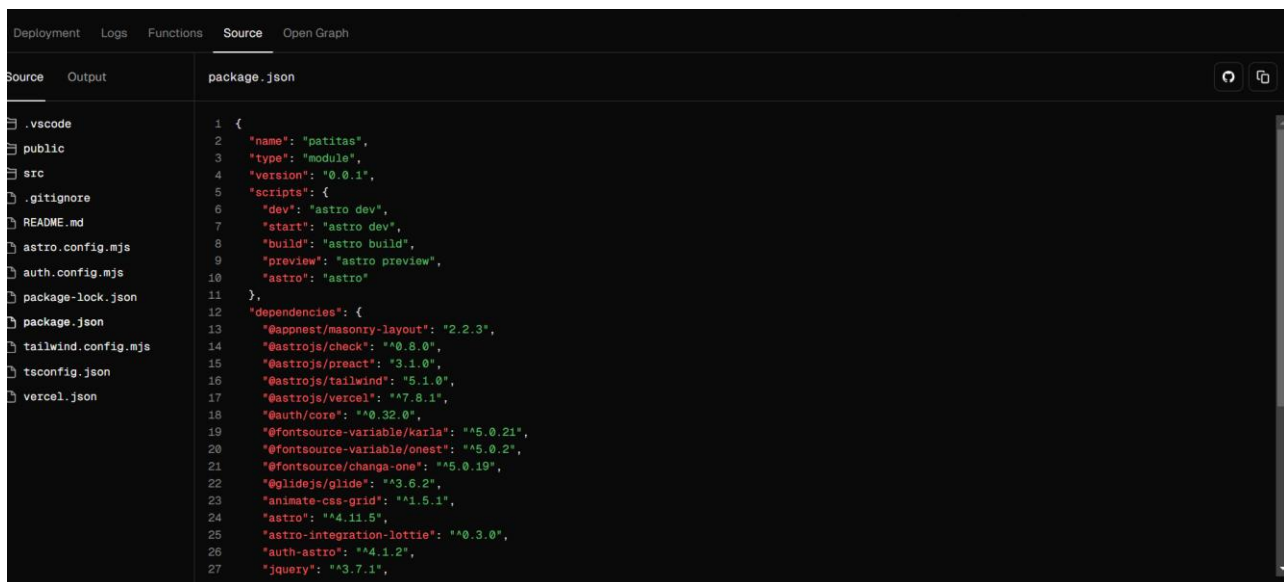
Nota. Elaboración Propia

Se muestra el estado general del despliegue del aplicativo web la en un servidor de hosting, donde se puede ver el progreso de la implementación, el tiempo transcurrido y una confirmación de éxito en el despliegue.

Figura 60*Componentes desplegados*

Nota. Elaboración Propia

Se presenta una vista detallada de los recursos específicos que se han implementado, donde se podrá verificar los tiempos de cada etapa, aquí se incluyen elementos como la base de datos, el almacenamiento y configuraciones para que el aplicativo funcione correctamente en producción.

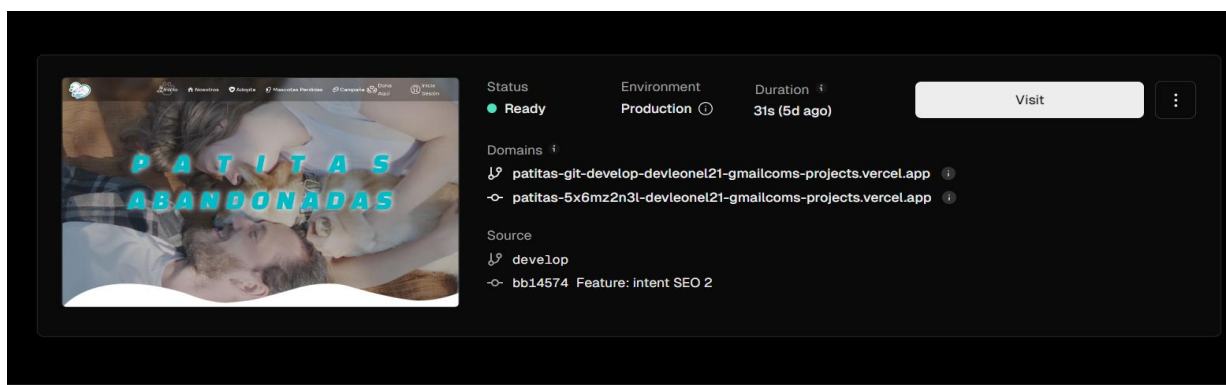
Figura 61*Paquetes instalados*

Nota. Elaboración Propia

Se detalla cada componente que forma parte del aplicativo desplegado. Aquí se incluye módulos de la aplicación, servicios dependientes, y recursos que ayuden para el funcionamiento de la aplicación.

Figura 62

Despliegue de página web



Nota. Elaboración Propia

6.3.5. Implementación

Se genera la subida de archivos del panel administrativo al servidor, por el cual pasará por un procedimiento de validación de Logs para luego procesar con la carga de información.

Figura 63

Registros de compilación

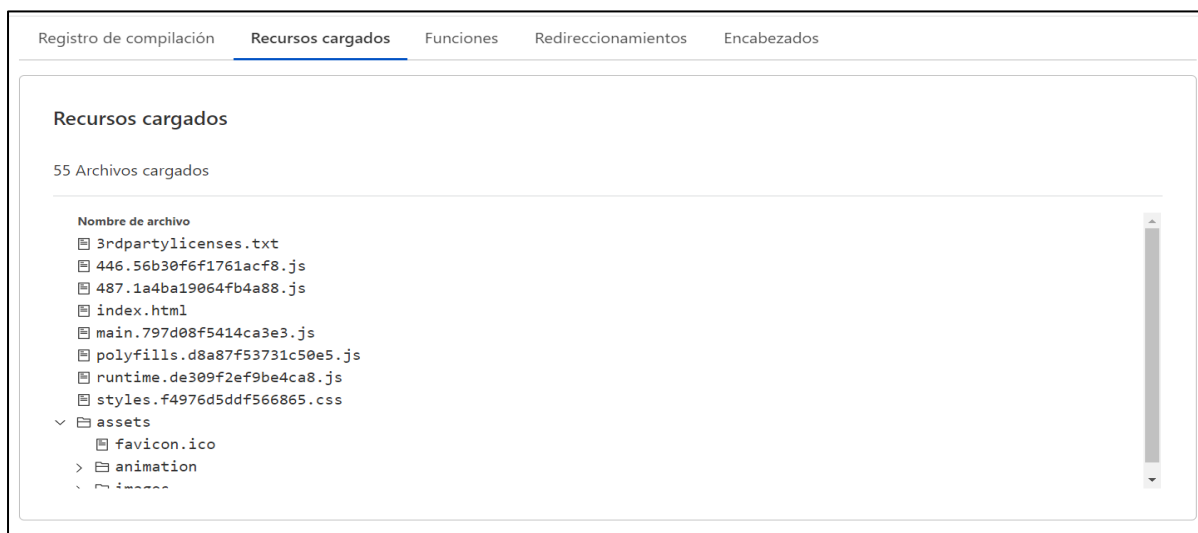
Registro de compilación	Recursos cargados	Funciones	Redireccionamientos	Encabezados
Registro de compilación				
✓ Inicializando el entorno de compilación				2s
✓ Clonación del repositorio de git				1s
✓ Aplicación de compilación				1m 2s
✓ Implementación en la red global de Cloudflare				6s
⬇ Descargar registro 📋 Copiar registro				
by 517 bytes with a total of 2.50 kB.				
<pre> 19:51:00.498 19:51:00.498 Warning: /opt/buildhome/repo/src/app/ui/page/lost/lost/lost.component.scss exceeded maximum budget. Budget 2.00 kB was not met by 19:51:00.499 553 bytes with a total of 2.54 kB. 19:51:00.499 19:51:00.499 Warning: /opt/buildhome/repo/src/app/ui/page/pet/pet/pet.component.scss exceeded maximum budget. Budget 2.00 kB was not met by 553 19:51:00.499 bytes with a total of 2.54 kB. 19:51:00.499 19:51:00.499 Warning: bundle initial exceeded maximum budget. Budget 500.00 kB was not met by 462.88 kB with a total of 962.88 kB. 19:51:00.499 19:51:00.499 </pre>				

Nota. Elaboración Propia

Detalla los recursos que se cargó utilizados en el despliegue, como librerías, archivos estáticos, estos recursos son necesarios para que el aplicativo web funcione en el entorno final.

Figura 64

Recursos

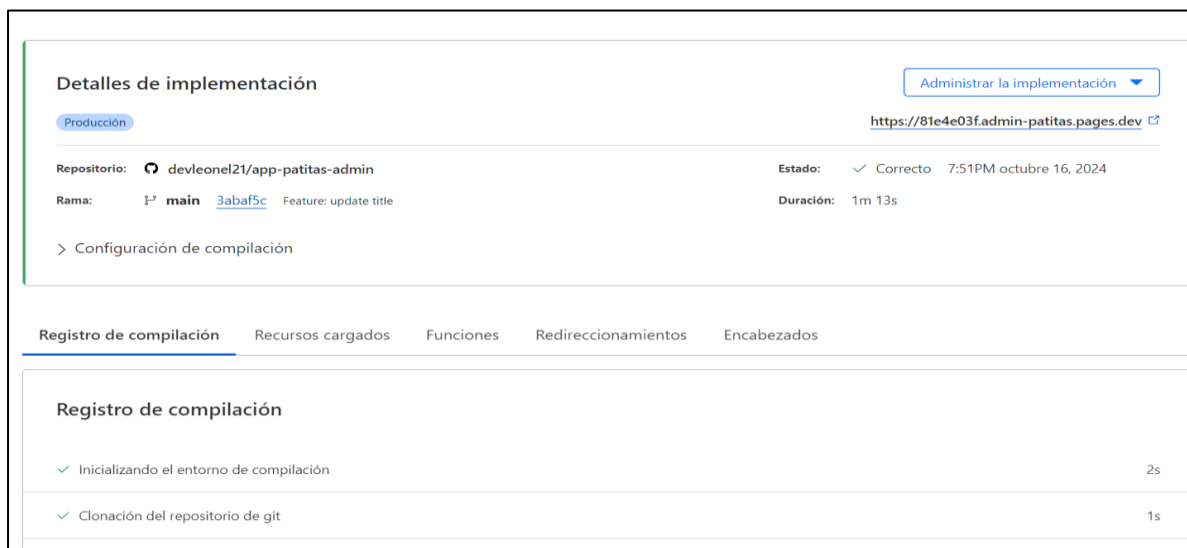


Nota. Elaboración Propia

Se verifica el estado en éxito lo que confirma que se subió correctamente, se puede observar al detalle el tiempo en demora en cada etapa para generar el Deployment del panel administrativo

Figura 65

Detalles de implementación



Nota. Elaboración Propia

Por último, en la figura se puede observar el ESTADO que en este caso es CORRECTO lo que significa que nuestro Deployment ha sido exitosa.

6.3.6. Mantenimiento

En la etapa de mantenimiento del aplicativo web para la adopción de mascotas, es una fase crucial que nos permite garantizar su rendimiento continuo, fiabilidad y relevancia a lo largo del tiempo. A medida que el aplicativo web se implementa y entra en producción, su operación exitosa depende de un enfoque constante en la mejora, actualización y resolución de problemas.

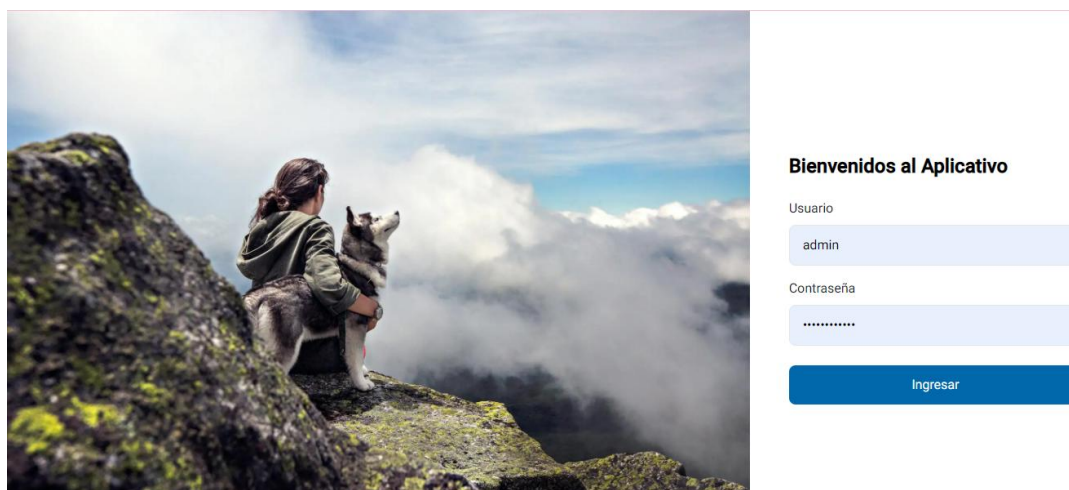
Un mantenimiento adecuado implica una serie de prácticas clave, como la supervisión constante del rendimiento del sistema, contar con una gestión de incidencias y errores que puedan surgir, y también actualización regular de las dependencias del software para protegerlo de vulnerabilidades de seguridad. Además, la optimización del rendimiento y la usabilidad deben ser monitoreadas para garantizar que el sistema pueda soportar un número creciente de usuarios y adopciones de mascotas sin afectar su funcionamiento.

Diseño final

Se muestra la interfaz del aplicativo web:

Figura 66

Interfaz de Ingreso



Nota. Elaboración Propia

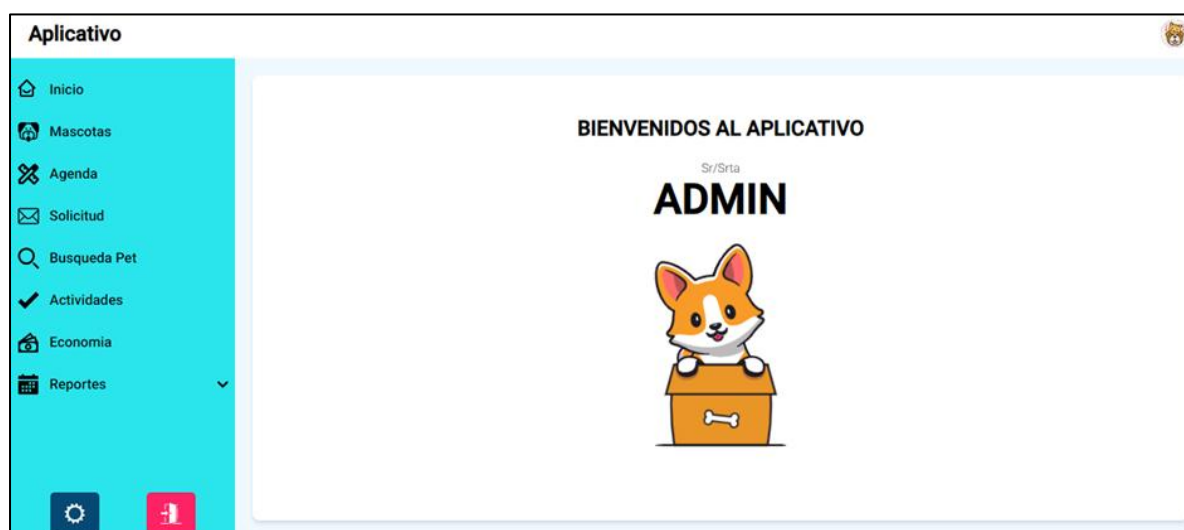
Panel Administrativo

- Mascotas
- Agendas
- Búsqueda Pet
- Economia
- Reportes
- Solicitud
- Actividades

El panel administrativo del aplicativo web centraliza las funciones de la plataforma, facilitando la gestión integral de las actividades de la asociación “Patitas abandonadas”. Desde este panel, los administradores pueden acceder a los módulos de registro de mascotas, seguimiento de adopciones, control de inventario y actividades de difusión, lo que optimiza la operatividad y el monitoreo de cada proceso.

Figura 67

Panel Administrativo.



Nota. Elaboración Propia

El módulo de mascotas en el sistema web permite registrar y actualizar la información de cada animal disponible para adopción, asegurando que los datos relevantes estén

accesibles para los posibles adoptantes. Este registro detallado facilita la gestión de aspectos como la salud, vacunación y disponibilidad de los animales, contribuyendo a que el proceso de adopción sea más transparente y accesible.

Figura 68

Módulo de mascotas

The screenshot shows the 'Modulo de Mascotas - Agregar' form. The left sidebar contains navigation links: Inicio, Mascotas, Agenda, Solicitud, Busqueda Pet, Actividades, Economia, and Reportes. The main form area has the following fields:

- Nombre ***: Ingresar su Nombre
- Tipo ***: Seleccionar un Tipo
- Raza ***: Seleccionar Raza
- Actividad ***: Seleccionar una Actividad
- Sexo ***: Selecciona un Sexo
- Estatura ***: Selecciona una Estatura
- Edad ***: 0
- Peso ***: 0
- Altura ***: 0
- Ancho ***: 0
- Características ***: Ingrese las Características
- Sección de Rescate**: (Collapsible section)
- Sección de Salud**: (Collapsible section)

At the bottom right, there is a button 'Arrastra y Suelta la Imagen aquí' with a sub-option 'or' and a red button 'Buscar una Imagen'. At the bottom of the form are 'GUARDAR' and 'CANCELAR' buttons. The top right corner shows 'Bienvenido(a) ADMIN' and 'Cerrar Sesión'.

Nota. Elaboración Propia

Asimismo, se tiene en consideración todo detalle sobre el rescate de la mascota, en el cual se detalla la fecha, el lugar, el rescatador, la condición de salud.

Figura 69

Información de rescate

The screenshot shows the 'Información de rescate' form. The left sidebar is identical to Figure 68. The main form area has the following fields:

- Fecha Rescate ***: 6/11/2024
- Lugar de Rescate ***: Ingresar Lugar de Rescate
- Rescatador ***: Ingresar el Rescatador
- Condición de Rescate**: Ingrese las Condiciones de Rescate
- Sección de Salud**: (Collapsible section)

At the bottom right, there is a button 'Arrastra y Suelta la Imagen aquí' with a sub-option 'or' and a red button 'Buscar una Imagen'. At the bottom of the form are 'GUARDAR' and 'CANCELAR' buttons. The top right corner shows 'Bienvenido(a) ADMIN' and 'Cerrar Sesión'.

Nota. Elaboración Propia

En la sección de salud, se podrá desplegar para colocar el estado de esterilización o castración, la fecha de esterilización o castración, el historial médico y una vez culminado se puede guardar o cancelar.

Figura 70

Estado de salud del rescatado

Nota. Elaboración Propia

Completada la información se registra y tendrá 4 botones con diferentes acciones:

- Registrar la vacuna



- Estado de salud de la mascota



- Disponibilidad de la mascota (ya se encuentra listo para ingresar a proceso de adopción)



- Opción editar por si se obvio una información o agregar.



- Desactivar Mascota (mascota que ya fue adoptada)



Luego de ello, se tiene el interfaz de los rescatados, con la información correspondiente de los anteriores puntos.

Figura 71

Base de datos de los rescatados

Aplicativo

NOMBRE	EDAD	RAZA	SEXO	ESTATURA	ESTADO	RESCATE	ADOCIÓN	ACTION
demo Caninos	10	Único	Macho	Pequeño	Rescatado	12/10/2024	Sin adopción	[Red Minus] [Red Plus] [Blue Check] [Yellow Edit] [Green Refresh]
OSO Caninos	3	Yorkshire	Macho	Mediano	Rescatado	04/11/2024	Sin adopción	[Red Minus] [Red Plus] [Blue Check] [Yellow Edit] [Green Refresh]

Nota. Elaboración Propia

Asimismo, es posible actualizar las vacunas por mascota, colocando la fecha e indicando que vacuna se le ha colocado, luego “Guardar”.

Figura 72

Actualización de vacunas

Aplicativo

Modulo de Mascotas

VACUNAS DE LA MASCOTA OSO

Seleccione Fecha de Registro
Campo obligatorio

Ingresar Operación

GUARDAR

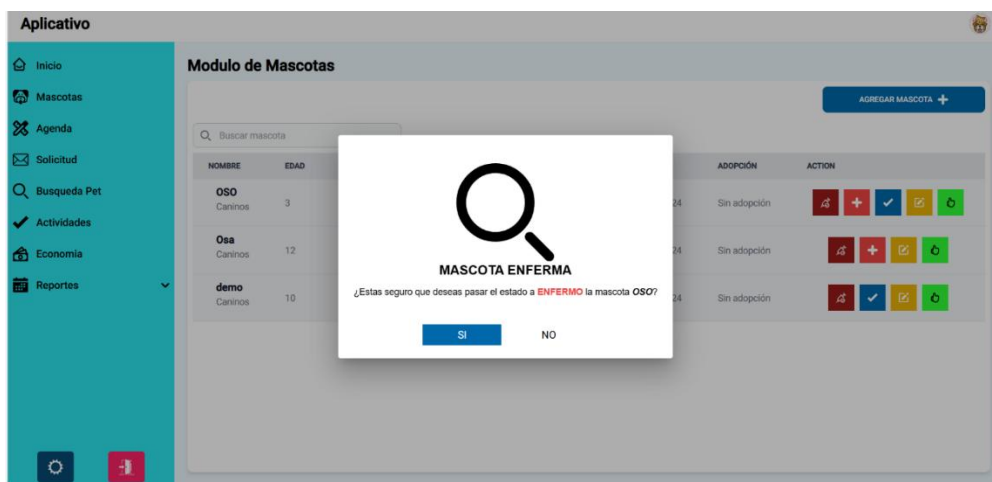
Nota. Elaboración Propia

Asimismo, si alguna mascota rescatada se enferma, es posible avisar al sistema y

actualizar el estado en el que se encuentra, a ello se le declara “ENFERMO” dentro del sistema.

Figura 73

Actualización de estado de salud del rescatado

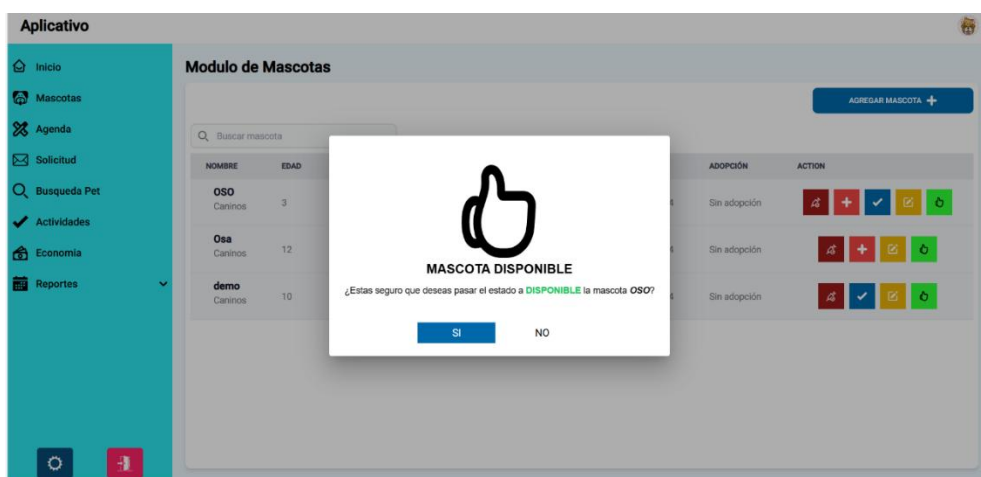


Nota. Elaboración Propia

También, es posible mantener un registro en tiempo sobre la disponibilidad de las mascotas para dar en adopción, las mascotas que aún no son adoptadas serán catalogadas como “DISPONIBLES” dentro del sistema.

Figura 74

Disponibilidad de la mascota



Nota. Elaboración Propia

Es posible editar información, aunque esta ya haya sido guardada, ello en el modulo de mascotas, e incluso colocar fotos de las mascotas hasta las características propias de la

personalidad de la mascota.

Figura 75

Módulo de mascota

Aplicativo

Modulo de Mascotas - Editar

Nombre *
OSO

Tipo *
Caninos

Raza *
Seleccionar Raza

Actividad *
Bajo

Sexo *
Macho

Estatura *
Mediano

Edad *
3

Peso *
4

Altura *
8

Ancho *
19

Características *
es alegre

Sección de Rescate

Sección de Salud

Arrastra y Suelta la Imagen aquí
or
Buscar una Imagen

CLOSE.jpg

Nota. Elaboración Propia

En cuanto la mascota haya sido adoptada, la persona encargada del manejo del sistema, desactivará la disponibilidad de la mascota, marcando el pulgar hacia arriba con fondo verde en el apartado de la mascota.

Figura 76

Actualización de adopción

Aplicativo

Modulo de Mascotas

ADICIONAR MASCOTA +

Buscar mascota

NOMBRE	EDAD	RAZA	RESCATE	ADOPCION	ACTION
OSO	3	Yorkshire	11/2024	Sin adopción	[icon] [icon] [icon] [icon] [icon]
Osa	12	Unico	15/2024	Sin adopción	[icon] [icon] [icon] [icon] [icon]
demo	10	Unico	10/2024	Sin adopción	[icon] [icon] [icon] [icon] [icon]

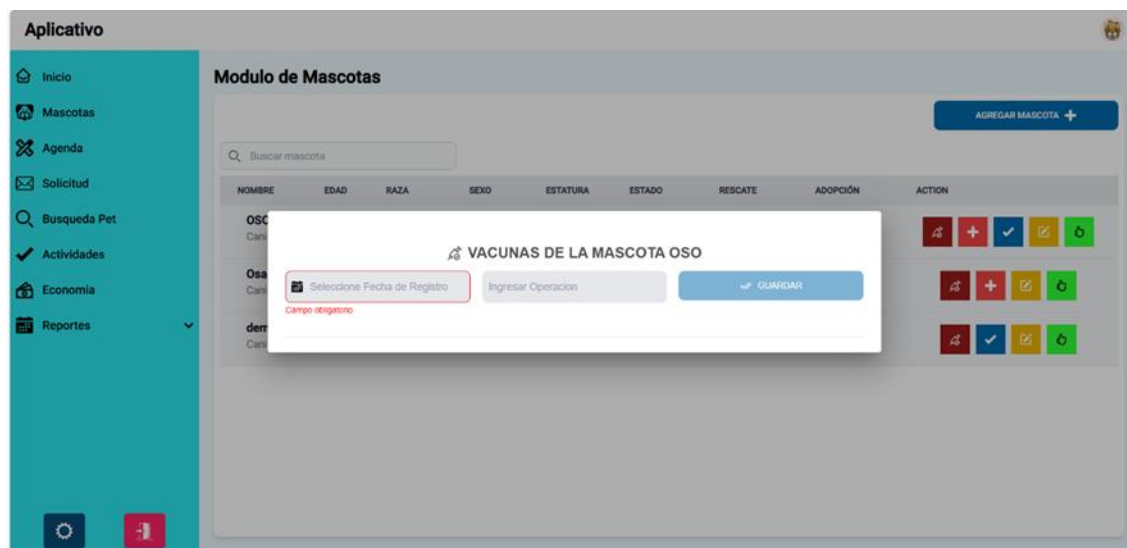
DESACTIVAR MASCOTA

¿Estás seguro que deseas **DESACTIVAR** la mascota **OSO**?

SI NO

Nota. Elaboración Propia

Por otro lado, existe un módulo de reporte de vacunas este punto es importante para poder llevar el control de mascotas de todas las mascotas que fueron registradas en el módulo mascotas.

Figura 77*Módulo de vacunas*

Nota. Elaboración Propia

Luego, ello se actualiza en la base de datos en el módulo de reportes de vacunas, en donde se visualiza a modo de lista el nombre de la mascota, la vacuna, la fecha de la vacuna y la fecha de registro.

Figura 78*Módulo de reportes de vacunas*

Nota. Elaboración Propia

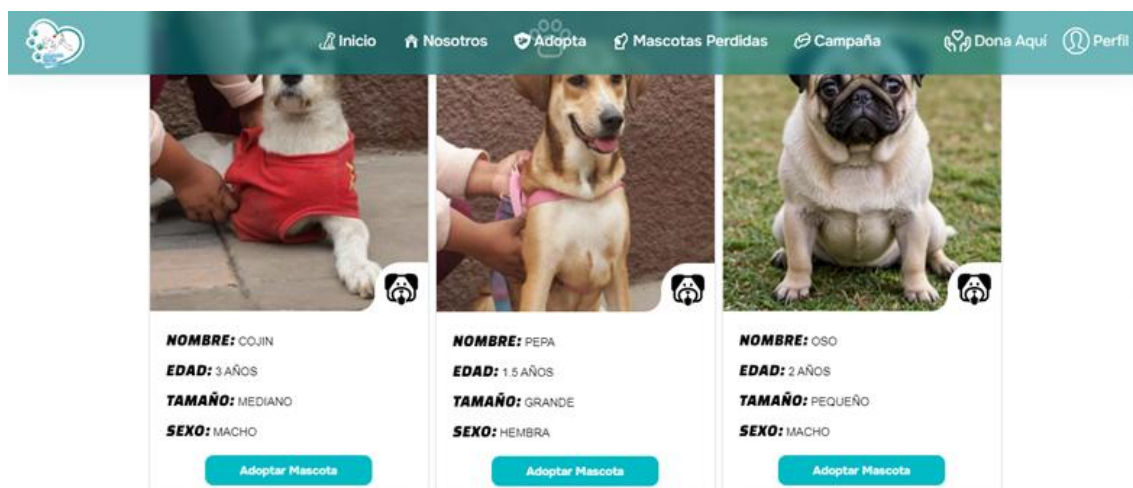
Una vez culminado el registro de las mascotas, aparece en la página web para los posibles adoptantes, según el estado disponible:

Adopta: Aparecerá las imágenes y algunas características de las mascotas que están

disponibles para adopción, al escoger la mascota en la que estamos interesados, daremos click al botón debajo de la imagen que indica Adoptar Mascota.

Figura 79

Interfaz de perfiles de mascotas



Nota. Elaboración Propia

El posible adoptante tiene un botón “Adoptar Mascota”, al dar click en dicho botón, se abrirá la siguiente pantalla, donde se mostrarán más datos de la mascota y un pequeño resumen.

Figura 80

Perfil de mascota



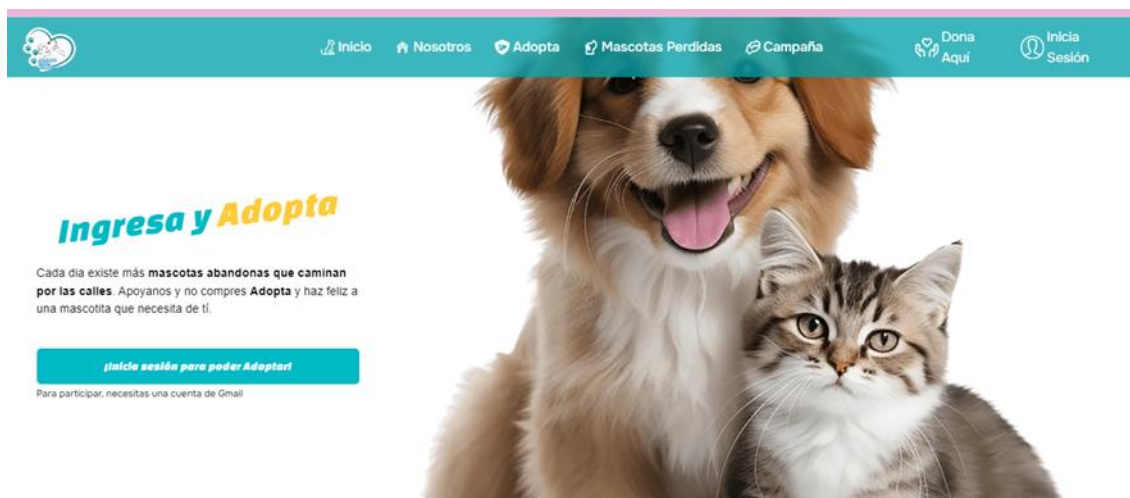
Nota. Elaboración Propia

Luego, para continuar con el proceso de adopción, debemos dar click en “Por favor,

adóptame” y solicitará al posible adoptante a crearse una cuenta de Gmail.

Figura 81

Interfaz de inicio de página web



Nota. Elaboración Propia

Luego de que el posible adoptante cree la cuenta, le aparecerá un formulario para poder completarlo, al finalizar debe dar click en “Adoptar a” para seleccionar a la mascota seleccionada.

Figura 82

Entrevista a posibles interesados en adoptar

Nació con una patita malformada la cual fue amputada para ayudar a su movilidad , pero eso no le a quitado las ganas de ser un perro fuerte y mas veloz . Actualmente está castrado ,vacunado y desparasitado apto para un hogar, con vive con perros y gatos

xx

¿Tiene espacio suficiente para que la mascota se sienta cómoda? (SI) (NO)

xxx

¿Quién será el responsable y se hará cargo de cubrir los gastos del adoptado?

xxx

¿Está de acuerdo con recibir visitas domiciliarias para conocer el estado de la mascota?

xxx

¿Se compromete a vacunar a su mascota de acuerdo con el calendario de vacunación que le indique su veterinario?

xx

¿Se compromete a esterilizar a los 6 meses de edad a la mascota que adopte?

xxx

Adoptar a Cojín

Nota. Elaboración Propia

Información entrante a la asociación “Patitas abandonadas”

En modulo solicitudes en esta opción se verificará las personas que realizaron la solicitud de adopción de las mascotas mediante la página web donde se podrá aprobar y rechazar, para poder analizarlas y que se adoptada por el mejor solicitante.

Figura 83

Módulo de solicitudes

Aplicativo

Modulo de Solicitudes

Buscar solicitud

INTERESADO	NOMBRE	EDAD	RAZA	SEXO	ESTADO	FECHA REGISTRO	ACTION
Berina 941393705 MZ N LT 26	Domingo Caninos	2	Único	Macho	Esperando Respuesta...	02/11/2024	  
Leonel CS demo demo	Oso Caninos	2	Pug	Macho	Rechazado 05/11/2024	06/11/2024	
leonel CS demo demo	Pepa Caninos	1.5	Único	Hembra	Rechazado 06/11/2024	06/11/2024	
EVELYN RAMOS 961760781 Jiron Salavery	Cojin Caninos	3	Único	Macho	Rechazado 05/11/2024	06/11/2024	

Nota. Elaboración Propia

Asimismo, en el módulo de agenda se podrá agendar las visitas, vacunas y actividades programadas dentro del albergue.

Figura 84

Calendario de actividades para la asociación “Patitas abandonadas”

Aplicativo

Noviembre De 2024

today < >

domingo	lunes	martes	miércoles	jueves	viernes	sábado
			6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23

Nota. Elaboración Propia

La página web también adicionó el apartado de mascotas extraviadas para apoyar a los hogares quienes han perdido a sus mascotas a encontrarla más rápido al ser visible. Este módulo de búsqueda pet este es el valor agregado que no se encontró en ninguna página web actual de refugios, para poder apoyar de manera general las mascotas que fueron extraviadas.

Figura 85

Módulo de mascotas extraviadas – perfil del extraviado

The screenshot shows a web application interface for adding a lost pet. The sidebar on the left contains navigation links: Inicio, Mascotas, Agenda, Solicitud, Búsqueda Pet, Actividades, Economía, and Reportes. The main content area is titled 'Modulo de Mascotas - Agregar'. It contains several input fields: 'Nombre *' (text), 'Tipo *' (dropdown), 'Raza *' (dropdown), 'Actividad *' (dropdown), 'Sexo *' (dropdown), 'Estatura *' (dropdown), 'Edad *' (text), 'Peso *' (text), 'Altura *' (text), and 'Ancho *' (text). There are also text areas for 'Características *', 'Dueño *', and 'Distrito *'. A photo upload section on the right says 'Arrastra y Suelta la Imagen aquí' with a 'Buscar una Imagen' button. The top right corner shows a user profile 'Bienvenido(a) ADMIN' and a 'Cerrar Sesión' link.

Nota. Elaboración Propia

Asimismo, se puede adicionar detalles de los extraviados como características propias de la mascota, el dueño, el distrito, si se dará alguna recompensa, y la referencia por donde se extravió, adicional se puede colocar una foto para que las personas puedan conocer al extraviado.

Figura 86

Módulo de mascotas extraviadas - Detalles adicionales

This screenshot shows the 'Detalles adicionales' form for a lost pet. It includes text input fields for 'Características *', 'Dueño *', 'Distrito *', 'Recompensa *', and 'Referencia *'. The sidebar on the left is the same as in Figure 85. At the bottom of the form, there are 'GUARDAR' and 'CANCELAR' buttons. The top right corner shows the user profile 'Bienvenido(a) ADMIN' and a 'Cerrar Sesión' link.

Nota. Elaboración Propia

Aquí aparecerá las mascotas que se registran y tendrá 3 botones:

- Editar



- Confirmar si se encontró la mascota



- Eliminar la búsqueda una vez confirmada la ubicación de la mascota



Luego la base de datos se mostrará en el módulo de búsqueda de Pet.

Figura 87

Base de datos de mascotas extraviados

Aplicativo

Modulo de Busqueda de Pet

AGREGAR MASCOTA PERDIDA +

Buscar mascota perdida

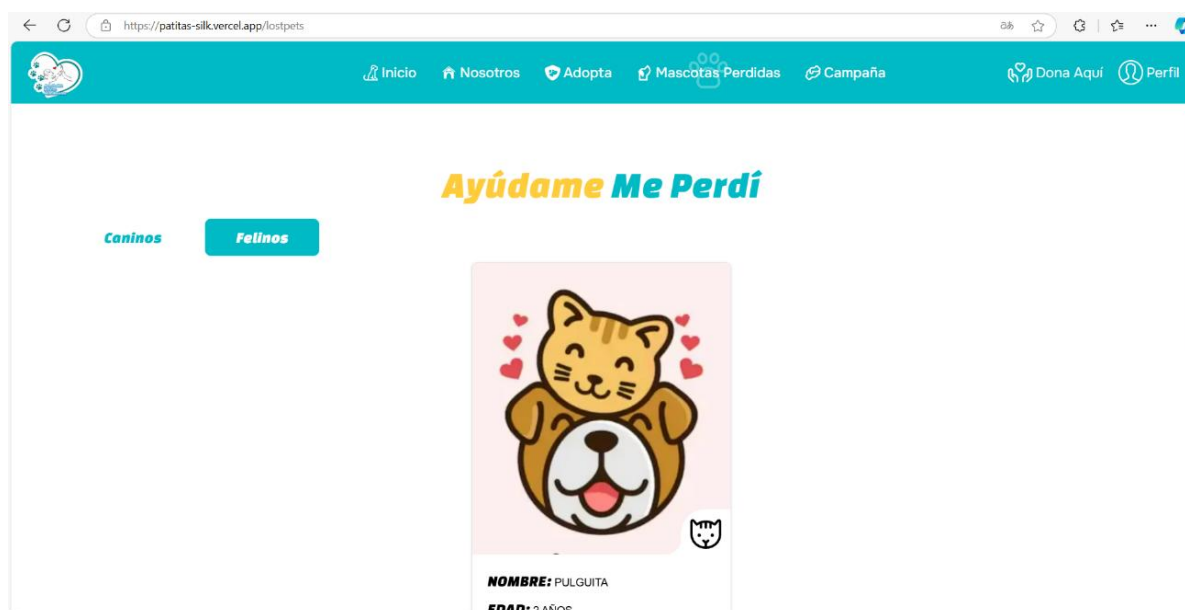
DUEÑO	NOMBRE	EDAD	RAZA	SEXO	DISTRITO	RECOMPENSA	REFERENCIA	ESTADO	FECHA REGISTRO	ACTIO
Fiorella Ramos	Pulguita Felinos	2	Mestizo	Hembra	Ventanilla	500	parque municipal	En Busqueda...	06/11/2024	  

Nota. Elaboración Propia

Que luego esta será publicada en la página web para que las personas que ingresan, puedan visualizarlo en la sección “Ayúdame, me perdí”.

Figura 88

Interfaz de mascotas extraviadas en la página web



Nota. Elaboración Propia

En este módulo de actividades se cargarán las campañas que se realizara en la asociación “Patitas abandonadas”.

Figura 89

Módulo de actividades



Nota. Elaboración Propia

Que luego aparecerá en la página web en el interfaz de campañas de la asociación “Patitas abandonadas”.

Figura 90*Interfaz de campañas realizadas*

Nota. Elaboración Propia

Dentro de la página web, los interesados podrán apoyar a la asociación “Patitas abandonadas” con donaciones a partir del QR, número directo o cuentas del banco de crédito del Perú y banco Interbank que se muestra en pantalla.

Figura 91*Interfaz para donaciones*

Nota. Elaboración Propia

En modulo caja aquí se registrará las donaciones y gastos que realizaran en la asociación “Patitas abandonadas”.

Figura 92

Interfaz donaciones para el publico

The screenshot shows the 'Modulo de Caja' (Cash Module) interface. A modal titled 'AGREGAR MOVIMIENTO' is open, allowing users to add a new movement. The modal contains the following fields:

- Nombre ***: A text input field with the placeholder 'Ingresar Nombre'.
- Tipo ***: A dropdown menu with the placeholder 'Selecciona un Tipo'.
- Monto ***: A text input field with the placeholder 'S/ Ingresar Monto'.
- Fecha ***: A date selection field with the placeholder 'Seleccione Fecha de Registro'.

At the bottom of the modal are two buttons: 'Guardar' (Save) and 'Cerrar' (Close). In the background, the 'Modulo de Caja' interface is visible, showing a search bar 'Buscar movimiento', a table with columns 'ASUNTO' and 'OSO', and a table with the entry 'Ingreso'.

Nota. Elaboración Propia

Asimismo, existe el apartado de reporte de módulo de económico se podrá visualizar todo los egresos e ingresos de la asociación “Patitas abandonadas” registrados en el módulo de caja, se muestra la base de datos.

Figura 93

Módulo de reportes económicos

The screenshot shows the 'Modulo de Reportes Economico' (Economic Reports Module) interface. It features a date range selector from 31/10/2024 to 6/11/2024 and a 'GENERAR BUSQUEDA' button. Below this is a table with the following data:

ASUNTO	TIPO	MONTO (S/)	FECHA MOVIMIENTO	FECHA REGISTRO
OSO	Ingreso	S/10.00	31/10/2024	02/11/2024
Chester	Egreso	S/50.00	04/11/2024	06/11/2024

The interface also includes a sidebar with navigation options: Inicio, Mascotas, Agenda, Solicitud, Busqueda Pet, Actividades, Economia, and Reportes. The 'Reportes' section is expanded, showing 'Reporte Economico' and 'Reporte de Vacunas'.

Nota. Elaboración Propia

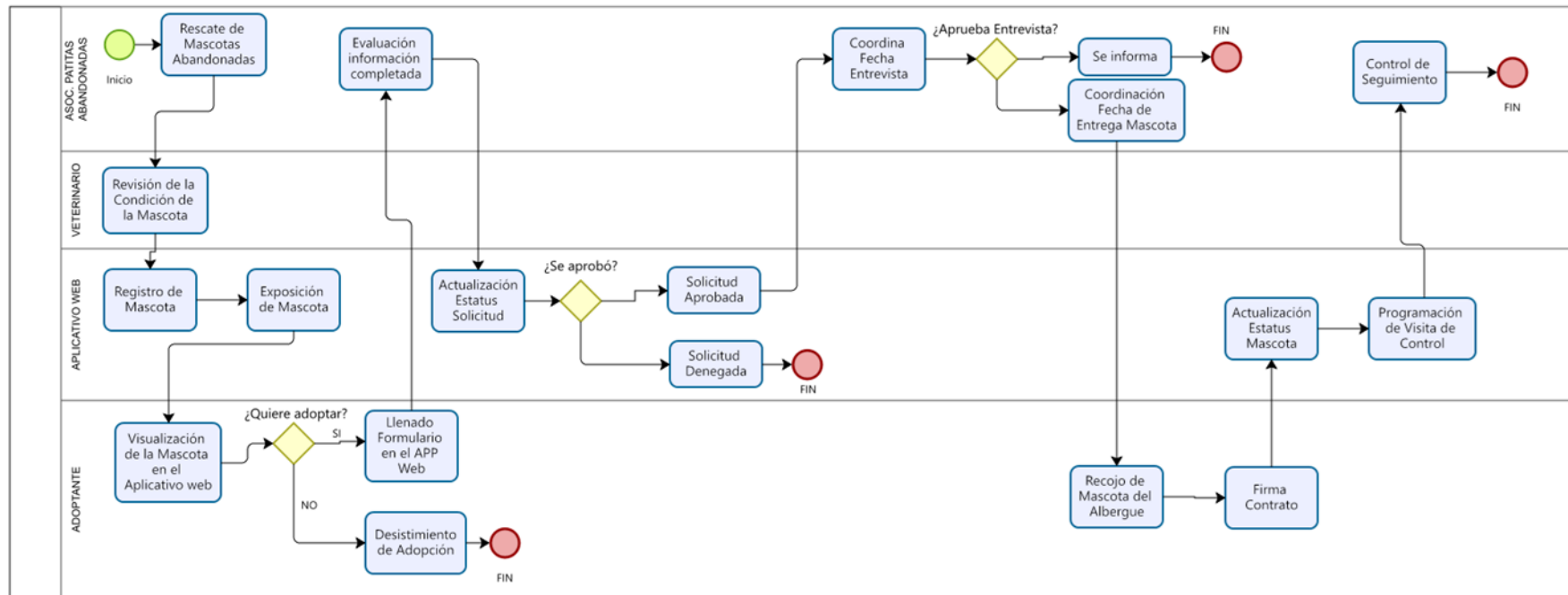
Capítulo VII: Resultados y Discusión

7.1. Resultados

A continuación, se muestra el proceso esperado para la asociación “Patitas abandonadas”.

Figura 94

Proceso TO BE de Adopción de la Asociación “Patitas abandonadas”



Nota. Elaboración Propia

En general, To Be introduce mejoras clave al flujo general del proceso de adopción, como la introducción de herramientas digitales al proceso, como formularios web y consulta en línea para los adoptantes, lo que implementa una mayor accesibilidad y transparencia. El proceso también se extiende a etapas adicionales, incluidas la entrevista al postulante, la coordinación de las entregas y el control de seguimiento post-adopción, entre otros, a fin de fortalecer la evaluación y el bienestar de las mascotas. Por otro lado, algunos de los pasos se vuelven estandarizados, como son los casos de la revisión de las aplicaciones y la firma de los contratos, lo que implica una mayor eficiencia y estructura en el proceso. En general, todos los cambios mencionados arriba optimizan el tiempo, reducen la ambigüedad y aseguran un proceso de más alta calidad y rigidez.

Después de la implementación del aplicativo web en la Asociación “Patitas Abandonadas”, se logró una mejora sustancial en el tiempo promedio del proceso de adopción, reduciéndolo de 11 días a aproximadamente 4 días, lo que representa una disminución del 63.64%. Esta eficiencia también se reflejó en los costos, ya que el gasto total por mascota adoptada pasó de S/ 600.50 a S/ 423.50 por proceso completo de adopción, lo que representa una reducción del 29.48% respecto al valor inicial. Este ajuste reafirma que la implementación del sistema no solo mejoró los tiempos de respuesta, sino que también optimizó el uso de los recursos, permitiendo una gestión más eficaz y sostenible del albergue.

7.1.1. Proceso de desarrollo de aplicativo web

Resultados descriptivos

Variable independiente: Implementación de un aplicativo web

En cuanto a los datos de la variable independiente, se realizaron 12 y 20 pruebas para conocer el comportamiento del aplicativo y pagina web.

Dimensión 1: Proceso de desarrollo de aplicativo web

Indicador: Funcionalidad de sistema

Tabla 16*Resultados del indicador: Tasa de Funcionalidad de sistema*

N° de prueba	Número de apartados que funcionen correctamente	Total de funciones	Tasa de funcionalidad de sistema
Prueba 1	15	17	88.24%
Prueba 2	14	17	82.35%
Prueba 3	16	17	94.12%
Prueba 4	12	17	70.59%
Prueba 5	17	17	100.00%
Prueba 6	13	17	76.47%
Prueba 7	15	17	88.24%
Prueba 8	14	17	82.35%
Prueba 9	16	17	94.12%
Prueba 10	13	17	76.47%
Prueba 11	17	17	100.00%
Prueba 12	17	17	100.00%

Nota. Elaboración Propia

El indicador fue evaluado en 12 pruebas realizadas para el aplicativo web, donde se analizaron 17 funciones en cada prueba (funciones totales). Los resultados reflejan un desempeño en su mayoría positivo, con tasas de funcionalidad que oscilan entre el 70.59% (Prueba 4, el valor más bajo) y el 100% (Pruebas 5, 11 y 12, las más exitosas). Aunque la mayoría de las pruebas superaron el 80% de funcionalidad, destacan la Prueba 4 y la Prueba 6 con los valores más bajos (70.59% y 76.47%, respectivamente), los resultados sugieren un buen nivel de funcionamiento del sistema.

*Indicador: Tasa de defectos por código***Tabla 17***Resultados del indicador: Tasa de defectos por código*

N° de prueba	Número de veces con error de código	Total de pruebas	Tasa de defectos por código
Prueba 1	3	20	15.00%

Prueba 2	0	20	0.00%
Prueba 3	2	20	10.00%
Prueba 4	1	20	5.00%
Prueba 5	0	20	0.00%
Prueba 6	3	20	15.00%
Prueba 7	1	20	5.00%
Prueba 8	4	20	20.00%
Prueba 9	0	20	0.00%
Prueba 10	3	20	15.00%
Prueba 11	1	20	5.00%
Prueba 12	2	20	10.00%
Prueba 13	0	20	0.00%
Prueba 14	6	20	30.00%
Prueba 15	0	20	0.00%
Prueba 16	2	20	10.00%
Prueba 17	1	20	5.00%
Prueba 18	3	20	15.00%
Prueba 19	0	20	0.00%
Prueba 20	0	20	0.00%

Nota. Elaboración Propia

Se realizaron 20 pruebas, donde se evaluó el número de errores de código por cada caso, los resultados indican que la mayoría de las pruebas presentaron tasas de defectos bajas o nulas, destacando pruebas como la 2, 5, 9, 13, 15, 19 y 20 con una tasa de defectos de 0%. Sin embargo, la prueba 14 presentó el mayor porcentaje de defectos con un 30%, seguida de la prueba 8 con un 20%. En general, la mayoría de las pruebas tuvieron tasas de defectos menores al 15%, lo que refleja un nivel aceptable de calidad en el código, aunque hay áreas puntuales, como las pruebas 8 y 14, que requirieron una revisión más detallada para mejorar la estabilidad del sistema.

Indicador: Tiempo de Carga de la Página

Tabla 18*Resultados del indicador: Tiempo de carga de la página*

N° de prueba	Tiempo de carga (s)
Prueba 1	2.6
Prueba 2	2.4
Prueba 3	3.1
Prueba 4	1.7
Prueba 5	2
Prueba 6	2.8
Prueba 7	2.3
Prueba 8	1.6
Prueba 9	2.5
Prueba 10	1.9
Prueba 11	2.3
Prueba 12	1.4
Prueba 13	2.6
Prueba 14	2.9
Prueba 15	1.6
Prueba 16	2.1
Prueba 17	1.5
Prueba 18	2.6
Prueba 19	2.2
Prueba 20	1.5

Nota. Elaboración Propia

Se evidenció a partir de las pruebas realizadas que, los tiempos de carga varían entre 1.4 segundos (prueba 12) y 3.1 segundos (prueba 3), reflejando un rango de rendimiento aceptable, pero con variabilidad entre las pruebas. La mayoría de los tiempos de carga oscilan

entre 1.5 y 2.6 segundos, lo que sugiere un desempeño relativamente estable en la mayoría de los casos.

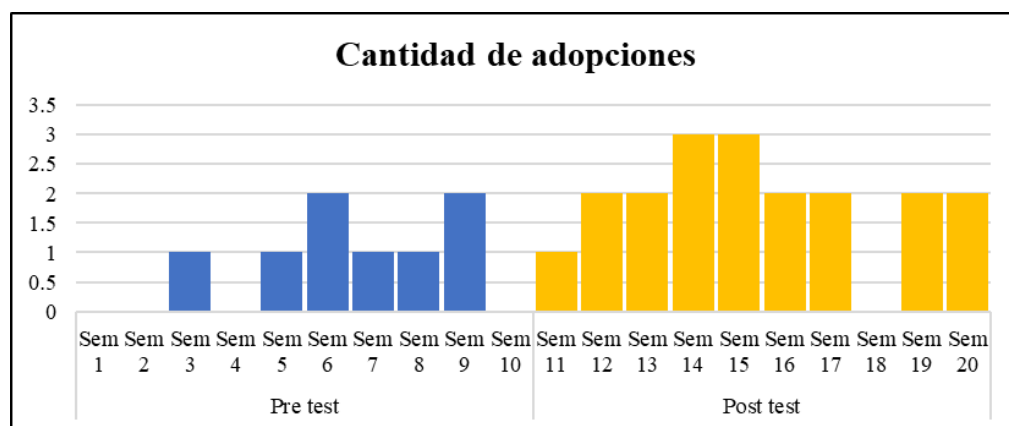
7.1.2. Efectividad del proceso

Indicador: Cantidad de adopciones

Con la digitalización del procedimiento, se ha facilitado la conexión entre las personas interesadas en adoptar y las mascotas que hay disponibles. A consecuencia de aquello, ha habido un aumento notable en la cantidad de adopciones terminadas. Además, dicho sistema permite un manejo más eficiente de las solicitudes. La comunicación de los adoptantes ha mejorado con respecto al personal encargado y la aprobación de adopciones ahora es mucho más rápida.

Figura 95

Gráfico de cantidad de adopciones



Nota. Elaboración Propia

Figura 96

Cantidad de adopciones

Dimensión: Eficiencia del proceso		Pre test										Posttest									
Indicador	Fórmula	Sem1	Sem2	Sem3	Sem4	Sem5	Sem6	Sem7	Sem8	Sem9	Sem10	Sem11	Sem12	Sem13	Sem14	Sem15	Sem16	Sem17	Sem18	Sem19	Sem20
Cantidad de adopciones	Suma de adopciones	0	0	1	0	1	2	1	1	2	0	1	2	2	3	3	2	2	0	2	2

Nota. Elaboración Propia

Se puede observar que la cantidad de adopciones ha aumentado en las semanas después

de la implementación del aplicativo y pagina web.

Tabla 19

Estadística descriptiva - Cantidad de adopciones

Estadísticos descriptivos					
	N	Media	Desv. Desviación	Mínimo	Máximo
PRETEST	10	.8000	.78881	.00	2.00
POST TEST	10	1.9000	.87560	.00	3.00

Nota. Elaboración Propia

La tabla muestra un incremento en la cantidad de adopciones, pasando de una media de 0.8 en el PRETEST a 1.9 en el POST TEST, lo que evidencia un aumento significativo tras la intervención, acompañado de una ligera mayor variabilidad en las respuestas (desviaciones estándar de 0.78881 y 0.87560, respectivamente). Los valores mínimos y máximos indican que, mientras en el PRETEST las adopciones oscilaron entre 0 y 2, en el POST TEST aumentaron hasta un máximo de 3, lo que refleja un impacto positivo de la intervención en el comportamiento de adopción.

Contrastación de la hipótesis específica 1

Hipótesis H0: La Efectividad del proceso en la Asociación “Patitas abandonadas” no mejora mediante la implementación de un aplicativo web.

Hipótesis Ha: La Efectividad del proceso en la Asociación “Patitas abandonadas” mejora mediante la implementación de un aplicativo web.

Tabla 20

Prueba de normalidad - Cantidad de adopciones

Pruebas de normalidad						
	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Estadístico	gl	Sig.	Estadístico	gl	Sig.
PRETEST	.245	10	.091	.820	10	.025
POST TEST	.345	10	.001	.820	10	.026

Nota. Corrección de significación de Lilliefors

Se presentan los resultados de las pruebas de normalidad Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wilk para la variable "Cantidad de adopciones" en las etapas de Pretest y Post test. Para el Pre test, la prueba Kolmogorov-Smirnov arrojó un valor de significancia de 0.091, mientras que Shapiro-Wilk reportó 0.025. Según la prueba de Shapiro-Wilk, que tiene mayor sensibilidad en muestras pequeñas, el valor de significancia es menor a 0.05, indicando que los datos no siguen una distribución normal. En el Post test, los valores de significancia fueron 0.001 para Kolmogorov-Smirnov y 0.026 para Shapiro-Wilk, ambos menores a 0.05, confirmando que los datos tampoco presentan normalidad. Debido a estos resultados, se opta por aplicar una prueba no paramétrica para analizar los datos.

Tabla 21

Estadística de prueba - Cantidad de adopciones

Estadísticos de prueba ^a	
	POST TEST - PRETEST
Z	-2.209 ^b
Sig. asintótica(bilateral)	.027

a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon

b. Se basa en rangos negativos.

Se muestra el resultado de la prueba de rangos con signo de Wilcoxon, utilizada para comparar las etapas de Pretest y Post test debido a la falta de normalidad de los datos. El valor estadístico Z es de -2.209 y el nivel de significancia bilateral es 0.027. Dado que el valor de significancia es menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula (H_0) y se acepta la hipótesis alternativa (H_a).

7.1.3. Disponibilidad de información

Indicador: Porcentaje de disponibilidad a información

La plataforma digital fue concebida con el objetivo de facilitar tanto el acceso de los posibles adoptantes a datos actualizados sobre las mascotas disponibles, procurando así aumentar las probabilidades de encontrar un hogar para cada animal, como el manejo interno

del personal encargado de agilizar los trámites y supervisar el proceso de selección de los nuevos dueños. A continuación, se exponen los resultados del indicador que evalúa el impacto de esta herramienta tecnológica en la cantidad total de adopciones llevadas a cabo antes y después de su puesta en marcha. Las estadísticas parecen indicar que, gracias a la implementación de este sistema, se ha logrado acelerar de manera significativa los procedimientos de adopción, posibilitando emparejar a un mayor número de animales con familias dispuestas a brindarles el calor de un hogar.

Figura 97

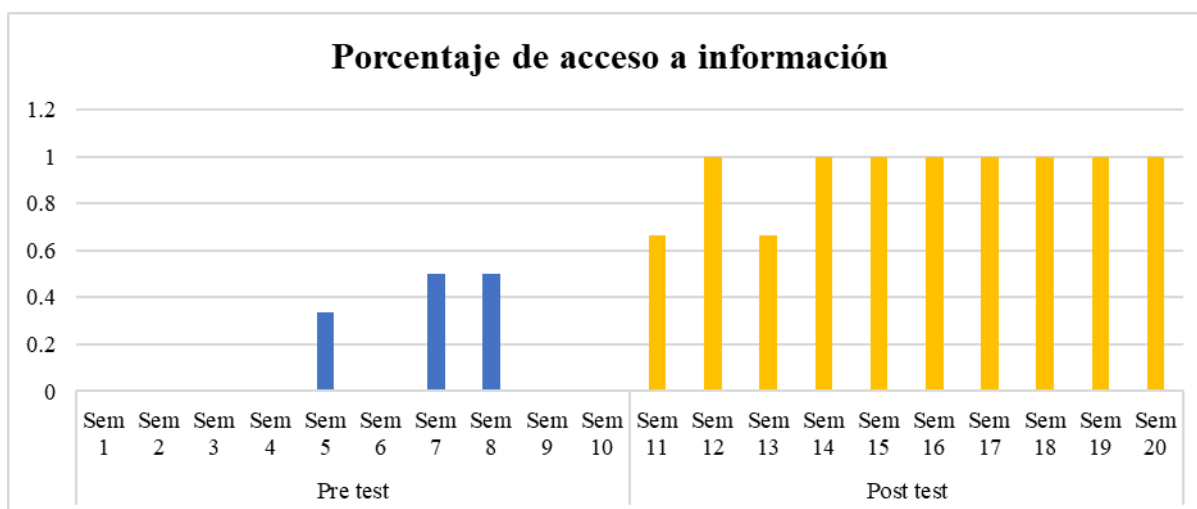
Porcentaje de disponibilidad a información

Dimensión: Accesibilidad y disponibilidad de información		Pre test										Post test									
Indicador	Fórmula	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	Sem 8	Sem 9	Sem 10	Sem 11	Sem 12	Sem 13	Sem 14	Sem 15	Sem 16	Sem 17	Sem 18	Sem 19	Sem 20
Porcentaje de acceso a información	Número de perfiles de mascotas completos / Total de perfiles de mascotas	0	0	0	0	0.3333	0	0.5	0.5	0	0	0.6667	1	0.6667	1	1	1	1	1	1	1

Nota. Elaboración Propia

Figura 98

Gráfico Porcentaje de disponibilidad a información



Nota. Elaboración Propia

Se observa que, en el pretest, este es bajo y variable. Los valores para el pretest oscilan entre 0 y un máximo de 0.6667, lo que significa que el acceso es limitado y desigual entre los diferentes perfiles que se están evaluando. En cambio, los valores del post test son todos iguales y consistentemente 1, es decir, 100%, lo que significa que el acceso ha mejorado

significativamente después de la intervención. Mientras que en el pretest solo algunas semanas (7, 8, 10, 11) muestran algún nivel de acceso, en el post test todas las semanas tienen el mismo valor máximo, lo que sugiere que las intervenciones fueron exitosas para asegurarse de que el número se cante completo y equitativo para todos los perfiles.

Tabla 22

Estadísticos descriptivos - Porcentaje de disponibilidad a información

Estadísticos descriptivos					
	N	Mínimo	Máximo	Media	Desv. Desviación
PRE TEST	10	.00	.50	.1330	.21909
POST TEST	10	.66	1.00	.9320	.14336
N válido (por lista)	10				

Nota. Elaboración Propia

Los resultados muestran una diferencia sustantiva en el porcentaje de acceso a la información antes y después de la intervención, con un aumento en la media de 0.1330 a 0.9320 y una disminución en la desviación estandar, lo que indica una mayor homogeneidad del acceso durante el post test. Por lo tanto, los datos apoyan la afirmación de que la intervención dio como resultado un acceso mucho más amplio e igualitario a la información.

Contrastación de la hipótesis específica 2:

Hipótesis H0: La Disponibilidad de información en la Asociación “Patitas abandonadas” no mejora mediante la implementación de un aplicativo web.

Hipótesis Ha: La Disponibilidad de información en la Asociación “Patitas abandonadas” mejora mediante la implementación de un aplicativo web.

Tabla 23

Prueba de normalidad - Porcentaje de disponibilidad a información

Pruebas de normalidad						
	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Estadístico	gl	Sig.	Estadístico	gl	Sig.
PRE TEST	.428	10	.000	.631	10	.000

POST TEST	.482	10	.000	.509	10	.000
-----------	------	----	------	------	----	------

a. Corrección de significación de Lilliefors

Se presentan los resultados de las pruebas de normalidad Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wilk para el Porcentaje de disponibilidad a información en el Pretest y el Post test. Los valores de significancia para ambas pruebas son 0.000 tanto en el Pretest como en el Post test, lo que indica que los datos no siguen una distribución normal en ninguna de las condiciones. Esto justifica la aplicación de una prueba no paramétrica o una prueba específica para muestras emparejadas.

Tabla 24

Prueba de muestras emparejadas - Porcentaje de disponibilidad a información

Prueba de muestras emparejadas								
Diferencias emparejadas						t	gl	Sig. (bilateral)
Media	Desv. Desviación	Desv. Error promedio	95% de intervalo de confianza de la diferencia					
			Inferior	Superior				
Par PRE	-	.22012	.06961	-.95647	-.64153	-	9	.000
1 TEST –	.79900					11.478		
POST								
TES								

Se muestra los resultados de la prueba de muestras emparejadas para el Porcentaje de disponibilidad a información, comparando el Pretest con el Post test. La diferencia media es de -0.79900, con un intervalo de confianza al 95% entre -0.95647 y -0.64153, lo que confirma que la diferencia es estadísticamente significativa. El valor estadístico t es de -11.478 con un grado de libertad de 9, y la significancia bilateral es de 0.000, menor al nivel de significancia de 0.05, indicando una mejora significativa en el porcentaje de acceso tras la intervención.

En base a los resultados, se concluye que la implementación del aplicativo web mejoró significativamente la Disponibilidad de información en la Asociación "Patitas abandonadas".

Se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alternativa (Ha), evidenciando que la intervención tuvo un impacto positivo estadísticamente significativo.

7.1.4. Satisfacción del adoptante

Indicador: Nivel de satisfacción

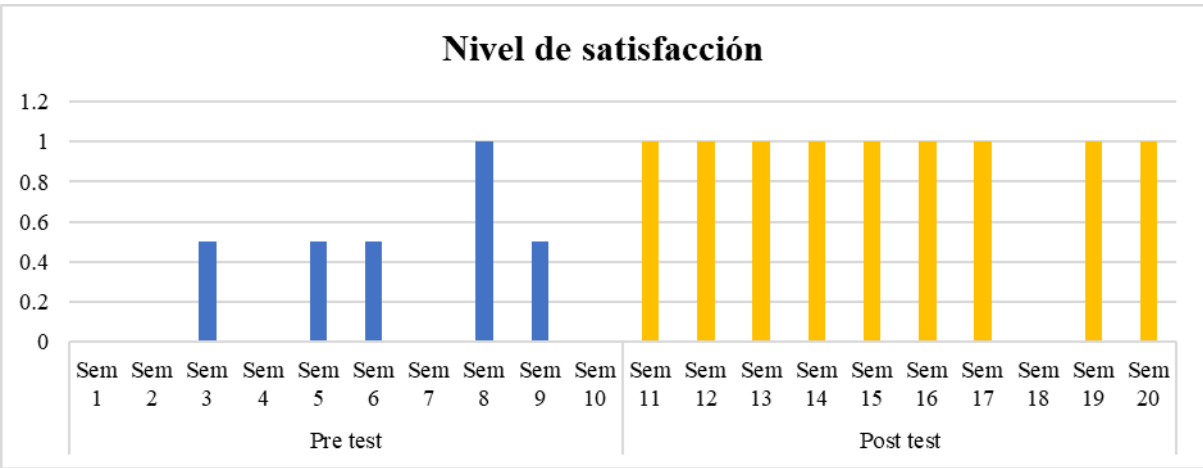
Figura 99

Nivel de satisfacción

Dimensión: Satisfacción del adoptante		Pre test										Post test									
Indicador	Fórmula	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	Sem 8	Sem 9	Sem 10	Sem 11	Sem 12	Sem 13	Sem 14	Sem 15	Sem 16	Sem 17	Sem 18	Sem 19	Sem 20
Nivel de satisfacción	$\frac{\text{Adoptantes satisfechos}}{\text{Número total de adoptantes}}$	0	0	0.5	0	0.5	0.5	0.00	1	0.5	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1

Figura 100

Gráfico de nivel de satisfacción



El análisis del nivel de satisfacción muestra una mejora significativa tras la intervención, ya que en el Pretest los niveles eran bajos y variables, con valores que oscilaban entre 0 y 0.5 (50%), indicando una satisfacción limitada y dispersa entre los adoptantes. En contraste, en el Post test, todos los valores alcanzaron consistentemente el máximo de 100%, reflejando una satisfacción plena y uniforme. El cambio evidencia que la intervención fue altamente efectiva para garantizar una mejora completa en la satisfacción de los adoptantes.

Tabla 25*Estadísticos Descriptivos - Nivel de satisfacción*

Estadísticos descriptivos					
	N	Mínimo	Máximo	Media	Desv. Desviación
PRE TEST	10	.00	1.00	.3000	.34960
POST TEST	10	.00	1.00	.9000	.31623
N válido (por lista)	10				

La comparación entre Pretest y Post test demuestra que la intervención fue efectiva para mejorar significativamente el nivel promedio de satisfacción, aumentando de 0.300 a 0.900, con una dispersión más reducida en el Post test, lo que sugiere una mayor uniformidad en las respuestas positivas.

Contrastación de la hipótesis específica 3:

Hipótesis H0: La satisfacción del adoptante en la Asociación “Patitas abandonadas” no mejora mediante la implementación de un aplicativo web.

Hipótesis Ha: La satisfacción del adoptante en la Asociación “Patitas abandonadas” mejora mediante la implementación de un aplicativo web.

Tabla 26*Prueba de Normalidad - Nivel de satisfacción*

Pruebas de normalidad						
	Kolmogorov-Smirnov^a			Shapiro-Wilk		
	Estadístico	gl	Sig.	Estadístico	gl	Sig.
PRE TEST	.428	10	.000	.631	10	.000
POST TEST	.482	10	.000	.509	10	.000

a. Corrección de significación de Lilliefors

Se presentan los resultados de las pruebas de normalidad Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wilk para el indicador Nivel de satisfacción en las etapas de Pretest y Post test. En ambas pruebas, tanto para el Pretest como para el Post test, los valores de significancia son

0.000, lo que indica que los datos no siguen una distribución normal. Por esta razón, se procede a realizar una prueba no paramétrica o específica para muestras emparejadas.

Tabla 27

Prueba de muestras emparejadas - Nivel de satisfacción

Prueba de muestras emparejadas									
Diferencias emparejadas									
		95% de intervalo de confianza de la diferencia							
		Desv.	Desv.	Error	Desv.				
		Media	Desviación	promedio	Inferior	Superior	t	gl	Sig. (bilateral)
Par	PRE TEST – PRO	-.60000	.61464	.19437	-1.03968	-.16032	-3.087	9	.013
1	TEST								

Se muestran los resultados de la prueba de muestras emparejadas para el Nivel de satisfacción. La diferencia media entre el Pretest y el Post test es de -0.60000, con un intervalo de confianza al 95% que varía entre -1.03968 y -0.16032, lo que confirma que existe una diferencia significativa. El valor estadístico t es de -3.087, con un grado de libertad de 9, y la significancia bilateral es de 0.013, menor al nivel de significancia estándar de 0.05, indicando que la diferencia es estadísticamente significativa.

Los resultados confirman que la implementación del aplicativo web tuvo un efecto positivo significativo en el nivel de satisfacción del adoptante en la Asociación "Patitas abandonadas". Se rechaza la hipótesis nula (H_0) y se acepta la hipótesis alternativa (H_a), concluyendo que la intervención mejoró significativamente la satisfacción de los adoptantes.

Analisis Financiero

Se presenta el análisis financiero correspondiente a la implementación del sistema tecnológico desarrollado para la Asociación "Patitas Abandonadas". Este análisis tiene como finalidad estimar los costos involucrados en el desarrollo, puesta en marcha y mantenimiento de la página web y del aplicativo de gestión, así como compararlos con los beneficios económicos derivados de la optimización del proceso de adopción.

Tabla 28*Costos de cuidado por mascota al día*

Mano de Obra	Alimentación	Medicinas	Accesorios	Mantenimiento	Total
S/ 40.00	S/ 3.00	S/ 200.00	S/ 0.50	S/ 0.50	S/ 244.00

Nota. Elaboración Propia

La tabla muestra el desglose de los costos diarios de cuidado por mascota en el albergue, considerando los principales rubros asociados a su mantenimiento antes de la adopción. Como se observa, el mayor gasto corresponde a la mano de obra, con un valor de S/ 40.00 diarios, seguido por un costo considerable en medicinas, que asciende a S/ 200.00 por día, reflejando la importancia de la atención veterinaria para garantizar la salud del animal. Los gastos en alimentación representan S/ 3.00 diarios, mientras que los accesorios y el mantenimiento del espacio suman S/ 0.50 cada uno. En conjunto, el costo total diario por cada mascota es de S/ 244.00, lo que evidencia la inversión significativa que realiza el albergue para asegurar el bienestar de los animales en espera de adopción.

Tabla 29*Valores de costo por cada mascota*

Pre-test	Post-test
27	8
S/ 6,588.00	S/ 1,952.00

Nota. Elaboración Propia

La comparación entre los resultados obtenidos antes (Pre-test) y después (Post-test) de la implementación de una mejora en el proceso, evidenciando un impacto significativo en la reducción de costos. En la etapa Pre-test, se registraron 27 mascotas adoptadas con un gasto total de S/ 6,588.00, mientras que en el Post-test la cantidad se redujo a 8 mascotas adoptadas, con un costo de S/ 1,952.00. Esta diferencia representa un ahorro total de S/ 4,636.00, lo cual refleja la eficacia de la solución aplicada al optimizar recursos y disminuir considerablemente los gastos operativos.

Además de ello, se obtuvo el cálculo detallado de la inversión realizada para la implementación del sistema web en la Asociación “Patitas Abandonadas”. Los rubros considerados incluyen el diseño de interfaz con un costo de S/ 245.00, el desarrollo del sitio web por S/ 1,105.00, la implementación de la base de datos con S/ 1,800.00, y los servicios de hosting y dominio por S/ 475.00. Además, se incluyen los gastos asociados a pruebas, validación y mantenimiento inicial, los cuales ascienden a S/ 510.00.

Tabla 30

Cálculo de la inversión realizada

Puntos de Inversión	Costos
Diseño de interfaz	S/ 245.00
Desarrollo de Sitio Web	S/ 1,105.00
Base de datos	S/ 1,800.00
Hosting y dominio	S/ 475.00
Pruebas, validación y mantenimiento inicial	S/ 510.00
	<u>S/ 4,135.00</u>

Nota. Elaboración Propia

Finalmente, se presenta los indicadores financieros clave que evidencian la viabilidad económica del proyecto. En primer lugar, la relación beneficio/costo (B/C) es de 1.1212, lo que significa que por cada sol invertido, se obtiene un retorno de S/ 1.12. Esto indica que la inversión en el sistema tecnológico es rentable y genera beneficios superiores a su costo. En segundo lugar, se muestra el retorno de inversión (ROI), el cual alcanza un 112%, lo que refleja que la ganancia obtenida supera con creces el monto invertido.

Tabla 31

Indicadores Financieros

B/C	1.1212
ROI	112%

Nota. Elaboración Propia

7.2. Discusión de los resultados

El objetivo de este estudio fue Mejorar el proceso de adopción de mascotas en la Asociación “Patitas abandonadas” mediante la implementación de un aplicativo web. Como resultado, se tiene una diferencia significativa, es decir, aumentar la cantidad de adopciones y un incremento en la eficiencia y satisfacción de los adoptantes. Las pruebas de normalidad y las muestras emparejadas apoyan los cambios positivos; concretamente, la accesibilidad y la disponibilidad de información aumentaron sustancialmente. Además, a nivel descriptivo, los datos indican que los adoptantes participan más y los recursos participantes se utilizan de manera más eficiente, lo que demuestra que la herramienta tecnológica implementada influyó significativamente en la mejora de los procesos administrativos y operativos del albergue. Asimismo, la cantidad de adopciones aumentó de una media de 0.800 en el Pretest a 1.900 en el Post test, mientras que el Porcentaje de disponibilidad a información mejoró significativamente, incrementando de una media de 0.1330 a 0.9320, con un valor máximo alcanzado del 100% en el Post test. Además, el nivel de satisfacción de los adoptantes pasó de 0.300 en el Pretest a 0.900 en el Post test, siendo este cambio estadísticamente significativo ($p = 0.013$). La diferencia media en el acceso a información fue de -0.79900, con un intervalo de confianza del 95% entre -0.95647 y -0.64153 ($p = 0.000$). Estos resultados numéricos confirman una mejora significativa en los procesos evaluados gracias al uso del aplicativo web. Estos hallazgos coinciden con estudios previos, como el de Arcos (2024), que logró reducir los tiempos de adopción en un 30% mediante un sistema digital, y el de Castillo et al. (2023), que reportó mejoras de hasta el 92.32% en tiempos de registro y alta satisfacción en los usuarios. En el plano teórico, Morejón et al. (2016) sostienen que los sistemas digitales facilitan la gestión de información y la toma de decisiones en tiempo real, lo cual respalda los beneficios observados en este proyecto. Sin embargo, un análisis crítico indica que el éxito a largo plazo dependerá de una adecuada capacitación del personal y de un mantenimiento continuo del

sistema. Se recomienda incorporar módulos adicionales, como el seguimiento post-adopción y alertas automáticas, además de expandir el uso del aplicativo a otros refugios para validar y extender los resultados obtenidos.

Capítulo VIII: Conclusiones y Recomendaciones

8.1. Conclusiones

Para el objetivo general se concluye que la implementación del sistema web en la Asociación “Patitas Abandonadas” generó una mejora significativa en el proceso de adopción de mascotas, optimizando la gestión de información y fortaleciendo la comunicación entre el personal y los adoptantes. Gracias a esta herramienta, se incrementó la eficiencia del proceso, lo que se reflejó en el aumento de adopciones semanales, pasando de un promedio de 0.8 a 1.9 mascotas adoptadas por semana. El desarrollo del sistema bajo el enfoque del modelo en cascada permitió una planificación estructurada que favoreció el cumplimiento de cada etapa del proyecto de forma ordenada y efectiva.

Para el objetivo específico 1 se concluye que la efectividad del proceso de adopción experimentó una mejora considerable con la implementación del sistema, evidenciada en la reducción de tiempos de atención y el aumento en la respuesta oportuna a las solicitudes. La prueba estadística de Wilcoxon, con un nivel de significancia de 0.027, confirmó que los cambios implementados fueron estadísticamente significativos, validando así el impacto positivo del sistema en la mejora del proceso.

Para el objetivo específico 2 se concluye que la disponibilidad y accesibilidad de la información sobre mascotas en adopción aumentó drásticamente, pasando de un promedio de 13.30% a 93.20%, lo que permitió una mayor visibilidad de los animales y una toma de decisiones más informada por parte de los adoptantes. Este cambio fue corroborado por la prueba de muestras emparejadas ($p = 0.000$), confirmando la relevancia del sistema web en la gestión de datos y la equidad en el acceso a la información.

Para el objetivo específico 3 se concluye que la satisfacción del adoptante también mejoró notablemente, elevándose de un promedio de 0.300 a 0.900, lo que demuestra que el sistema implementado tuvo un impacto positivo en la experiencia del usuario. La prueba

estadística aplicada ($p = 0.013$) ratifica esta mejora. La interfaz intuitiva, el acceso rápido a la información y la simplificación del proceso de adopción contribuyeron directamente a una mayor aceptación y valoración del sistema por parte de los usuarios.

8.2. Recomendaciones

Se debería promover la adopción de sistemas web en otros albergues y organizaciones similares, dado que la implementación de estas plataformas ha demostrado mejorar la eficiencia en la gestión de adopciones, optimizar recursos y aumentar la visibilidad de las mascotas disponibles, beneficiando tanto a los animales como a los adoptantes.

Lograr desarrollar un sistema de seguimiento post-adopción automatizado, que permita mantener contacto con los adoptantes mediante recordatorios, consejos de cuidado y notificaciones relevantes. Esto garantizaría una adopción más responsable y reduciría los casos de abandono o devoluciones.

Buscar implementar herramientas de análisis de datos dentro del sistema web, con el fin de monitorear tendencias, evaluar el comportamiento de los usuarios y medir la efectividad de campañas de adopción. Esta información sería clave para tomar decisiones estratégicas y mejorar continuamente la plataforma.

Fortalecer la integración móvil y con redes sociales, asegurando que la plataforma sea completamente funcional desde smartphones y que permita compartir fácilmente perfiles de mascotas. Esto incrementará el alcance y compromiso de los usuarios, facilitando el proceso de adopción.

Referencias

- Aguilar, A. (2023). *Diseño e implementación de una aplicación web para gestión de adopción de mascotas gestionadas por albergues, protectoras y particulares*. [Universidad Miguel Hernández de Elche]. <https://dspace.umh.es/bitstream/11000/30229/1/TFG-Aguilar Domingo%2C Alberto.pdf>
- Anchundia, L. A. (2022). Análisis comparativo de tecnologías front end Angular js vs React js, en el modelo de procesos para el desarrollo de aplicaciones web [Universidad Técnica de Babahoyo]. In *Universidad Técnica de Babahoyo*. <https://dspace.utb.edu.ec/handle/49000/11386>
- Arcos, J. (2024). *Aplicación Móvil Para La Gestión De Adopción De Mascotas Rescatadas En El Refugio Animal Kodah Del Cantón Cevallos* [Universidad Técnica de Ambato]. <https://repositorio.uta.edu.ec/server/api/core/bitstreams/5b0f0779-c9f2-4f3b-a73d-26b3f534ee7b/content>
- Arias, G., & Covinos, M. (2021). *Diseño y Metodología de la Investigación*. https://gc.scalahed.com/recursos/files/r161r/w26022w/Arias_S2.pdf
- Armas, J. (2023). *AdAstra : Un Generador Estático de Sistemas de Gestión de Aprendizaje* [Universidad de La Laguna]. <https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/33987/AdAstra Un generador estatico de sistemas de gestion de aprendizaje.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Baena, G. (2017). *Metodología de la investigación*. Grupo Editorial Patria.
- Briceño, E. (2024, March 27). Más de 7 millones de perros y gatos abandonados y la oportunidad de volver a casa. *Convive*. <https://convoca.pe/convive/mas-de-7-millones-de-perros-y-gatos-abandonados-y-la-oportunidad-de-volver-casa>
- Castillo, H., & Río, R. (2023). *Aplicación web para mejorar el proceso de adopción de animales sin hogar en los albergues de Trujillo, 2022* [Universidad César Vallejo]. https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/115006/Castillo_MHD-Rios_JRJ-SD.pdf?sequence=4&isAllowed=y
- Castillo, N., Guerrero, K., & Silva, A. (2023). *Aplicativo Web Para Mejorar El Proceso De Registro De Adopción De Mascotas En La Asociación Corazón Animalista Piura - Perú* [Universidad Nacional de Piura]. <https://repositorio.unp.edu.pe/server/api/core/bitstreams/fd7e89ef-3705-41b9-b114-e44424c10cc8/content>

- Criollo, R. (2022). Impacto del social media en el sector gastronómico en tiempos de covid-19. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 6(3), 4223–4240. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v6i3.2552
- Escareño, L., Ramírez, R., Rochin, F., & Gutiérrez, F. (2023). Importancia del manejo de la población canina en situación de calle en México: perspectivas y desafíos. *CIBA Revista Iberoamericana de Las Ciencias Biológicas y Agropecuarias*, 12(24). <https://doi.org/10.23913/ciba.v12i24.124>
- Estrada-Velasco, M., Núñez-Villacis, J., Saltos-Chávez, P., & Cunuhay-Cuchiye, W. (2021). Revisión Sistemática de la Metodología Scrum para el Desarrollo de Software. *Dominio de Las Ciencias*, 7(4), 434–447. <https://doi.org/10.23857/dc.v7i4.2429>
- Flores-Cerna, F., Sanhueza-Salazar, V., Valdés-González, H., & Reyes-Bozo, L. (2001). Metodologías ágiles: un análisis de los desafíos organizacionales para su implementación. *Revista Científica*, 48(1). <https://doi.org/10.23857/pc.v6i6.2798>
- Flores, D., & Zavaleta, C. (2020). *ADOPTAPE” Sistema Web y Móvil para facilitar la adopción de mascotas en el Albergue Asociación de Voluntarios Animalistas en Trujillo* [Universidad Cesar Vallejo]. https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/50241/Flores_CDF-Zavaleta_LCE-SD.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Fundación Affinity. (2024). *Las cifras del abandono de perros y gatos aún lejos de descender*. <https://www.fundacion-affinity.org/perros-gatos-y-personas/busco-un-animal-de-compania/las-cifras-del-abandono-de-perros-y-gatos-aun>
- Fundación IO. (2023, October 24). *24 Octubre 2023. Rabia y perros callejeros en Perú*. <https://fundacionio.com/rabia-y-perros-callejeros-en-peru/#:~:text=En el Perú se calcula,su abandono en las calles>.
- Gaviria, W., & Aguirre, M. (2022). Bienestar subjetivo y adopción animal en contexto de pandemia por COVID-19 en Manizales (Caldas, Colombia): una mirada desde la psicología social. *Empus Psicológico*, 6(1). <https://doi.org/10.30554/tempuspsi.6.1.4247.2023>
- Guacho, K. (2022). *Desarrollo De Una Aplicación De Adopción De Mascotas Basado En La Web Usando Metodología De Desarrollo Scrum Para Mejorar La Gestión De Adopción En El Refugio “Rescate Animal” Del Cantón Naranjito* [Universidad Estatal de Milagro]. <https://repositorio.unemi.edu.ec/bitstream/123456789/6353/1/KLEBER.pdf>
- Guerra, M. (2024). *Diseño Y Desarrollo De Una Aplicación Web Que Permita La Gestión De*

- Adopción De Perros* [Pontificia Universidad Católica de Ecuador].
<https://repositorio.puce.edu.ec/server/api/core/bitstreams/3e5ef997-7515-4aa0-9090-1ea7454a2b99/content>
- Hernandez, A. (2003). Los sistemas de información: Evolución y desarrollo. *Universidad de Zaragoza*.
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKewi4q_GXIN-JAxV5HLkGHUelIMwQFnoECBQQAQ&url=https%3A%2F%2Fdialnet.unirioja.es%2Fdescarga%2Farticulo%2F793097.pdf&usg=AOvVaw3DGjKC2IVcybs3gZynQQwR&opi=89978449
- Hernández, J., Pulgar, B., & Sepúlveda, F. (2021). *Aplicación Web Para La Adopción De Mascotas “Chile Adopta”* [Universidad Andrés Bello].
<https://repositorio.unab.cl/items/d1d361dd-d6e7-4778-ae01-6d7fb6dcb8ed>
- Hernández, S., & Avila, D. (2020). Técnicas e instrumentos de recolección de datos. *Boletín Científico de Las Ciencias Económico Administrativas Del ICEA*, 9(17), 51–53.
- Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & del Pilar Baptista Lucio, M. (2014). Metodología de la Investigación. In *MC GRAW HILL EDUCATION*.
- Hugues, B., Ledón, L., Mendoza, M., Torres, M., & Berovides, V. (2022). Tenencia responsable de animales de compañía bajo el enfoque «una salud». Estudio recopilativo. *Revista de Investigaciones Veterinarias Del Perú*, 33(1), e22158.
<https://doi.org/10.15381/rivep.v33i1.22158>
- Londoño-Taborda, M., Lemos, M., & Orejuela, J. J. (2019). Impacto de la adopción de una mascota en las percepciones de bienestar físico y emocional. *Revista de Psicología Universidad de Antioquia*, 10(2), 53–74. <https://doi.org/10.17533/udea.rp.v10n2a03>
- Maldonado, J. (2023). *Sistema web para la gestión del Laboratorio Lerim* [Universidad Politécnica de Puebla].
<http://repositorio.uppuebla.edu.mx:8080/xmlui/handle/123456789/487>
- Mantilla, P., & Monteverde, A. (2022). *Aplicativo Móvil Híbrido Apoyado en Reconocimiento de Imágenes para el Proceso de Adopción y Búsqueda de Mascotas*. [Universidad César Vallejo].
https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/109798/Mantilla_GPA-Monteverde_CAR-SD.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Martinez-Baquero, J., & Rodríguez-Umaña, L. (2022). Uso de aplicaciones móviles como herramienta de apoyo tecnológico para la enseñanza con metodología steam. *Revista*

- Politécnica*, 18(36), 75–90. <https://doi.org/10.33571/rpolitec.v18n36a6>
- Mina-Quiñónez, T. (2021). Desarrollo de aplicaciones web y móvil para la gestión de publicaciones científicas. *Polo Del Conocimiento*, 6(6), 973–982. <https://doi.org/10.23857/pc.v6i6.2798>
- Monrroy, A. D. (2021). Sistema web con metodología SCRUM y usabilidad para la gestión documental en la oficina de grados y títulos de la FISeIC - UNU [Universidad Nacional de Ucayali]. In *Unu*. https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/RUNU_20416e9925640e50cdb0b328b878934e
- Morejón, R., Cámara, F., Jiménez, D., & Díaz, S. (2016). SISDAM: Aplicación web para el procesamiento de datos según un Diseño Aumentado Modificado. *Cultivos Tropicales*, 37(3). <https://doi.org/10.13140/RG.2.1.4550.4243>
- Ocrospoma Blas, W. D., & Romero Ruiz, H. J. L. (2021). Sistema web para el proceso de incidencias en la empresa RR&C Grupo Tecnológico S.A.C. *3C TIC: Cuadernos de Desarrollo Aplicados a Las TIC*, 10(1), 43–67. <https://doi.org/10.17993/3ctic.2021.101.43-67>
- Ortiz, L., Samudio, G., & Borek, E. (2018). Responsable pet caring. *Del Nacional*, 10(2), 4–20. <https://doi.org/10.18004/rdn2017.0009.02.004-020>
- Pantaleón, I., & Puya, J. (2022). *Implementación De Plataforma Web Y Móvil “Alerta Me Perdí” Y Automatización Del Proceso Para Adopción En La Fundación Rescate Animal Ecuador FRAE* [Universidad Agraria del Ecuador]. <https://cia.uagraria.edu.ec/Archivos/PUYA CASTRO JOSUE ENRIQUE.pdf>
- Pata, P., Benites, L., Cuenca, C., Nazareno, I., & Sacón-Klinger, H. (2024). Mejorando el bienestar animal y promoviendo la sostenibilidad a través de la tecnología: desarrollo de una aplicación móvil para la adopción de mascotas. *Revista Científica Multidisciplinar G-Nerando*, 5(1), 703–727. <https://doi.org/10.60100/rcmg.v5i1.220>
- Romero, W. (2022). *Análisis Comparativo De Los Lenguajes De Programación Node Js Y Asp.Net Para Un Sistema De Registro De La “Farmacia Tu Ahorro” En La Ciudad De Babahoyo* [Universidad Técnica de Babahoyo]. <https://dspace.utb.edu.ec/handle/49000/12573?show=full>
- Vilchez, M., & Huaquisto, B. (2024). *Sistema Para Agilizar La Adopción De Animales De Un Albergue Del Sector De Lima Norte Haciendo Uso De Chatbot* [Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas]. <https://repositorioacademico.upc.edu.pe/handle/10757/672319?show=full>

Anexos

Anexo 1

Cronograma de actividades

Categoría	Tarea	Descripción	Estado	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Logro	Notas
Requerimientos	Análisis de los Requerimientos Funcionales y No Funcionales	Todo lo referente a los requerimientos del aplicativo web <i>Diseño en Figma del Home, de acuerdo al Home se realizará las páginas internas:</i>	Completado	1/6/2024	11/6/2024	Obtener los requerimientos del aplicativo	
Design	Elaboración de Diseño Aplicativo (Home)	<i>Nosotros Adopta Campaña Mascotas Perdidas Login Dona Aquí</i>	Completado	12/6/2024	22/6/2024	Aprobación del Diseño	Cambio de Colores, de acuerdo al Home se realiza los diseños de las páginas Interiores
Base de Datos	Elaboración de Base de Datos	<i>Creación de las tablas</i>	Completado	23/6/2024	3/7/2024	Obtener la Base de Datos	
Website	Codificar Website	<i>Elaboración del sitio Web: Inicio</i> <i>Nosotros Adopta Campaña Mascotas</i>	Completado	4/7/2024	14/8/2024	Elaborar un sitio web con las secciones mencionadas y se brinde una plataforma completa y funcional que relacione a los usuarios con la misión y visión de la asociación.	

		<i>Perdidas</i> <i>Login</i> <i>Dona Aquí</i>				
Website	Pruebas Website	<i>Realizar las pruebas del sitio web en general</i>	Completado	15/7/2024	25/7/2024	Asegurar que todo funcione correctamente y que la experiencia de los usuarios sea óptima.
Website	Validación Website	<i>Validación y detalles de feedback por posibles modificaciones</i>	Completado	26/7/2024	5/8/2024	Asegurarse de que el sitio web cumpla con todos los objetivos propuestos, como funcionalidad, diseño o experiencia de usuario, alineando la plataforma con expectativas de la asociación y de los usuarios.
Website	Mantenimiento Website	<i>Mantenimiento de observaciones</i>	Completado	6/8/2024	16/8/2024	Identificar y corregir cualquier error que surja durante el uso del sitio web, y asegurar que se mantenga actualizado y funcional.
Aplicativo	Codificar Aplicativo	<i>Elaboración del Panel</i> <i>Administrativo:</i> <i>Mascotas</i> <i>Agendas</i> <i>Búsqueda Pet</i> <i>Economía</i> <i>Reportes</i> <i>Solicitud</i> <i>Actividades</i>	Completado	17/8/2024	27/8/2024	Elaborar el aplicativo web con el panel administrativo mencionadas para gestionar eficientemente todas las operaciones y procesos internos de la asociación.
Aplicativo	Pruebas Aplicativo	<i>Realizar las pruebas del panel administrativo en general</i>	Completado	28/8/2024	7/9/2024	Asegurarse de que la interfaz sea fácil de usar y navegar para los administradores de la asociación, sin errores de interacción, verificando que toda las funcionalidades

						(Mascotas, agendas, búsqueda pet, economía, reportes, solicitud y Actividades) estén operativos y funcionen como se espera.
Aplicativo	Validación Aplicativo	<i>Validación y detalles de feedback por posibles modificaciones</i>	Completado	8/9/2024	18/9/2024	Este proceso es muy clave para poder garantizar que el sistema web cumpla con todos los requisitos especificados y funcione asegurando que cumpla con todo los requisitos funcionales y no funcionales y cumpla con los objetivos de la asociación y validando que el interfaz sea fácil de usar. El mantenimiento de observaciones es una práctica clave para garantizar el funcionamiento óptimo y la evolución continua de un aplicativo web. Al tener un proceso de observación eficiente, puedes garantizar que el sistema se mantenga actualizado, seguro, y alineado con las expectativas del usuario y los requisitos del negocio. Funcionamiento de manera eficiente y segura del sitio web y esté disponible públicamente en internet de un dominio https://patitas-silk.vercel.app/adopta garantizando seguridad, rendimiento y disponibilidad.
Aplicativo	Mantenimiento Aplicativo	<i>Mantenimiento de observaciones</i>	Completado	19/9/2024	29/9/2024	El panel administrativo disponible en el servidor https://admin-patitas.pages.dev/application/ , solo para las personas autorizadas.
Implementación	Implementación Website	<i>Implementación del sitio web en el servidor</i>	Completado	30/9/2024	10/10/2024	
	Implementación Aplicativo	<i>Implementación del panel administrativo en el servidor</i>	Completado	11/10/2024	17/10/2024	